

SATIN ALMADAN ÖNCE İNCELE

10. SINIF FİZİK 2 HAFTALIK ÜCRETSİZ ÖRNEK

Birleşik devreler ile su dalgalarında kırılma haftaları: öğrenci kâğıdı, cevaplı öğretmen nüshası ve slaytları eksiksiz inceleyin.



İki hafta, ürünün gerçek çalışma biçimi

Örnekte yalnız birkaç seçme sayfa değil, iki haftanın öğrenci–öğretmen–slayt akışı bütünüyle bulunur.

H23

Birleşik Devrede Eşdeğer Direnç

Düğüm okuma, içten dışa indirgeme, devre çizimi, hesap ve kanıt temelli karar; elektrik ünitesinin görsel ve işlemsel gücünü gösterir.

H33

Sınırı Geçen Dalga

Derin–sığ ortam, dalga cephesi, ışın, normal ve kırılma açıları; çizim, ölçüm ve genelleme standardını gösterir.

Tam pakette

36 hafta · öğrenci + cevaplı öğretmen + slayt · 12 açık uçlu yazılı · kolay/orta/zor · analitik rubrik · tıklanabilir hafta haritası

Nereden Başlanır: Birleşik Devrede Eşdeğer Direnç

Öğrenme Çıktısı · FİZ.10.3.4 (a — seri, paralel ve birleşik bağlanma türlerini tanımlar · b — bağlanma ile eşdeğer direnç arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder · c — verileri yorumlayarak ulaştığı çıkarımları matematiksel modellerle test eder) · Beceri: FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama · OB4 · OB1

Ad-Soyad: Sınıf: 10 - No: Tarih:

Geçen hafta kapanışta bir soru bırakmıştık: **bir devrede seri bölümlerle paralel bölümler bir aradaysa hesaba nereden başlarız?** Yanıtı bu kâğıtta kuracağız: **içten dışa ve düğümlere bakarak**. Önce en iç paralel grubu tek dirence indiririz, sonra tek hat üzerinde kalanları toplarız, sonunda geri döner **her direncin kendi akımını ve kendi gerilimini** buluruz. Bir devreye baktığında ilk işin şu olsun: kolların birleştiği **düğümleri** işaretle.

BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Bütün devrelerde **tek bir üreteç** vardır ve üreteç **ideal** kabul edilir: uçları arasındaki gerilim, bağlanan dirençten bağımsız olarak sabit sayılır.
- Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci **ihmal edilir**; voltmetreden akım geçmediği kabul edilir.
- Seri ve paralel modeller ($R_{\text{eş}} = R_1 + R_2 + \dots$ ve $1/R_{\text{eş}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$) geçen haftadan **bilindiği** kabul edilir; burada yeniden kurulmaz, sırayla uygulanır.
- Bir devrede sadeleştirme yalnız bu iki modelle, yani **indirgeme** ile yapılır; başka bir yol kullanılmaz.

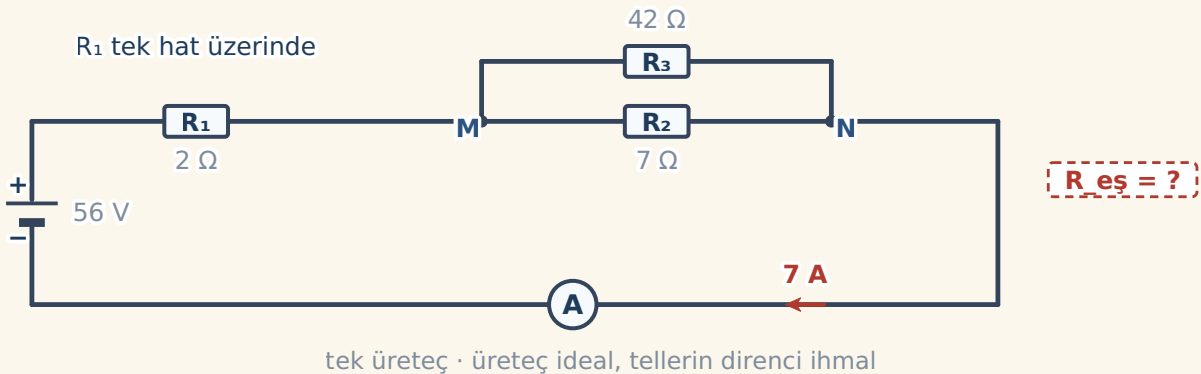
SENARYO DOSYASI · MESLEK LİSESİNİN DENEY PANOSU

Gölköy'de bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde, öğrencilerin üzerinde çalıştığı bir deney panosu vardır. Panoda tek bir ayarlı kaynak **56 V**'a ayarlanmıştır ve üç direnç şekildeki gibi bağlıdır.

$R_1 = 2 \Omega$ tek hat üzerindedir: akımın ondan başka gideceği bir yol yoktur. $R_2 = 7 \Omega$ ile $R_3 = 42 \Omega$ ise iki uçlarıyla aynı iki noktaya, şekilde **M** ve **N** ile adlandırılan düğümlere bağlanmıştır.

Ana koldaki ampermetre **7 A** göstermektedir. Panonun eşdeğer direnci ise kayıtlarda yazmamaktadır; onu siz bulacaksınız.

R_2 ile R_3 'ün uçları **AYNI** iki düğümde: **M** ve **N**



Ş.1 · deney panosunun şeması · M ve N, kolların birleştiği düğümlerdir

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki ayarlı güç kaynağı ile kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

Soru 1 · Önce Bölümleri Ayır

1. Senaryodaki panoya bakınız. (a) Panonun hangi bölümü **seri**, hangi bölümü **paralel** bağlıdır? Kararınızı "şu eleman şu iki düğüm arasında" biçiminde, **düğüm adlarını kullanarak** yazınız. (b) R_1 ile R_2 şekilde yan yana çizilmiştir. Bu ikisi paralel midir? Yanıtınızı, aralarında ne olduğunu (ya da olmadığını) söyleyerek gerekçelendiriniz. (c) Bir arkadaşınız

"şemada yan yana duran her iki direnç paraleldir" diyor. Bu ölçüt neden işe yaramaz? Yerine kullanılacak **doğru ölçütü** tek cümleyle yazınız.

Soru 2 · İçten Dışa İndirge

2. Panonun eşdeğer direncini bulacaksınız. **(a)** İndirgeme sırasını numaralayıp yazınız: önce hangi bölümü tek dirence indirirsiniz, sonra ne yaparsınız? **(b)** M–N arasındaki grubun eşdeğerini hesaplayınız; sonucun **en küçük dirençten küçük** çıktığını denetleyiniz. **(c)** Panonun eşdeğer direncini bulunuz ve ampermetrenin gösterdiği **7 A** ile sağlamasını yapınız: $V / R_{\text{eş}}$ sizi ölçülen akıma götürüyor mu?

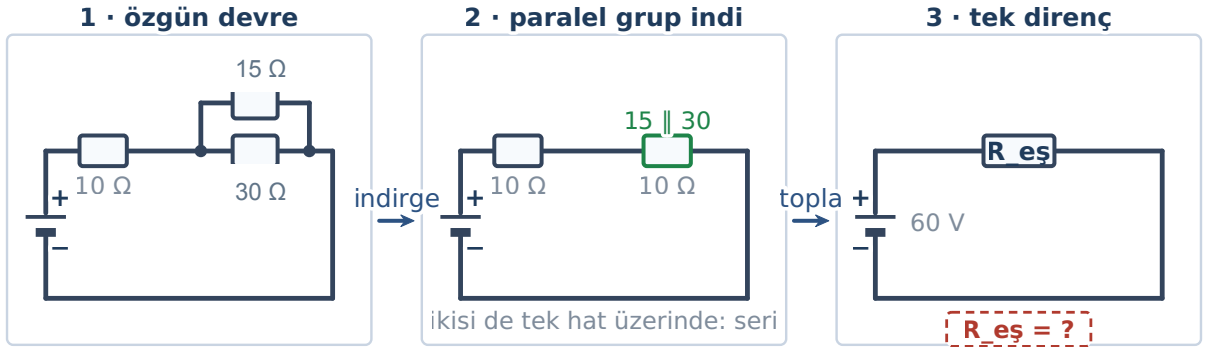
Soru 3 · Eşdeğer Direnç Son Durak Değil

3. Eşdeğer direnci bulmak, devreyi çözmenin yalnız **ilk** adımıdır. **(a)** R_1 'in uçları arasındaki gerilimi ve M–N arasındaki gerilimi hesaplayınız; ikisini toplayıp kaynak gerilimiyle karşılaştırınız. **(b)** R_2 ve R_3 'ten geçen akımları bulunuz; toplamalarının ana kol akımını verdiğini gösteriniz. **(c)** Atölyedeki bir öğrenci, R_2 'nin akımını hesaplarken payına 56 V yazmıştır. Bu neden yanlıştır? Paralel bir kolun uçları arasındaki gerilim **neye eşittir**, tek cümleyle yazınız.

Soru 4 · Şemayı Yeniden Çizerek Sadeleştirme

4. Çatalpınar'da bir tarım aletleri atölyesinin kumanda hattı şekildeki gibidir: $10\ \Omega$, akımın tek yolu olan ana kolun üzerine oturtulmuştur; $15\ \Omega$ ile $30\ \Omega$ 'un uçları ise ortak iki düğümdedir. Kaynak **60 V**'tur. **(a)** Şekildeki üç şema aynı devrenin üç adımıdır. İkinci şemadaki tek direncin değerini hesaplayıp yazınız. **(b)** Üçüncü şemadaki $R_{\text{eş}}$ 'i bulunuz ve ana kol akımını hesaplayınız. **(c)** Bir arkadaşınız "kaynakta çıkan akım önce $10\ \Omega$ 'a girer, o yüzden hesaba da $10\ \Omega$ 'dan başlanır" diyor. Sadeleştirmeye **neden** baştan değil içten başlanır? İçten başlamasaydınız hangi adımda tikanırdınız?

aynı devre, üç adımda yeniden çizildi — ölçek ve hiza değişmedi

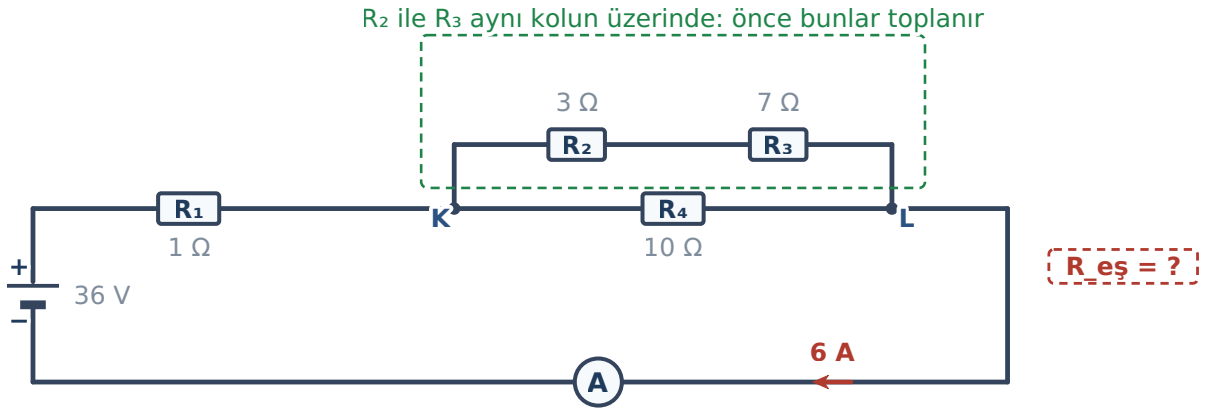


içten dışa: önce paralel grup, sonra tek hat

Ş.2 · üç şema aynı ölçekte ve hizalıdır

Soru 5 · Kolun İçindeki İkili

5. Kabadüz'de bir yayla yolu bakım istasyonunun ısıtıcı hattı şekildeki gibidir. Kaynak **36 V**'tur; ana koldaki ampermetre **6 A** göstermektedir. Ana kol üzerinde $R_1 = 1\ \Omega$ vardır. Üst kolda $R_2 = 3\ \Omega$ ile $R_3 = 7\ \Omega$ **aynı hat** üzerindedir; alt kolda ise yalnız $R_4 = 10\ \Omega$ vardır. İki kolun uçları K ve L düğümlerindedir. **(a)** En iç bölümden başlayarak K–L arasının eşdeğerini bulunuz, sonra hattın eşdeğer direncini hesaplayınız; ölçülen akımla sağlamasını yapınız. **(b)** İki koldan geçen akımları bulunuz. **(c)** Üst kolda R_2 ve R_3 'ün uçlarındaki gerilimleri ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız; bulduğunuz toplam hangi iki düğüm arasındaki gerilime eşit çıkmalıdır?



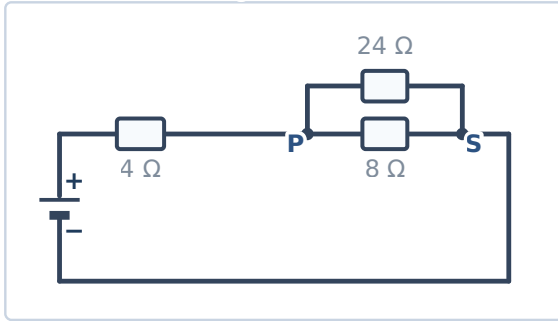
Ş.3 · üst kolun iki elemanı da K ile L arasındadır

Soru 6 · Aynı Devrenin İki Çizimi

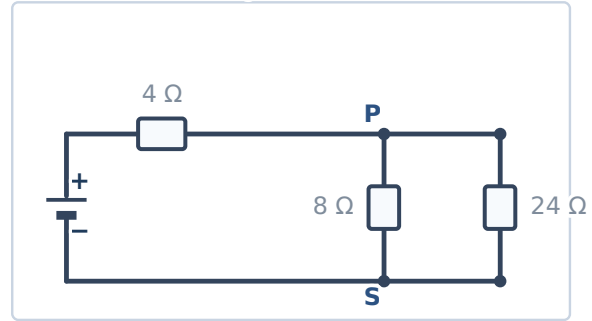
6. İkizce'de bir su ürünleri kooperatifinin soğutma panosu, iki farklı teknisyen tarafından şekildeki gibi **iki ayrı biçimde** çizilmiştir. **(a)** Bu iki çizim aynı devre midir? Kararınızı, hangi elemanın hangi düğümler arasında olduğunu yazarak gerekçelendiriniz. **(b)** Çizimlerden birini seçip eşdeğer direnci hesaplayınız; öteki çizimle aynı sonucu vermek zorunda mıdır, neden? **(c)** Kaynak **40 V** ise ana kol akımını, 4 Ω'un uçlarındaki gerilimi ve iki paralel koldan geçen akımları bulunuz.

iki çizimde de 8 Ω ile 24 Ω'un uçları aynı iki düğümdedir

ÇİZİM 1



ÇİZİM 2



şeklin görüntüsü değil, bağlantı belirler

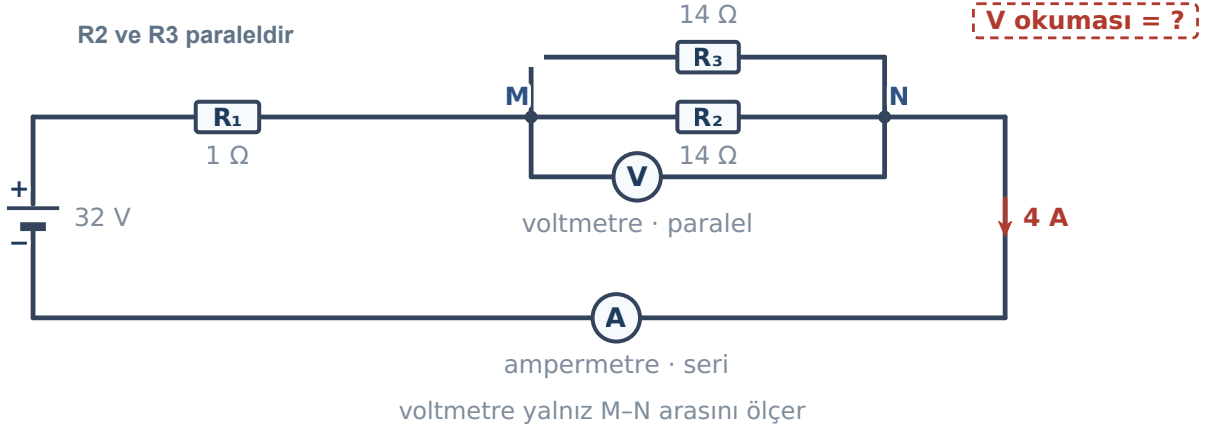
Ş.4 · aynı devrenin iki ayrı çizimi

ARA DENETİM — BURAYA KADAR NE YAPTIN?

- Her devrede önce **düğüm**leri işaretledin mi? İşaretlemeden hangi bölümün paralel olduğuna karar verilemez.
- Bir eşdeğer direnç bulduğunda durmadın, değil mi? Sıradaki iş: ana kol akımı, sonra **her ögenin kendi gerilimi ve kendi akımı**.

Soru 7 · Aletler Neyi Okur?

7. Korgan'da bir fındık işleme tesisinin kurutma hattında ölçüm yapılmaktadır (şekil). Kaynak **32 V**, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = R_3 = 14 \Omega$ 'dur; ampermetre ana kolda, voltmetre M ile N düğümleri arasındadır. **(a)** Hattın eşdeğer direncini ve ampermetrenin göstereceği değeri bulunuz. **(b)** Voltmetrenin okuyacağı değeri hesaplayınız; bu değer kaynağın gerilimine **eşit midir**, neden? **(c)** R_1 ile R_2 şekilde yan yanadır ama aynı büyüklüğü paylaşmazlar: R_1 ile R_2 hangi büyüklüğü ortak taşır, R_2 ile R_3 hangi büyüklüğü ortak taşır? İkisini karşılaştırarak yazınız.



Ş.5 · ampermetre ana kolda seri, voltmetre M-N arasında paralel

Soru 8 · Kutudaki Üç Dirençle Hedef

8. Akküs'ta bir orman işletme şefliğinin telsiz şarj panosunda, hattın eşdeğer direncinin **13 Ω** olması istenmektedir. Kutuda yalnız üç direnç vardır: 4 Ω , 18 Ω ve 18 Ω . **(a)** Üçünü de kullanarak istenen değeri nasıl elde edersiniz? Bağlantıyı sözle anlatınız (hangisi tek hat üzerinde, hangileri aynı iki düğümde) ve hesabını gösteriniz. **(b)** Aynı üç dirençle elde edilebilecek **en büyük** eşdeğer direnç kaç Ω 'dur ve nasıl bağlanır? **(c)** Bir arkadaşınız "birleşik bağlamada eşdeğer direnç her zaman dirençlerin toplamının yarısıdır" diyor. Kendi hesabınızla yanıt veriniz.

Soru 9 · Ölçüm Düzenini Sen Kur

9. Çamaş'ta bir mobilya atölyesinin bakım ekibi, kurduğu birleşik bir hattın hesabını ölçümle sınamak istiyor. **(a)** Ekibin kaydedeceği çizelgenin sütun başlıklarını yazınız; çizelgede hem **hesaplanan** hem **ölçülen** değerlerin bulunması gerektiğini unutmayınız. **(b)** Ana kol akımını, bir paralel kolun akımını ve o kolun uçları arasındaki gerilimi ölçmek için aletleri nereye bağlarlar? Her biri için tek cümle yazınız. **(c)** Ekip yalnız eşdeğer direnci hesaplayıp durursa hangi soruları yanıtsız bırakmış olur? En az **iki** soru yazınız.

Soru 10 · Panodaki Altı Cümle

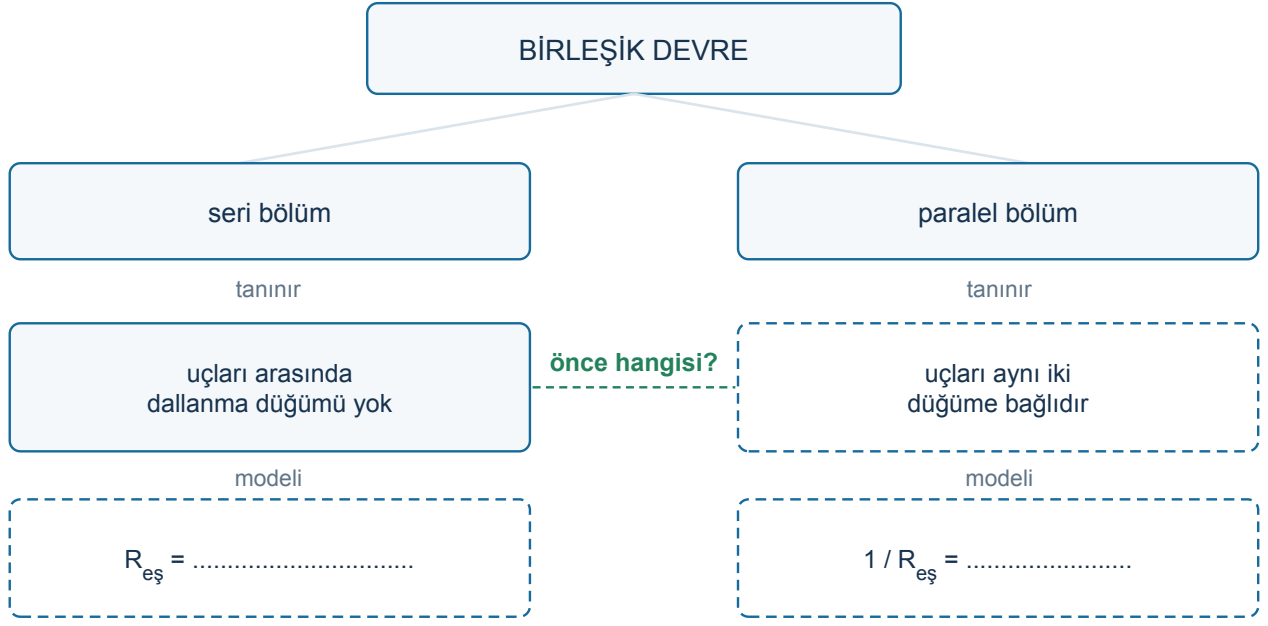
10. Gülyalı'da bir balıkçı barınağının bakım panosuna aşağıda verilen 6 cümle asılmıştır. **I.** Bir devrede seri ve paralel bölümler bir arada bulunabilir. **II.** Şemada yan yana çizilen iki direnç her zaman paraleldir. **III.** Sadeleştirmeye en iç paralel gruptan başlanır. **IV.** Paralel bir grubun uçları arasındaki gerilim, üretcin gerilimine her zaman eşittir. **V.** Eşdeğer direnç bulunduktan sonra her direncin kendi akımı ve kendi gerilimi geri hesaplanabilir. **VI.** Aynı devre, farklı görünen iki şemayla çizilebilir. Bu 6 cümlelerin **kaç tanesi** doğrudur? Doğru bulduklarınızı yazınız; yanlış olanların her biri için hatanın nerede olduğunu ve doğrusunu belirtiniz.

Soru 11 · Ölçümden Bağlanmaya

11. Çaybaşı'nda bir çay toplama merkezinin aydınlatma hattında 5 Ω , 20 Ω ve 20 Ω 'luk üç direnç kullanılmıştır; bağlanma biçimi kayıtlarda yazmamaktadır. Teknisyen hattın uçlarına **60 V** uygulamış ve ana koldan **4 A** geçtiğini ölçmüştür. **(a)** Ölçümden hattın eşdeğer direncini bulunuz. **(b)** Üç direncin bu değeri verecek biçimde nasıl bağlandığını belirleyiniz ve hesabıyla gösteriniz. **(c)** Üçü de tek hat üzerinde olsaydı eşdeğer direnç kaç Ω olurdu ve ana kol akımı kaç kat değişirdi? Oranı yazınız.

Beceri 12 · Kavram Haritası (tamamla · gerekçelendir · çalışma kuralı yaz)

12. Birleşik devreyi içten dışa çözme haritasını tamamlayınız. (a) Kesikli kutuları doldurunuz. (b) Yeşil bağlantıya önce indirgenecek bölümü ve nedenini yazınız. (c) Haritaya 'ana kol akımı' ve 'bir direncin kendi gerilimi' kutularını ekleyiniz. (ç) En alta tek cümlelik çalışma kuralınızı yazınız.



Çalışma kuralım:

Beceri 13 · Geri Hesaplama Çizelgesi (düğüm · akım · gerilim denetimi)

13. $R_1 = 8 \Omega$ ana kolda; $R_2 = 10 \Omega$ ile $R_3 = 40 \Omega$ ise M–N düğümleri arasında paraleldir. Kaynak 80 V'tur. (a) Eşdeğer direnci ve ana kol akımını bulunuz. (b) Her elemanın düğümlerini, akımını ve gerilimini tabloya yazınız. (c) Kol akımlarını ve çevrim gerilimlerini denetleyiniz. (ç) R_3 akımının neden daha küçük olduğunu ortak büyüklüğe dayanarak açıklayınız.

Eleman	Direnç	Hangi düğümler?	Akım (A)	Gerilim (V)
R1	8 Ω			
R2	10 Ω			
R3	40 Ω			
Bütün pano		kaynağın uçları		80 V

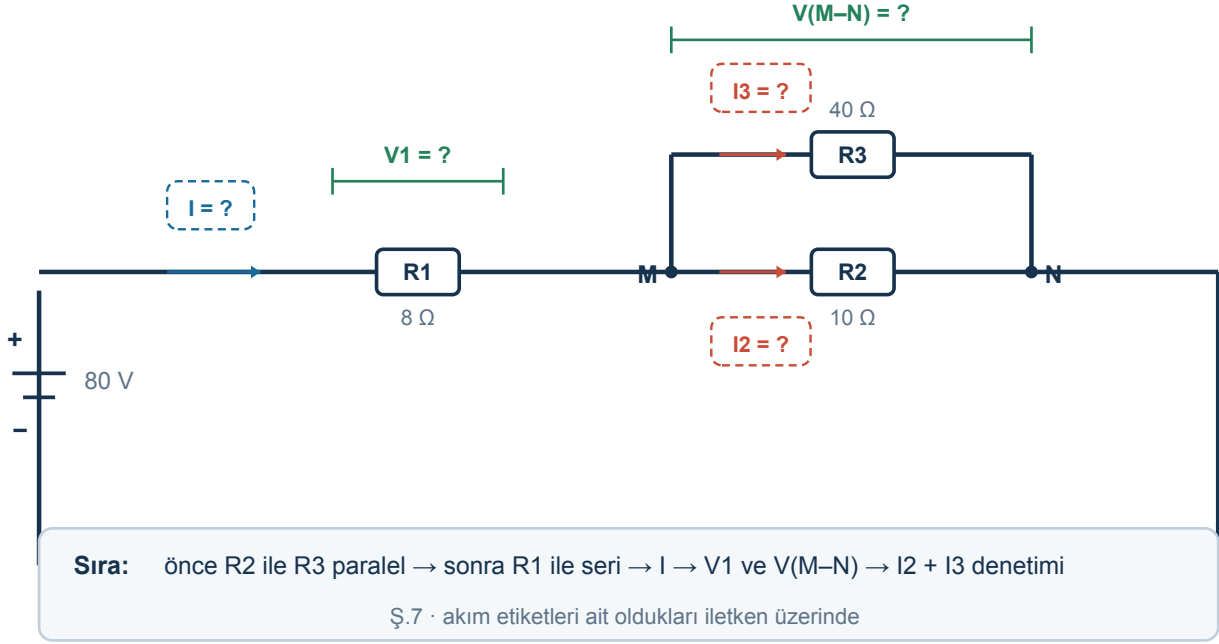
Denetim satırı

$I = I_2 + I_3$: $V_1 + V(M-N) = 80 \text{ V}$:

R_3 akımının küçük çıkma nedeni:

Beceri 13 · Devreyi Geri Hesapla (şekil okuma vermez; tüm değerleri siz bulursunuz)

Her akım etiketi kendi kolundadır; ortak dönüş iletkeni yalnız ana akımı taşır.



Beceri 14 · Kendi Hattını Kur ve Kendini Yokla (performans · yansıma)

14. Bir sahil parkındaki gündüz ve gece göstergeleri ile uyarı lambası için; bir bölümü seri, bir bölümü paralel olan üç dirençli bir devre tasarlayınız. (a) Düşümleri dolu daireyle gösterip seri–paralel gerekçenizi yazınız. (b) Seçtiğiniz değerlerle eşdeğeri; ardından her elemanın akım ve gerilimini bulunuz. (c) Aynı devreyi ikinci bir biçimde çizip ortak düşümleri eşleştiriniz. (ç) ‘Dıştan başlayınca nerede tılandım?’ sorusunu tek cümleyle yanıtlayınız.

KENDİNİ DENETLE

- ☐ Düşümleri işaretledim; paralel grubun aynı iki düğüm arasında olduğunu gösterdim.
- ☐ Paralel kol hesabında kaynak gerilimini değil, kolun uçları arasındaki gerilimi kullandım.
- ☐ $I = I_2 + I_3$ ve $V_1 + V(M-N) = \text{kaynak gerilimi}$ denetimlerini yaptım.

Gelecek hafta ölçüm: hesaplanan akım ile ampermetre okuması neden tam aynı çıkmayabilir?

Tahminim:

ÇÖZÜM / DEVRE TASLAĞI

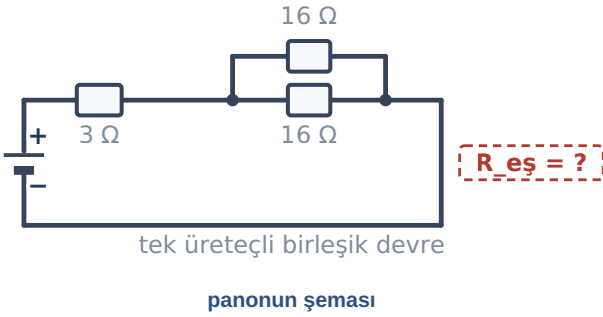
Mini Test · Birleşik Devrede Eşdeğer Direnç

Öğrenme Çıktısı · FİZ.10.3.4 · 15 soru · 20 dakika · Bütün devrelerde tek üreteç vardır; üreteç ideal, bağlantı tellerinin direnci ihmal edilmiştir. Her devrede önce düğümleri işaretleyiniz, sonra içten dışa indirgeyiniz.

Ad-Soyad: Sınıf: 10 - No: Puan:

1. Köy Okulunun Deney Panosu

1. Akkuş'ta bir köy okulunun fizik köşesinde kurulan panoda 3 Ω 'luk direnç tek hat üzerinde, 16 Ω 'luk iki direnç ise aynı iki düğüm arasındadır. Buna göre panonun eşdeğer direnci kaç Ω 'dur?



- A) 35 Ω
- B) 11 Ω
- C) 19 Ω
- D) 8 Ω
- E) 6 Ω

2. Marangoz Atölyesinin Hattı

2. Çamaş'ta bir marangoz atölyesinin kurutma hattı şekildeki gibidir ve kaynak 48 V'a ayarlanmıştır. Ampermetrenin göstereceği değer kaç A'dır?



- A) 6 A
- B) 2 A
- C) 16 A
- D) 3 A
- E) 10 A

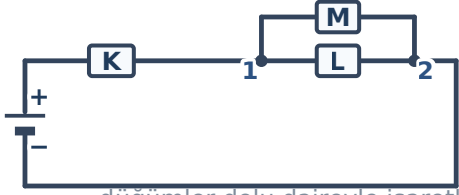
KISA GEREKÇE · TESTİ BİTİRDİKTEN SONRA

Bir şekilli ya da sayısal soruyu seç. Cevabını belirleyen fiziksel ölçütü yaz; yalnız seçenek harfi yeterli değildir.

ölçüt · kanıt · geçerlilik sınırı

3. Sulama Panosunda Üç Eleman

3. Çatalpınar'da bir sulama kuyusunun kumanda panosunda K, L ve M elemanları şekildeki gibi bağlanmıştır; düğümler 1 ve 2 ile gösterilmiştir. Bu elemanlardan hangileri **paralel** bağlıdır?



düğümmler dolu daireyle işaretlidir

K, L ve M kollarının bağlandığı noktalar

- A) K ile L
- B) Hiçbiri paralel değildir
- C) K ile M
- D) Üçü de aynı iki düğüm arasındadır
- E) L ile M

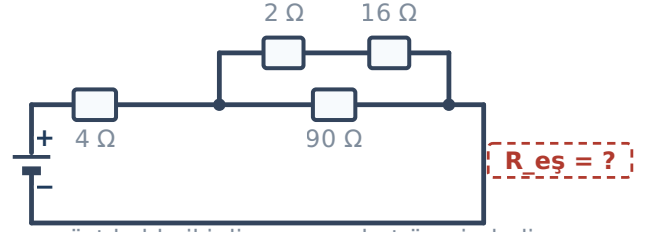
4. Çay Ocağının Besleme Hattı

4. Çaybaşı'nda bir çay ocağının besleme hattında $4\ \Omega$ 'luk direnç tek hat üzerindedir; $32\ \Omega$ 'luk iki direnç ise uçları ortak iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır. Hattın uçlarına **120 V** uygulandığına göre **paralel grubun uçları arasındaki** gerilim kaç V'tur?

- A) 24 V
- B) 120 V
- C) 60 V
- D) 96 V
- E) 16 V

5. Balıkçı Barınağının Panosu

5. Gölköy'de bir balıkçı barınağının bakım panosu şekildeki gibidir. Üst kolda $2\ \Omega$ ile $16\ \Omega$ aynı hat üzerinde, alt kolda ise $90\ \Omega$ tek başınadır; $4\ \Omega$ 'luk direnç ana kol üzerindedir. Panonun eşdeğer direnci kaç Ω 'dur?



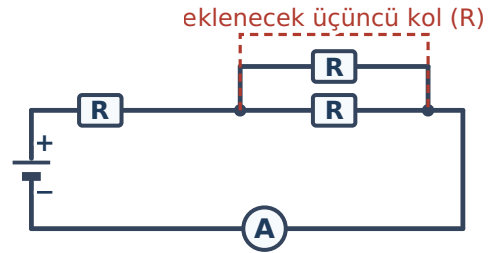
üst kolda iki direnç aynı hat üzerindedir

üst kolda iki, alt kolda tek direnç vardır

- A) 27 Ω
- B) 19 Ω
- C) 15 Ω
- D) 9 Ω
- E) 34 Ω

6. Serada Üçüncü Kol

6. Gülyalı'da bir fidan serasının ısıtma hattında özdeş iki direnç aynı iki düğüm arasında, bir tanesi de ana kol üzerindedir. Şekildeki kesikli kola, aynı değerde **üçüncü** bir direnç eklenirse ne olur?



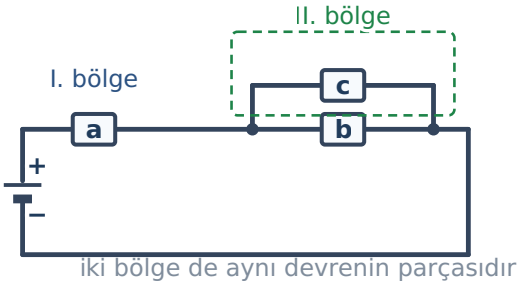
üç direnç de özdeştir

eklenecek kol kesikli çizilmiştir

- A) Eşdeğer direnç büyür, ana kol akımı küçülür
- B) Ana kol üzerindeki direncin akımı sıfır olur
- C) Eşdeğer direnç değişmez, yalnız akım büyür
- D) Eşdeğer direnç küçülür, ana kol akımı da küçülür
- E) Eşdeğer direnç küçülür, ana kol akımı büyür

7. Değirmen Panosunda Sıra

7. Gürgentepe'de bir un değirmeninin kumanda panosu şekildeki gibi iki bölgeye ayrılmıştır: I. bölgede ana kol üzerindeki a direnci, II. bölgede aynı iki düğümüne bağlı b ve c dirençleri vardır. Eşdeğer direnci bulmak için izlenecek doğru sıra hangisidir?

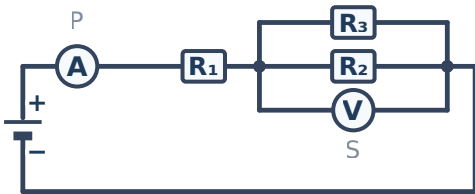


sadeleştirme sırası için numaralanmış iki bölge

- A) Önce II. bölge tek dirence indirgenir, sonra a ile toplanır
- B) Önce a ile b ve c'nin tersleri toplanır
- C) Önce a ile b toplanır, sonra c eklenir
- D) Önce a ile II. bölgenin en büyük direnci toplanır
- E) Sıra önemli değildir, üç direncin tersi toplanır

8. Soğuk Hava Deposunda İki Alet

8. İkizce'de bir su ürünleri deposunun panosuna, şekildeki gibi P ve S aletleri bağlanmıştır. Bu iki alet hakkında hangisi doğrudur?



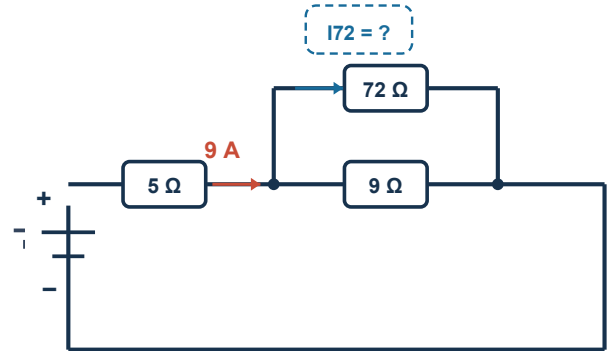
P ve S şekildeki yerlere bağlanmıştır

P ana kolda, S ise paralel grubun uçlarında

- A) P voltmetredir ve kaynağın gerilimini ölçer; S ampermetredir
- B) P ampermetredir ve R_1 'in akımını değil kaynağinkini ölçer; S R_3 'ün akımını ölçer
- C) İkisi de ampermetredir; biri ana kolu, öteki bir kolu ölçer
- D) P ampermetredir ve ana kol akımını ölçer; S voltmetredir ve paralel grubun uçları arasındaki gerilimi ölçer
- E) P ampermetredir; S voltmetredir ve kaynağın gerilimini ölçer

9. Bakım İstasyonunun Kolları

9. Kabadüz'de bir yol bakım istasyonunun ısıtma hattında 5Ω ana kolda; 9Ω ile 72Ω ise aynı iki düğüm arasındadır. Ana koldan geçen akım 9 A ölçüldüğüne göre 72Ω 'luk koldan geçen akım kaç A'dır?



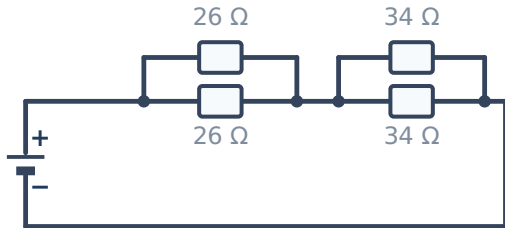
yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

aranan akım 72Ω kolu üzerinde gösterildi

- A) 1 A
- B) 8 A
- C) 4 A
- D) 9 A
- E) 2 A

10. İki Grubun Ardı Ardına Bağlanması

10. Kabataş'ta bir zeytin işleme atölyesinin panosunda, şekildeki gibi iki paralel grup birbirinin ardına bağlanmıştır. Panonun eşdeğer direnci kaç Ω 'dur?



iki grup da ana kol üzerindedir

- A) 17Ω
- B) 120Ω
- C) 43Ω
- D) 30Ω
- E) 13Ω

11. Fındık Kurutma Hattında Bir Hesap

11. Korgan'da bir fındık kurutma tesisinin hattında 19 Ω 'luk direnç ana kol üzerine yerleştirilmiştir; 10 Ω 'luk iki direnç ise uçları ortak iki düğümde olacak biçimde bağlanmıştır. Kaynak 48 V olduğuna göre paralel grubun uçları arasındaki gerilim kaç V'tur?

- A) 38 V
- B) 48 V
- C) 10 V
- D) 24 V
- E) 5 V

12. Panodaki Bir İddia

12. Altınordu'da bir sahil parkının aydınlatma panosunu inceleyen bir öğrenci, "eşdeğer direnci buldum, devre çözüldü" diyor. Bu yargı için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; eşdeğer direnç bulununca bütün akımlar bilinir
- B) Yanlıştır; eşdeğer direnç yalnız ana kol akımını verir, her ögenin kendi akımı ve gerilimi geri hesaplanmalıdır
- C) Doğrudur; her direncin akımı ana kol akımına eşittir
- D) Yanlıştır; eşdeğer direnç bulunamaz, yalnız ölçülebilir
- E) Yanlıştır; eşdeğer direnç bulunduktan sonra dirençler yeniden ölçülmelidir

13. Şarj Panosunda Aranan Direnç

13. Akkuş'ta bir orman yangın gözetleme kulesinin şarj panosunda 6 Ω 'luk bir direnç ana kolda durmaktadır; aynı iki düğümüne bağlı iki özdeş direnç ise X değerindedir. Panonun eşdeğer direnci 20 Ω olduğuna göre X kaç Ω 'dur?

- A) 7 Ω
- B) 14 Ω
- C) 28 Ω
- D) 34 Ω
- E) 56 Ω

14. Şemaya Bakan İki Öğrenci

14. Çaybaşı'nda bir köy konağının panosunu inceleyen iki öğrenciden biri "bu iki direnç yan yana çizilmiş, demek ki paraleller" diyor. Bu ölçüt için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; şemada yan yana duran dirençler paraleldir
- B) Doğrudur; yalnız aralarında ölçü aleti yoksa geçerlidir
- C) Yanlıştır; paralellik yalnız ölçüm yapılarak anlaşılabilir
- D) Yanlıştır; paralellik direnç değerlerinin eşit olmasıyla belirlenir
- E) Yanlıştır; paralellik uçların aynı iki düğümüne bağlı olmasıyla belirlenir

15. Panodaki Gerilim Tartışması

15. Gölköy'de bir deney panosunda, bir bölümü tek hat üzerinde bir bölümü paralel olan devre incelenmektedir. Bir öğrenci "paralel kolların uçlarındaki gerilim kaynağın gerilimine eşittir" diyor. Bu yargı için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; paralel kollar her zaman kaynağı görür
- B) Doğrudur; yalnız kollardaki dirençler eşitse geçerlidir
- C) Yanlıştır; ana koldaki elemanın uçlarında da gerilim düştüğü için kolların gerilimi kaynağınkinden küçüktür
- D) Yanlıştır; kaynağın gerilimi kollar arasında eşit bölünür
- E) Yanlıştır; paralel kolların uçlarındaki gerilim her kolda farklıdır

KARALAMA ALANI

Etkinlik: Üç Şemada Sadeleştir

FİZ.10.3.4-a · FİZ.10.3.4-c · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · SDB2.2 İş Birliği · Grup: 4 kişi · Takım: pil ya da ayarlı kaynak, üç farklı direnç, ampermetre, voltmeter, anahtar, bağlantı telleri · Prizle ve şebeke hattıyla çalışılmaz. Üreteç ideal, tellerin direnci ihmal kabul edilir.

Grup: Üyeler: Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: **kendi seçtiğiniz** dirençleri ve **kendi ölçtüğünüz** değerleri yazacaksınız. Görevler her adımda döner: bağlayan, çizen, hesaplayan, denetleyen.

1. Adım · Kur ve düğümleri işaretle (7 dakika)

Üç direncin **birini ana kol üzerine**, ikisini de **uçları ortak iki düğüme** gelecek biçimde bağlayın. Sonra devrenin şemasını soldaki kutuya çizin: telleri **dik açılı** çizin, kolların birleştiği iki noktayı **dolu daireyle** işaretleyip M ve N diye adlandırın.

1 · özgün devre

2 · grup indirgenmiş

3 · tek direnç

Ş.F · aynı devrenin üç adımı — üç kutuyu da aynı büyüklükte çizin

a) İkinci kutuya, M–N arasındaki grubu **tek dirence indirgenmiş** hâliyle yeniden çizin. Üçüncü kutuya devrenin tamamını **tek dirençle** çizin.

2. Adım · Hesapla, sonra ölç (10 dakika)

Büyükklük	R ₁ (ana kol)	R ₂ (kol)	R ₃ (kol)	M–N grubu	Devrenin tamamı	Ölçülen
Direnç (Ω)						—
Gerilim (V)						
Akım (A)						

b) Önce **hesaplayın**: içten dışa indirgeyip eşdeğer direnci, sonra ana kol akımını, sonra geri dönerek her direncin kendi gerilimini ve kendi akımını yazın. Ardından ampermetreyi ana kola seri, voltmetreyi M ile N'ye paralel bağlayıp **ölçün** ve son sütuna yazın.

3. Adım · Denetle ve tartış (6 dakika)

c) İki sağlama: kolları okuduklarınızı toplayınca ana koldaki değeri buluyor musunuz? Parçaların gerilimlerini toplayınca kaynağına varıyor musunuz? Sonucu tek cümleyle yazın.

ç) Devrenizi **ikinci bir biçimde** çizin (paralel kolları dikey çizerek). İkinci şema birinciyle aynı bağlantıları taşıyor mu? Düğümleri eşleştirerek karar verin.

d) Hesapladığınız ana kol akımı ile ölçtüğünüz akım birbirini tam tuttu mu? Farkı yazın; nedenini **gelecek hafta** arayacağız.

4. Adım · Öz değerlendirme kontrol listesi (2 dakika)

Kendi çalışmanızı işaretleyin. Bu liste not değil, **kendinizi yoklama** aracıdır; "kısmen" ve "hayır" işaretledikleriniz gelecek dersin çalışma listesidir.

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Şemayı çizmeden önce düğümleri işaretledim			
Hangi bölümün seri, hangisinin paralel olduğunu düğümlere bakarak söyledim			
Sadeleştirmeye en iç paralel gruptan başladım			
Eşdeğer direnci bulduktan sonra durmadım; her ögenin kendi akımını ve gerilimini buldum			
Paralel kolun gerilimi için kaynağın gerilimini değil, M–N arasını kullandım			
İki denetimi (akım toplamı · gerilim toplamı) yaptım			
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde:			

Günlük Ders Planı · Hafta 23

Ders	Fizik	Sınıf	10	Süre	2 ders saati · 80 dk	
Ünite	3 · Elektrik			Konu	Dirençlerin Bağlanması (2/2) · birleşik devre	
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.4 — Dirençlerin bağlanma türüne göre eşdeğer direncin büyüklüğüne ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme (TYMM birebir)					
Süreç Bileşenleri	a) Dirençlerin seri, paralel ve birleşik bağlanma türlerini tanımlar (bu hafta: birleşik). b) Dirençlerin seri, paralel ve birleşik bağlanması ile eşdeğer direncin büyüklüğü arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder. c) Elde ettiği verileri yorumlayarak ulaştığı çıkarımları matematiksel modellemeleri kullanarak test eder. (üçü de TYMM birebir)					
Alan Becerisi	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma			Kavramsal Beceri	KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama	
Eğilimler	E1.1 Merak · E3.7 Sistematik Olma · E3.4 Gerçeği Arama			SDB	SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği	
Değerler	D4 Dostluk · D16 Sorumluluk			Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel	
Disiplinler Arası	Matematik (kesirlerle işlem, ters orantı) · Görsel Sanatlar (şema dili ve yeniden çizim) · Teknoloji ve Tasarım (pano tasarımı)					
Anahtar Kavramlar	birleşik bağlama · düğüm · kol · ana kol · paralel grup · içten dışa indirgeme · eşdeğer direnç · geri hesaplama · topolojik eşdeğerlik					
Ön Koşul	Hafta 20 (Ohm Yasası, ölçü aletlerinin bağlanması) ve Hafta 22 (seri ve paralel eşdeğer direnç modelleri, sağlama ölçütleri) kurulmuş kabul edilir; bu hafta yeniden öğretilmez, sırayla uygulanır.					
Kapsam Sınırı	Sadeleştirme yalnız seri ve paralel indirgeme ile yapılır. TYMM programı, dirençli devre hesaplarında Kirchoff'un ikinci yasasına girilmez hükmünü koyar; bu nedenle çevrim denklemi kurulmaz. Üreteç ideal kabul edilir; üretecin iç yapısına ilişkin ileri kavramlar ve Zenginleştirme başlıkları (köprü devreleri, renk kodları) çekirdeğe alınmaz. Üreteçlerin bağlanması Hafta 25'e bırakılmıştır; her devrede tek üreteç vardır.					

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Bölüm	İçerik
Temel kabuller	Üreteç ideal, bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal, voltmetreden akım geçmiyor kabul edilir. Bütün devreler pil ya da

Bölüm	İçerik
Temel kabuller	Üreteç ideal, bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal, voltmetreden akım geçmiyor kabul edilir. Bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki ayarlı güç kaynağı ile kurulur; şebeke hattıyla çalışılmaz.
Köprü kurma	Hafta 22'nin kapanışında açık bırakılan soru okunur: "seri ve paralel bölümler bir aradaysa hesaba nereden başlarız?" Öğrenci tahminleri toplanır; ardından Gölköy'deki meslek lisesi deney panosunun kaydı incelenir.
Uygulama	Üç Şemada Sadeleştir etkinliği (föy): grup kendi seçtiği üç dirençle birleşik bir devre kurar, düğümleri işaretler, devreyi üç şema hâlinde yeniden çizer, hesaplar ve ölçer.
Çıkarım	İndirgeme sırası (içten dışa) ve geri hesaplama zinciri sınıfça kurulur; iki denetim (kol akımlarının toplamı, bölüm gerilimlerinin toplamı) her hesabın sonuna eklenir. Aynı devrenin iki çizimi karşılaştırılarak eşdeğerliğin düğümlerden geldiği gösterilir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: kavram haritası (tamamlamalı, tanı amaçlı, puanlanmaz) + öz değerlendirme kontrol listesi . Mini test 20 dakikada uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: TYMM'in destekleme açıklaması uyarınca birleşik bağlanma içeriği çıkarılabilir ; bu öğrencilerle Hafta 22'nin iki modeli pekiştirilir, birleşik devre yalnız tek adımlı örneklerle nitel yürütülür. Zenginleştirme: üç dirençle elde edilebilecek bütün eşdeğer değerlerin araştırılması ve sıralanması.

Materyaller

Slayt seti (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 6 sayfa) · Mini test (15 soru) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: pil ya da ayarlı kaynak, üç farklı direnç, ampermetre, voltmetre, anahtar, bağlantı telleri · tahta için renkli kalem (düğümleri işaretlemek üzere)

Zümre notu: Kazanımın (a) bileşenindeki üç bağlanma türünden ikisi Hafta 22'de, birleşik bağlanma bu haftada işlenmiştir; böylece indirgeme sırası ve geri hesaplama için iki ders saati açılmıştır. Sayım sorularının kökü daima kapsamı yazar ("verilen 6 cümlelerin kaç tanesi"); hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir. Hafta 21 bu konunun atölyesidir ve hesap ile ölçüm arasındaki farkı ele alacaktır.

Hoca Notu · Dirençlerin Bağlanması (2/2) · Birleşik Devre

FİZ.10.3.4 (a, b, c) · Ünite 3'ün beşinci haftası · Bu haftanın TYMM ölçme araçları: kavram haritası (tamamlamalı) + öz değerlendirme kontrol listesi, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla · 2 ders saati (80 dk)

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

- Öğrenci bir birleşik devreye bakıp **hangi bölümün seri hangisinin paralel** olduğunu düğümlere bakarak söyleyebilmeli, **içten dışa** indirgeyerek eşdeğer direnci bulabilmeli ve orada durmayıp **geri dönerek** her direncin kendi akımını ve kendi gerilimini hesaplayabilmeli.

Kapsam sınırı (bağlayıcı): Sadeleştirme yalnız **seri ve paralel indirgeme** ile yapılır. Programın Ünite 3 açıklaması birebir şöyle der: "Dirençli devrelerle ilgili yapılan hesaplamalarda Kirchhoff'un potansiyel fark ile ilgili ikinci yasasına girilmez." Bu nedenle kitin hiçbir öğrenci dosyasında çevrim denklemi kurulmaz; bütün hesaplar eşdeğer direnç ve $V = I \cdot R$ ile yürür. Üreteç **ideal** kabul edilir; üretcin iç yapısına ilişkin ileri kavramlar programın açık hükmüyle kapsam dışıdır ve kitte hiç anılmaz. Üreteçlerin bağlanması **Hafta 24**'in işidir: bu haftanın her devresinde tek üreteç vardır. TYMM'in **Zenginleştirme** bölümündeki ileri başlıklar çekirdek derse, çalışma kâğıdına, teste ve slayta alınmaz.

Farklılaştırma kararı (TYMM Destekleme): Program, destekleme düzeyinde **dirençlerin birleşik bağlanmasına ilişkin içeriğin verilmeyebileceğini** söyler. Yani birleşik devre **çekirdek konudur**, ama destekleme gereksinimi olan öğrenci için çıkarılabilir. Uygulama: bu öğrencilerle Hafta 22'nin iki modeli pekiştirilir; birleşik devre yalnız **iki dirençli**, tek adımlı örneklerle (bir seri + bir paralel grup) ve sayısal geri hesaplama istenmeden yürütülür. ÇK'nın 4, 5 ve 6. maddeleri bu öğrenciler için isteğe bağlıdır; Beceri 13'ün çizelgesinde yalnız R_1 satırı doldurtulur.

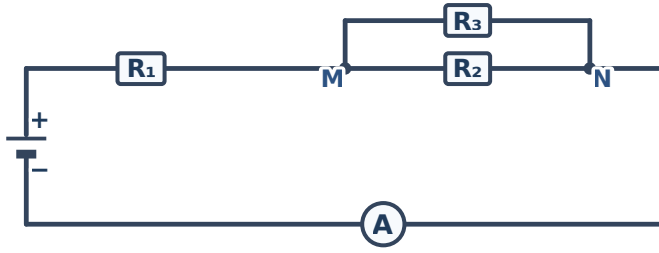
Ön koşul: Ohm Yasası (Hafta 20) ile seri ve paralel modeller (Hafta 22) **kurulmuş kabul edilir**. Dersin ilk beş dakikasında geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır: "seri ve paralel bölümler bir aradaysa hesaba nereden başlarız?" Öğrencilerin geçen hafta deftere yazdığı tahminler okunur; ders bu sorunun yanıtını kurar.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Geçen haftanın açık sorusu okunur; tahminler toplanır, cevap verilmez	Slayt 2-3
10 dk	Düğüm okuma: tahtaya bir birleşik devre çizilir, kolların birleştiği noktalar dolu daireyle işaretlenir; "hangi ikisi aynı iki düğümde?" sorusu tek tek sorulur	Slayt 5 · aşağıdaki tahta şeması
12 dk	İçten dışa indirgeme: aynı devre üç şema hâlinde yeniden çizilir; her adımda ne değişti, ne değişmedi konuşulur	Slayt 6 · ÇK 4
10 dk	Ana kol akımı bulunur; ardından geri hesaplama zinciri tahtada yürütülür: bölüm gerilimleri → kol akımları → iki denetim	Slayt 8 · ÇK 3
18 dk	Üç Şemada Sadeleştir etkinliği: gruplar kendi devrelerini kurar, üç şemayı çizer, hesaplar ve ölçer	Föy 1-3. adım
8 dk	Topolojik eşdeğerlik: aynı devrenin iki çizimi tahtaya yan yana konur, düğümler eşleştirilir	Slayt 10 · ÇK 6
10 dk	Kavram haritası bireysel tamamlanır ve toplanır	ÇK Beceri 12
7 dk	Paralel kolun gerilimi tartışması: "kaynağın gerilimi neden kola yazılmaz?"	Slayt 9 · ÇK 7
3 dk	Öz değerlendirme kontrol listesi doldurulur; Hafta 21 köprüsü açık bırakılır	Föy sonu · Slayt 12

Tahtaya Kurulacak Şema ve İndirgeme Sırası

tahtaya kurulacak birleşik devre



- 1 · düğümleri işaretle
- 2 · M-N arasını indir
- 3 · tek hattı topla
- 4 · $I = V / R_{eş}$
- 5 · geri dön: her
öğenin V'si ve I'sı

Ş.H · birleşik devre ve beş adımlık indirgeme sırası

Şemayı **sayı yazmadan** kurun. Önce yalnız düğümleri işaretletin ve "kaç ayrı yol var?" diye sorun. Sayılar ancak sınıf, hangi bölümün paralel olduğunu gerekçesiyle söyledikten sonra yazılsın. Sayı önce yazılırsa öğrenci şemayı okumaz, doğrudan işlem arar; bu haftanın bütün hataları o refleksten çıkar.

Kavram Haritası · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 **puanlanmaz**; tanı koymak için okunur. Beklenen doldurma: sağ üst kutu → "uçları aynı iki düğüme bağlıdır" · sol alt kutu → $R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$ · sağ alt kutu → $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ · yeşil bağlantı → "önce paralel bölüm indirgenir".

Gözlenen harita	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
Sağ üst kutuya "yan yana çizilmiştir" yazmış	Konum ölçütünde ısrar ediyor; bağlantı ile yerleşimi ayıramıyor	Aynı devrenin iki çizimini yan yana koyup düğümleri eşleştirtin (ÇK 6 · slayt 10)
İki model kutusunu yer değiştirmiş	Geçen haftanın modelleri oturmamış	Tek adımlık örnekle geri dönün: $10 \parallel 10$ hesaplatıp sonucu 10 ile karşılaştırtın
Yeşil bağlantıya "önce seri bölüm" yazmış	Sadeleştirmeye baştan başlama refleksi	Dıştan başlatıp tıkanmasını sağlayın: "10 Ω 'u neyle toplayacaksınız?" (ÇK 4-c)
Haritada ana kol akımı ile kol akımını tek kutuya yazmış	Ana kol akımı ile kol akımını aynı sanıyor	Kol akımlarını ölçtürüp toplatın; toplamı ana kol akımına eşitleyin (föy 3. adım)
Alt satıra hiçbir "çalışma kuralı" yazamamış	Yöntemi adımlara ayıramıyor	Beş adımı sesli tekrarlatın ve deftere numaralı yazdırın (tahta şeması)

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Yan yana çizilen her iki direnç paraleldir"	Şemanın görüntüsü, bağlantı bilgisinin önüne geçiyor	Düğüm işaretletme alışkanlığı; aynı devrenin iki çizimini eşleştirme; "ikisinin de iki ucu aynı iki düğümdedir mi?" sorusu (ÇK 1-b · ÇK 6 · ÇK 7-c · test 3 · test 14 · slayt 5)
"Sadeleştirmeye baştan, kaynağa en yakın dirençten başlanır"	Akımın gidiş sırasıyla hesabın sırası karıştırılıyor	Dıştan başlatıp tıkanmayı yaşatın; sonra içten başlatıp üç şemayı çizdirin (ÇK 2-a · ÇK 4-c · ÇK 5-a · test 5 · test 7 · slayt 6)
"Eşdeğer direnç bulununca iş biter"	Ders kitabı alıştırmalarının çoğu orada bitiyor	Çizelgeyi eleman eleman doldurtun; "hangi dirençten kaç amper geçiyor?" sorusunu her hesabın sonuna ekleyin (ÇK 3 · ÇK 9-c · Beceri 13 · test 12 · slayt 8)
"Paralel kolun uçlarındaki gerilim kaynağın gerilimidir"	Hafta 22'de bütün devre paraleldi; oradaki doğru, burada yanlış oluyor	$V = V_{ana \text{ kol bölümü}} + V_{grup \text{ toplamını}}$ her hesapta yazdırın; voltmetreyi önce kolun uçlarına, sonra kaynağa bağlatıp iki

		okumayı karşılaştırtın (ÇK 3-c · ÇK 7-b · test 4 · test 11 · test 15 · slayt 9)
"Ana kol akımı her dirençten geçer"	Seri devre deneyiminin paralel gruba taşınması	Kol akımlarını ölçtürüp toplatın; ana kol akımının toplam olduğunu söyletin (Beceri 13-c · föy 3-c · test 9)
"Devrenin şekli değişince eşdeğer direnç de değişir"	Şema okuma deneyiminin azlığı	Aynı devreyi iki biçimde çizdirip iki hesabı karşılaştırtın: düğümler aynıysa sonuç aynıdır (ÇK 6-b · föy 3-ç · slayt 10)

Ölçme Aracı 1 · Kavram Haritası · Bütünsel Değerlendirme

Düzy	Görülmesi gereken
3 · Tam	Boş kutuların üçü de doğru; yeşil bağlantıya indirgeme sırası gerekçesiyle yazılmış; eklenen iki kutu bağlantı sözcükleriyle birlikte doğru bağlanmış
2 · Kısmi	Kutular doğru ama bağlantı sözcükleri eksik ya da eklenen kutulardan biri yanlış yere bağlanmış
1 · Başlangıç	Yalnız model kutuları doldurulmuş; düğüm ölçütü ve indirgeme sırası haritada yok
0	Kutular kavramlarla değil, örnek sayılarla doldurulmuş

Ölçme Aracı 2 · Öz Değerlendirme Kontrol Listesi · Kullanım Notu

Aşama	Öğretmenin işi
Önce	Listenin not olmadığı nı duyurun; "kısmen" işaretlemenin dürüstlük olduğunu, ceza olmadığını söyleyin
Sırasında	Öğrenci kendi föyüne bakarak işaretlesin; hatırlamadığı satırı boş bırakmasın, föyden denetlesin
Sonra	Formları toplayıp satır satır sayın: en çok "kısmen" alan satır sınıfın ortak eksiğidir ve Hafta 21 atölyesinin ilk beş dakikasında kapatılır

Öz değerlendirme karne notuna **katılmaz**; yalnız Beceri 14'ün performans değerlendirmesinde öğrencinin kendi ifadesi olarak okunur.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Bölümleri ayırt etme	Düğüm adlarıyla gerekçelendirerek ayırır	Doğru ayırır, gerekçe kısa	Şeklin görüntüsüne bakar	Seri ile paraleli karıştırır
İndirgeme sırası	İçten dışa, adımları numaralayarak	İçten dışa, sıra yazılmamış	Bir adımı atlar	Dıştan başlar, tıkanır
Şemayı yeniden çizme	Üç şema da doğru ve hizalı	İki şema doğru	Şema çizmeden işlem yapar	Şemayı bozarak çizer
Geri hesaplama	Her ögenin akımı ve gerilimi doğru, iki denetim yapılmış	Değerler doğru, denetim eksik	Yalnız ana kol akımı bulunmuş	Eşdeğer dirençte durmuş
Yanılgıdan arınılılık	"Yan yana = paralel", "kola kaynağın gerilimi" kalıplarını düzeltir	Bir kalıbı kullanır ama fark eder	Kalıpları düzeltmeden kullanır	Kalıpları savunur

Puan: 20 üzerinden. 17-20 çok iyi · 13-16 iyi · 9-12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı.

Güvenlik (D16 Sorumluluk)

Sınıfta **yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki ayarlı güç kaynağı** kullanılır; priz ve şebeke hattıyla deneme yapılmaz. Gruplar bağlantıyı kurduktan sonra kaynağı açmadan önce şemayı öğretmene gösterir: paralel kol yerine yanlışlıkla köprü kurulmuş bir devre, kaynağı zorlar. Tehlikeler ve topraklama Hafta 26 ve 27'nin konusudur.

Değerler ve Okuryazarlık — nerede geçti

Bileşen	Kitte nerede
D16 Sorumluluk	Föyün ve senaryonun güvenlik uyarısı; kaynağı açmadan önce şema denetimi
D4 Dostluk	ÇK 1 ve 7'de arkadaşın iddiasına gerekçeli, incitmeden verilen yanıt
OB4 Görsel Okuryazarlık	Şema okuma ve yeniden çizme: Ş.1, Ş.2, Ş.4, Ş.5 ve föy Ş.F
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	Beceri 13: tek bir gerilim verisinden bütün devrenin çizelgesini kurma
E3.7 Sistematiğe Olma	İndirgeme adımlarının numaralanması; iki denetimin her hesapta yapılması
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi

Hafta 21 köprüsü: Dersin son üç dakikasında, föyde hesaplanan ana kol akımı ile ölçülen değer tahtaya yan yana yazılır. Çoğu grupta ikisi **tam olarak aynı çıkmaz**. Tek soru sorulur: "*Hesapladığımız akım, ölçtüğümüzle neden tam aynı çıkmıyor?*" Cevap **verilmez**; öneriler tahtaya yazılıp bırakılır. Hafta 21 bir **dirençli devre atölyesidir** ve bu soruyu ölçerek araştıracaktır; bu haftada atölye işi yapılmaz, tartışma açık bırakılır.

DERS NOTLARIM

SONRAKİ DERSE HATIRLATMALAR

Cevap Anahtarı ve Çözümler

FİZ.10.3.4 (a, b, c) · Mini test 15 soru · Harf dağılımı dengelidir: her harf tam 3 kez, ardışık yinleme yok. · Bütün çözümlerde üreteç ideal kabul edilmiş, bağlantı tellerinin direnci ihmal edilmiştir; sadeleştirme yalnız seri/paralel indirgemeyle yapılmıştır.

Mini Test · Anahtar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	A	E	D	B	E	A	D	A	D	C	B	C	E	C

Mini Test · Çözümler

1. B Önce düğümler işaretlenir: iki 16 Ω 'luk direncin uçları aynı iki düğümdedir, yani **paralel**; 3 Ω ise tek hat üzerindedir. İçten dışa: $16 \parallel 16 = (16 \cdot 16)/(16+16) = 8 \Omega$. Sonra tek hat toplanır: $R_{\text{eş}} = 3 + 8 = 11 \Omega$. Sağlama: 8 Ω , kolların direncinden (16 Ω) küçük; toplam ise ondan büyük.

2. A İçten dışa: $30 \parallel 6 = (30 \cdot 6)/36 = 5 \Omega$, sonra $3 + 5 = 8 \Omega$. Ana kol akımı $I = 48 / 8 = 6 \text{ A}$. Bu akım yalnız **ana kolun** akımıdır; kolların akımları bundan küçüktür ve toplamı 6 A eder (30 Ω 'dan 1 A, 6 Ω 'dan 5 A).

3. E Paralellik yan yana çizilmekle değil, uçların **aynı iki düğüme** bağlı olmasıyla belirlenir. L ile M'nin iki ucu da 1 ve 2 numaralı düğümlerdendir: **L ile M paraleldir**. K, düğümlerin dışında, tek hat üzerindedir; L ve M ile seri bağlıdır.

4. D $32 \parallel 32 = 1024/64 = 16 \Omega$, $R_{\text{eş}} = 4 + 16 = 20 \Omega$, $I = 120 / 20 = 6 \text{ A}$. Paralel grubun uçlarındaki gerilim $V = 6 \cdot 16 = 96 \text{ V}$. Denetim: 4 Ω 'un uçlarında $6 \cdot 4 = 24 \text{ V}$ düşer; $24 + 96 = 120 \text{ V}$. Grubun gerilimi kaynağından **küçüktür**.

5. B Önce en iç bölüm: üst kolda 2 Ω ile 16 Ω aynı hat üzerinde olduğundan toplanır: 18 Ω . Sonra paralel grup: $18 \parallel 90 = 1620/108 = 15 \Omega$. En sonda ana kol: $R_{\text{eş}} = 4 + 15 = 19 \Omega$. Dıştan başlansaydı 4 Ω 'u neyle toplayacağı belli olmazdı.

6. E Yeni kol, akıma fazladan bir yol açar: paralel grubun eşdeğeri $R/2$ 'den $R/3$ 'e **düşer**, dolayısıyla devrenin eşdeğer direnci de küçülür. Kaynak gerilimi sabit olduğundan ana kol akımı **büyür**. Yol sayısı arttıkça direnç azalır.

7. A Sadeleştirme **içten dışa** yapılır: önce aynı iki düğüm arasındaki b ile c tek dirence indirgenir, sonra bu tek direnç ana koldaki a ile toplanır. a'yı doğrudan b ya da c ile toplamak, aralarında dallanma düğümü bulunduğu için yanlıştır.

8. D P, akımın **yolunun üzerindedir**: ampermetredir ve ana kol akımını ölçer. S, paralel grubun iki ucuna bağlanmıştır: voltmetredir ve M–N arasındaki potansiyel farkı ölçer. S'nin okuduğu değer kaynağın gerilimi **değildir**; R_1 'in uçlarında düşen gerilim kadar küçüktür.

9. A $9 \parallel 72 = 648/81 = 8 \Omega$. Kolların ortak gerilimi $V = 9 \cdot 8 = 72 \text{ V}$. Buradan $I = 72 / 72 = 1 \text{ A}$. Denetim: 9 Ω 'luk koldan $72 / 9 = 8 \text{ A}$ geçer; $8 + 1 = 9 \text{ A}$. Akım büyük dirençli koldan **az** geçmiştir.

10. D İki grup ayrı ayrı indirgenir: $26 \parallel 26 = 13 \Omega$ ve $34 \parallel 34 = 17 \Omega$. Bu iki eşdeğer direnç artık tek hat üzerindedir, yani seridir: $R_{\text{eş}} = 13 + 17 = 30 \Omega$. Bir devrede birden çok paralel grup bulunabilir; her biri kendi içinde indirgenir.

11. C $10 \parallel 10 = 5 \Omega$, $R_{\text{eş}} = 19 + 5 = 24 \Omega$, ana kol akımı $I = 48 / 24 = 2 \text{ A}$. Paralel grubun uçlarındaki gerilim $V = 2 \cdot 5 = 10 \text{ V}$. Kalan 38 V, ana koldaki 19 Ω 'un uçlarında düşer. Paralel kola kaynağın gerilimini yazmak bu haftanın en sık hatasıdır.

12. B Eşdeğer direnç, devrenin kaynağa gösterdiği tek sayıdır ve yalnız **ana kol akımını** verir. Her direncin kendi akımı ve kendi gerilimi, şemada **geri dönülerek** bulunur: önce bölümlerin gerilimleri, sonra kolların akımları. Doğru seçenek budur.

13. C Paralel iki özdeş direnç $X \parallel X = X/2$ eder. Devre birleşiktir: $R_{\text{eş}} = 6 + X/2 = 20 \rightarrow X/2 = 14 \rightarrow X = 28 \Omega$. Sağlama: $28 \parallel 28 = 14 \Omega$, 14 Ω kolların direncinden (28 Ω) küçük; $6 + 14 = 20 \Omega$.

14. E Ölçüt **yanlıştır**. Şemadaki konum bağlanmayı belirlemez; belirleyici olan iki elemanın uçlarının **aynı iki düğüme** bağlı olup olmadığıdır. Aynı devre farklı biçimlerde çizilebilir; çizim değişir, düğümler değişmez.

15. C Yargı **yanlıştır**. Kaynağın gerilimi önce ana koldaki elemanın uçlarında bir miktar düşer; paralel kollara kalan kısım gelir. Yani kolların gerilimi kaynağınkinden küçüktür ve $V_{\text{kaynak}} = V_{\text{ana kol bölümü}} + V_{\text{paralel grup eşitliği}}$ sağlanır.

Çalışma Kâğıdı · 14 Maddenin Beklenen Cevabı

1. (a) R_1 **seri** bağlıdır: ana kol üzerindedir, akımın ondan başka gideceği yol yoktur. R_2 ile R_3 **paraleldir**: ikisinin de uçları M ve N düğümlerindedir. (b) Hayır. R_1 ile R_2 arasında M düğümü vardır ve R_1 'in öteki ucu M'de değil, üretece giden hattadır; ikisi **seridir**. (c) Yan yana çizilmiş olmak bir bağlantı bilgisi değil, çizim tercihidir. Doğru ölçüt: **iki elemanın da iki ucu aynı iki düğüme bağlıysa paraleldirler**.

2. (a) Sıra: **1)** M–N arasındaki paralel grup tek dirence indirgenir, **2)** bu direnç ana koldaki R_1 ile toplanır, **3)** ana kol akımı bulunur. (b) $R_{MN} = (7 \cdot 42)/(7+42) = 294/49 = 6 \Omega$; 6 Ω , en küçük dirençten (7 Ω) küçüktür ✓. (c) $R_{\text{eş}} = 2 + 6 = 8 \Omega$. Sağlama: $56 / 8 = 7 \text{ A}$, ampermetrenin gösterdiği değerle aynı.

3. (a) $V_1 = 7 \cdot 2 = 14 \text{ V}$; $V_{MN} = 7 \cdot 6 = 42 \text{ V}$; $14 + 42 = 56 \text{ V} = \text{kaynak gerilimi}$ ✓. (b) $I_2 = 42 / 7 = 6 \text{ A}$; $I_3 = 42 / 42 = 1 \text{ A}$; $6 + 1 = 7 \text{ A}$ ✓. (c) Çünkü kaynağın 56 V'unun bir bölümü R_1 'in uçlarında düşer; kollara yalnız 42 V kalır. Bir paralel kolun uçları arasındaki gerilim, **o kolun bağlı olduğu iki düğüm arasındaki** gerilimdir, kaynağın gerilimi değildir.

4. (a) $15 \parallel 30 = (15 \cdot 30)/(15+30) = 450/45 = 10 \Omega$; ikinci şemadaki tek direnç budur. (b) İki direnç artık tek hat üzerinde olduğundan $R_{\text{eş}} = 10 + 10 = 20 \Omega$; ana kol akımı $I = 60 / 20 = 3 \text{ A}$. Paralel grubun uçlarında $3 \cdot 10 = 30 \text{ V}$ vardır; kol akımları $30/15 = 2 \text{ A}$ ve $30/30 = 1 \text{ A}$, toplamı 3 A ✓. (c) Sadeleştirme, akımın girdiği yerden değil, **en iç gruptan** başlar; çünkü ancak paralel grup tek dirence indiğinde ana kol üzerinde toplanabilecek iki değer kalır. Baştan başlansaydı 10 Ω 'u hangi sayıyla toplayacağınızı bilemez, ilk adımda tıkanırınız.

5. (a) En iç bölüm üst koldur: $3 + 7 = 10 \Omega$ (ikisi aynı hat üzerinde). Sonra K–L arası: $R_{KL} = (10 \cdot 10)/(10+10) = 5 \Omega$. $R_{\text{eş}} = 1 + 5 = 6 \Omega$; sağlama $36 / 6 = 6 \text{ A}$, ölçülen değerle aynı ✓. (b) $V_{KL} = 6 \cdot 5 = 30 \text{ V}$; iki kolun direnci de 10 Ω olduğundan akım eşit bölünür: her koldan $30 / 10 = 3 \text{ A}$; toplam 6 A ✓. (Eşit bölünme paralelliğin değil, dirençlerin eşitliğinin sonucudur.) (c) $V_2 = 3 \cdot 3 = 9 \text{ V}$, $V_3 = 3 \cdot 7 = 21 \text{ V}$; toplamı 30 V, yani **K ile L arasındaki** gerilime eşittir.

6. (a) Evet, **aynı devredir**. İki çizimde de 4 Ω ana kol üzerindedir; 8 Ω ile 24 Ω 'un uçları P ve S düğümlerindedir. Değişen yalnız telin kâğıt üzerindeki gidişidir. (b) Eşdeğer direnç: $8 \parallel 24 = 192/32 = 6 \Omega$; $R_{\text{eş}} = 4 + 6 = 10 \Omega$. İki çizim aynı bağlantıları taşıdığı için sonuç aynı olmak **zorundadır**; eşdeğer direnci belirleyen şeklin görüntüsü değil, düğümlerdir. (c) $I = 40 / 10 = 4 \text{ A}$; $V_4 = 4 \cdot 4 = 16 \text{ V}$; $V_{PS} = 4 \cdot 6 = 24 \text{ V}$; $I_8 = 24 / 8 = 3 \text{ A}$, $I_{24} = 24 / 24 = 1 \text{ A}$; $3 + 1 = 4 \text{ A}$ ✓.

7. (a) $R_2 \parallel R_3 = 7 \Omega$; $R_{\text{eş}} = 1 + 7 = 8 \Omega$; ampermetre $32 / 8 = 4 \text{ A}$ gösterir. (b) Voltmetre M–N arasını ölçer: $V_{MN} = 4 \cdot 7$ (c) R_1 ana koldadır ve 4 A taşır. Akım M düğümünde eşit iki kola ayrılır; R_2 ve R_3 'ten 2 A geçer. R_2 ile R_3 aynı iki düğüm arasında olduğundan ikisinin uçları arasında 28 V vardır.

8. (a) 18 Ω ile 18 Ω **aynı iki düğüme** bağlanır (paralel): $18 \parallel 18 = 9 \Omega$. 4 Ω ise bu grubun ardına, **tek hat üzerine** bağlanır: $R_{\text{eş}} = 4 + 9 = 13 \Omega$ ✓. (b) En büyük değer, üçünü de tek hat üzerine dizmekle elde edilir: $4 + 18 + 18 = 40 \Omega$. (c) Cümle yanlıştır: bu üç dirençle 13 Ω da 40 Ω da elde edilebildi; sonuç toplamın yarısı (20 Ω) değildir. Eşdeğer direnci belirleyen **bağlanma biçimidir**, sabit bir oran değil.

9. (a) Örnek sütunlar: *eleman, direnç, hangi iki düğüm arasında, hesaplanan akım, hesaplanan gerilim, ölçülen akım, ölçülen gerilim, fark*. Hem hesaplanan hem ölçülen sütunu bulunmalıdır, yoksa karşılaştırma yapılamaz. (b) Ana kol akımı: ampermetre **ana kola seri**. Bir kolun akımı: ampermetre **o kolun üzerine seri**. Kolun gerilimi: voltmetre **kolun iki ucuna, yani iki düğüme paralel**. (c) Yanıtsız kalan sorular: hangi elemandan kaç amper geçiyor · hangi elemanın uçlarında kaç volt düşüyor · kollara akım hangi oranda bölünüyor · bir eleman değişirse hangi bölüm etkilenir. (En az ikisi yeterlidir.)

10. Dört tanesi doğrudur: I, III, V ve VI. II yanlıştır: yan yana çizilmek yetmez, uçların **aynı iki düğümde** olması gerekir. IV yanlıştır: paralel grubun gerilimi, yalnız o grubun bağlı olduğu iki düğüm arasındaki gerilimdir; ana koldaki elemanın uçlarında düşen gerilim kadar kaynağınkinden küçüktür. (Bu altı cümle konunun tamamı değildir; bunlarla sınırlı da değildir.)

11. (a) Ölçümden $R_{eş} = 60 / 4 = 15 \Omega$. (b) $20 \parallel 20 = 400/40 = 10 \Omega$; 5Ω tek hat üzerinde: $5 + 10 = 15 \Omega \checkmark$. Yani iki 20Ω aynı iki düğüme, 5Ω ise bunların ardına bağlanmıştır. Denetim: üçü de paralel olsaydı eşdeğer 5Ω 'dan küçük çıkardı; üçü de seri olsaydı 45Ω olurdu. (c) Üçü tek hat üzerinde olsaydı $R_{eş} = 5 + 20 + 20 = 45 \Omega$ olurdu. Bu, ölçülen 15Ω 'un **3 katıdır**; kaynak gerilimi aynı kaldığına göre ana kol akımı da **3 kat küçüldü**.

12. (a) Beklenen doldurma: sağ sütunun üst kutusu $\rightarrow$ "uçları **aynı iki düğüme** bağlıdır"; sol alt kutu $\rightarrow R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$; sağ alt kutu $\rightarrow 1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$. (b) Yeşil bağlantıya: "önce **paralel bölüm** indirgenir, çünkü tek hat üzerindeki dirençler ancak grup tek sayıya indikten sonra toplanabilir". (c) Örnek: "ana kol akımı" kutusu $R_{eş}$ kutusuna " **$I = V / R_{eş}$** " bağlantısıyla; "bir direncin kendi gerilimi" kutusu ana kol akımı kutusuna " **$V = I \cdot R$ ile geri hesaplanır**" bağlantısıyla bağlanır. (ç) Çalışma kuralı: "önce düğümleri işaretlerim" biçiminde her yanıt kabul edilir. **Tanı:** sağ üst kutuya "yan yanadır" yazan öğrenci konum ölçütünde ısrar ediyordu; iki modeli yer değiştirenler geçen haftanın modellerini karıştırıyordu.

13. (a) $10 \parallel 40 = 400/50 = 8 \Omega$; $R_{eş} = 8 + 8 = 16 \Omega$; $I = 80 / 16 = 5 \text{ A}$. (b) Çizelge: $R_1 \rightarrow$ kaynak ucu ile M düğümü arasında, akım **5 A**, gerilim $5 \cdot 8 = 40 \text{ V}$. $R_2 \rightarrow$ M ile N arasında, gerilim **40 V**, akım $40/10 = 4 \text{ A}$. $R_3 \rightarrow$ M ile N arasında, gerilim **40 V**, akım $40/40 = 1 \text{ A}$. Bütün pano $\rightarrow 16 \Omega$, 5 A, 80 V. (c) Denetim 1: $4 + 1 = 5 \text{ A} \checkmark$. Denetim 2: $40 + 40 = 80 \text{ V} \checkmark$. (ç) İki kolun **ortak** büyüklüğü gerilimdir (ikisi de 40 V görür); ortak gerilimde akım dirençle **ters orantılıdır**, bu yüzden büyük dirençli R_3 'ten küçük akım geçer (oran $40/10 = 4$; $4/1 = 4 \checkmark$).

14. (a) Beklenen tasarım: bir direnç ana kol üzerinde, iki direnç uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde; düğümler dolu daireyle işaretlenmeli ve "paralel olanlar şu iki düğüm arasında" diye gerekçelendirilmeli. (b) Kendi değerleriyle: önce paralel grup indirgenir, sonra ana kol toplanır, $I = V/R_{eş}$ bulunur, sonra geri dönülerek bölüm gerilimleri ve kol akımları yazılır; toplamaların sağlanması yapılır. (c) İkinci çizimde paralel grup iki dikey kol olarak çizilebilir; düğümler aynı kaldığı sürece devre aynıdır. (ç) Öğrenci yanıtı; çoğunlukla 4. ya da 5. madde beklenir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.10.3.4 süreç bileşeni (TYMM birebir)	Çalışma kâğıdı	Mini test
a) Dirençlerin seri, paralel ve birleşik bağlanma türlerini tanımlar (bu hafta: birleşik)	1, 6, 7 · Beceri 12	1, 3, 7, 14
b) Dirençlerin seri, paralel ve birleşik bağlanması ile eşdeğer direncin büyüklüğü arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder	9, 11 · Beceri 13	2, 8, 9, 11
c) Elde ettiği verileri yorumlayarak ulaştığı çıkarımları matematiksel modellemeleri kullanarak test eder	2, 3, 4, 5, 8, 10 · Beceri 14	4, 5, 6, 10, 12, 13, 15

Puanlama: Mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (kavram haritası) tanı amaçlıdır ve **puanlanmaz**; haritalar Hoca Notu'ndaki yorumlama şeridine göre okunur. Beceri 14 performans görevidir ve öz değerlendirme kontrol listesiyle birlikte değerlendirilir.

Kapsam uyarısı: Bütün çözümlerde sadeleştirme yalnız **seri ve paralel indirgeme** ile yapılmıştır; devre çözümünde çevrim denklemleri kurulmamıştır, çünkü TYMM programı dirençli devre hesaplarında Kirchhoff'un ikinci yasasına **girilmez** hükmünü koyar. Üreteç ideal kabul edilmiş, üretcin iç yapısına ilişkin ileri kavramlar hiç anılmamıştır; üreteçlerin bağlanması **Hafta 25**'in konusudur ve her devrede tek üreteç vardır.

Kısmi puan ölçütü: Öğrenci eşdeğer direnci doğru bulup geri hesaplamayı yapmamışsa **tam puanın yarısı** verilir; kâğıda "eşdeğer direnç ilk duraktır" notu düşülür. Paralel kolun akımını hesaplarlarken paya kaynağın gerilimini yazan öğrenciye, hangi iki düğüm arasını kullanması gerektiği soru olarak yazılır — bu, bu haftanın en sık hatasıdır.

NOTLAR

Nereden Başlanır: Birleşik Devrede Eşdeğer Direnç

Öğrenme Çıktısı · FİZ.10.3.4 (a — seri, paralel ve birleşik bağlanma türlerini tanımlar · b — bağlanma ile eşdeğer direnç arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder · c — verileri yorumlayarak ulaştığı çıkarımları matematiksel modellerle test eder) · Beceri: FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama · OB4 · OB1

Ad-Soyad: Sınıf: 10 - No: Tarih:

Geçen hafta kapanışta bir soru bırakmıştık: **bir devrede seri bölümlerle paralel bölümler bir aradaysa hesaba nereden başlarız?** Yanıtı bu kâğıtta kuracağız: **içten dışa ve düğümlere bakarak.** Önce en iç paralel grubu tek dirence indiririz, sonra tek hat üzerinde kalanları toplarız, sonunda geri döner **her direncin kendi akımını ve kendi gerilimini** buluruz. Bir devreye baktığında ilk işin şu olsun: kolların birleştiği **düğümleri** işaretleyelim.

BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Bütün devrelerde **tek bir üreteç** vardır ve üreteç **ideal** kabul edilir: uçları arasındaki gerilim, bağlanan dirençten bağımsız olarak sabit sayılır.
- Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci **ihmal edilir**; voltmetreden akım geçmediği kabul edilir.
- Seri ve paralel modeller ($R_{\text{eş}} = R_1 + R_2 + \dots$ ve $1/R_{\text{eş}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$) geçen haftadan **bilindiği** kabul edilir; burada yeniden kurulmaz, sırayla uygulanır.
- Bir devrede sadeleştirme yalnız bu iki modelle, yani **indirgeme** ile yapılır; başka bir yol kullanılmaz.

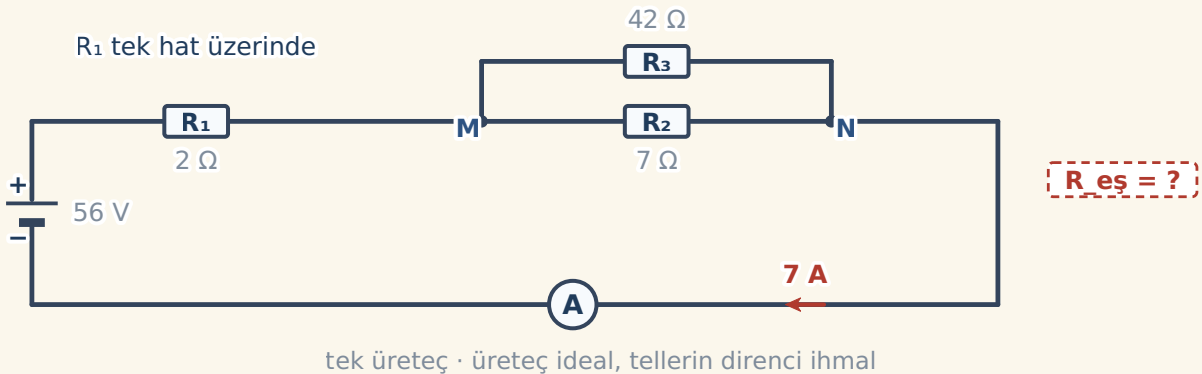
SENARYO DOSYASI · MESLEK LİSESİNİN DENEY PANOSU

Gölköy'de bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde, öğrencilerin üzerinde çalıştığı bir deney panosu vardır. Panoda tek bir ayarlı kaynak **56 V**'a ayarlanmıştır ve üç direnç şekildeki gibi bağlıdır.

$R_1 = 2 \Omega$ tek hat üzerindedir: akımın ondan başka gideceği bir yol yoktur. $R_2 = 7 \Omega$ ile $R_3 = 42 \Omega$ ise iki uçlarıyla aynı iki noktaya, şekilde **M** ve **N** ile adlandırılan düğümlere bağlanmıştır.

Ana koldaki ampermetre **7 A** göstermektedir. Panonun eşdeğer direnci ise kayıtlarda yazmamaktadır; onu siz bulacaksınız.

R_2 ile R_3 'ün uçları **AYNI** iki düğümde: **M** ve **N**



Ş.1 · deney panosunun şeması · M ve N, kolların birleştiği düğümlerdir

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki ayarlı güç kaynağı ile kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

Soru 1 · Önce Bölümleri Ayır

1. Senaryodaki panoya bakınız. (a) Panonun hangi bölümü **seri**, hangi bölümü **paralel** bağlıdır? Kararınızı "şu eleman şu iki düğüm arasında" biçiminde, **düğüm adlarını kullanarak** yazınız. (b) R_1 ile R_2 şekilde yan yana çizilmiştir. Bu ikisi paralel midir? Yanıtınızı, aralarında ne olduğunu (ya da olmadığını) söyleyerek gerekçelendiriniz. (c) Bir arkadaşınız

"şemada yan yana duran her iki direnç paraleldir" diyor. Bu ölçüt neden işe yaramaz? Yerine kullanılacak **doğru ölçütü** tek cümleyle yazınız.

Soru 2 · İçten Dışa İndirge

2. Panonun eşdeğer direncini bulacaksınız. **(a)** İndirgeme sırasını numaralayıp yazınız: önce hangi bölümü tek dirence indirirsiniz, sonra ne yaparsınız? **(b)** M–N arasındaki grubun eşdeğerini hesaplayınız; sonucun **en küçük dirençten küçük** çıktığını denetleyiniz. **(c)** Panonun eşdeğer direncini bulunuz ve ampermetrenin gösterdiği **7 A** ile sağlamasını yapınız: $V / R_{\text{eş}}$ sizi ölçülen akıma götürüyor mu?

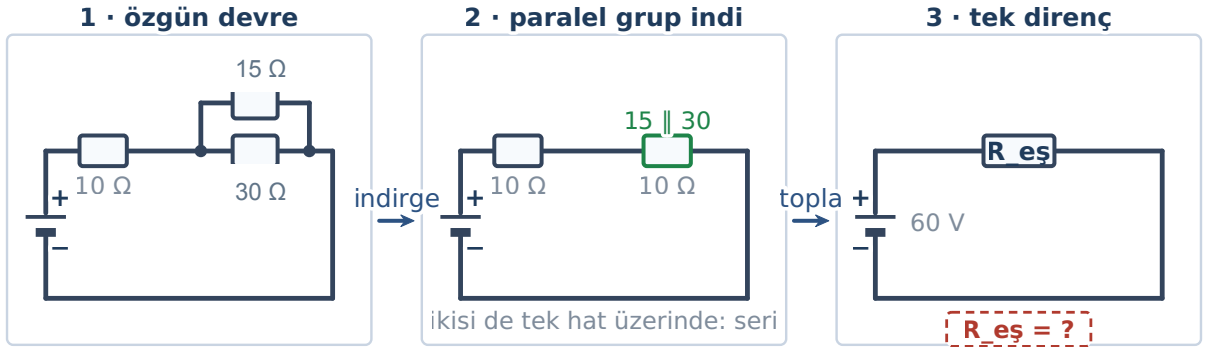
Soru 3 · Eşdeğer Direnç Son Durak Değil

3. Eşdeğer direnci bulmak, devreyi çözmenin yalnız **ilk** adımıdır. **(a)** R_1 'in uçları arasındaki gerilimi ve M–N arasındaki gerilimi hesaplayınız; ikisini toplayıp kaynak gerilimiyle karşılaştırınız. **(b)** R_2 ve R_3 'ten geçen akımları bulunuz; toplamalarının ana kol akımını verdiğini gösteriniz. **(c)** Atölyedeki bir öğrenci, R_2 'nin akımını hesaplarken payına 56 V yazmıştır. Bu neden yanlıştır? Paralel bir kolun uçları arasındaki gerilim **neye eşittir**, tek cümleyle yazınız.

Soru 4 · Şemayı Yeniden Çizerek Sadeleştirme

4. Çatalpınar'da bir tarım aletleri atölyesinin kumanda hattı şekildeki gibidir: 10Ω , akımın tek yolu olan ana kolun üzerine oturtulmuştur; 15Ω ile 30Ω 'un uçları ise ortak iki düğümdedir. Kaynak **60 V**'tur. **(a)** Şekildeki üç şema aynı devrenin üç adımıdır. İkinci şemadaki tek direncin değerini hesaplayıp yazınız. **(b)** Üçüncü şemadaki $R_{\text{eş}}$ 'i bulunuz ve ana kol akımını hesaplayınız. **(c)** Bir arkadaşınız "kaynaktan çıkan akım önce 10Ω 'a girer, o yüzden hesaba da 10Ω 'dan başlanır" diyor. Sadeleştirmeye **neden** baştan değil içten başlanır? İçten başlamasaydınız hangi adımda tikanırdınız?

aynı devre, üç adımda yeniden çizildi — ölçek ve hiza değişmedi

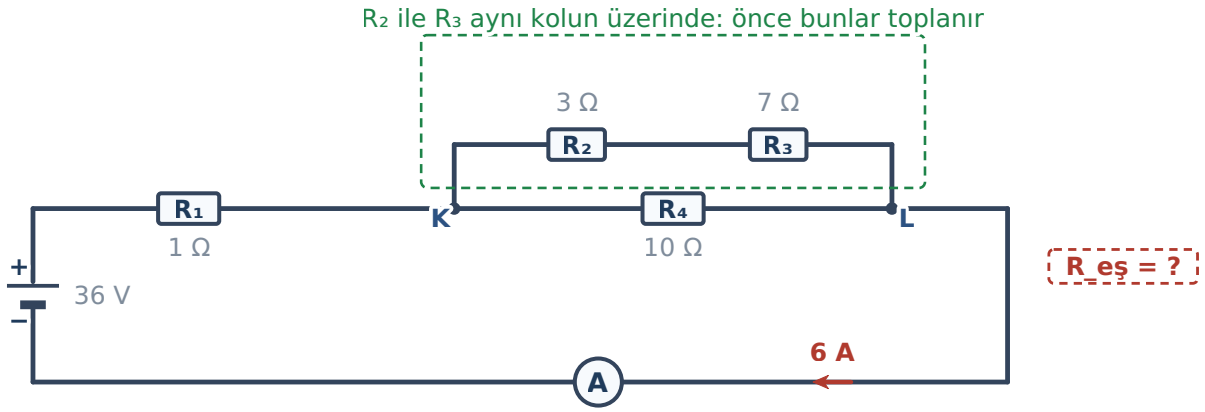


içten dışa: önce paralel grup, sonra tek hat

Ş.2 · üç şema aynı ölçekte ve hizalıdır

Soru 5 · Kolun İçindeki İkili

5. Kabadüz'de bir yayla yolu bakım istasyonunun ısıtıcı hattı şekildeki gibidir. Kaynak **36 V**'tur; ana koldaki ampermetre **6 A** göstermektedir. Ana kol üzerinde $R_1 = 1 \Omega$ vardır. Üst kolda $R_2 = 3 \Omega$ ile $R_3 = 7 \Omega$ **aynı hat** üzerindedir; alt kolda ise yalnız $R_4 = 10 \Omega$ vardır. İki kolun uçları K ve L düğümlerindedir. **(a)** En iç bölümden başlayarak K–L arasının eşdeğerini bulunuz, sonra hattın eşdeğer direncini hesaplayınız; ölçülen akımla sağlamasını yapınız. **(b)** İki koldan geçen akımları bulunuz. **(c)** Üst kolda R_2 ve R_3 'ün uçlarındaki gerilimleri ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız; bulduğunuz toplam hangi iki düğüm arasındaki gerilime eşit çıkmalıdır?



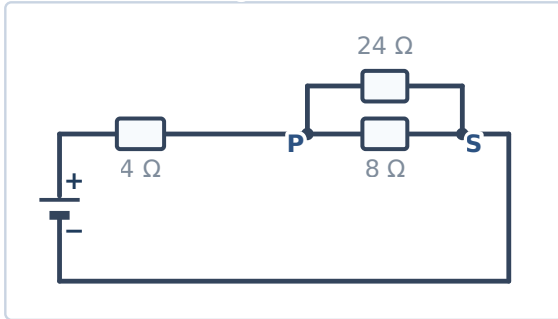
Ş.3 · üst kolun iki elemanı da K ile L arasındadır

Soru 6 · Aynı Devrenin İki Çizimi

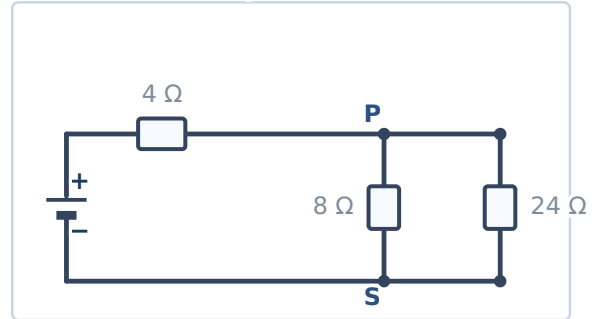
6. İkizce'de bir su ürünleri kooperatifinin soğutma panosu, iki farklı teknisyen tarafından şekildeki gibi **iki ayrı biçimde** çizilmiştir. **(a)** Bu iki çizim aynı devre midir? Kararınızı, hangi elemanın hangi düğümler arasında olduğunu yazarak gerekçelendiriniz. **(b)** Çizimlerden birini seçip eşdeğer direnci hesaplayınız; öteki çizimle aynı sonucu vermek zorunda mıdır, neden? **(c)** Kaynak **40 V** ise ana kol akımını, 4 Ω'un uçlarındaki gerilimi ve iki paralel koldan geçen akımları bulunuz.

iki çizimde de 8 Ω ile 24 Ω'un uçları aynı iki düğümdedir

ÇİZİM 1



ÇİZİM 2



şeklin görüntüsü değil, bağlantı belirler

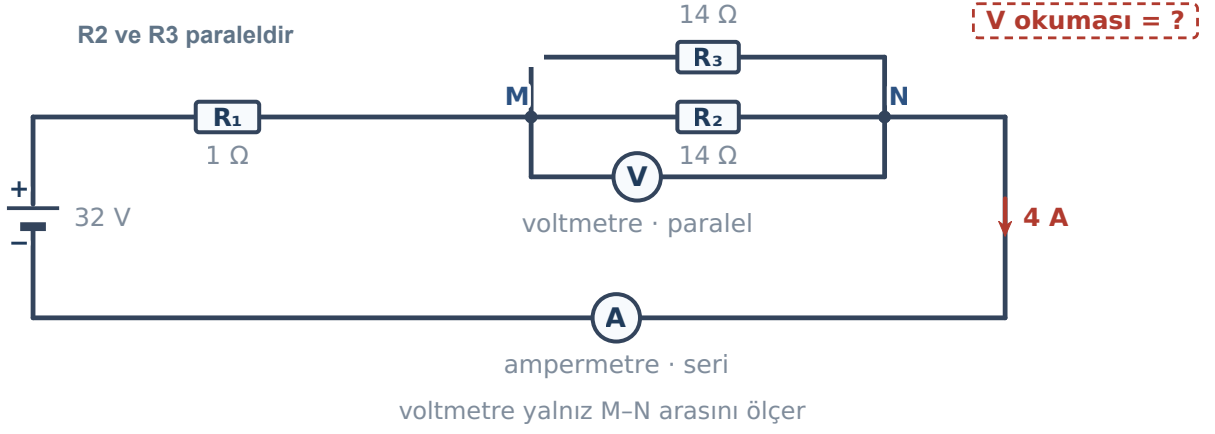
Ş.4 · aynı devrenin iki ayrı çizimi

ARA DENETİM — BURAYA KADAR NE YAPTIN?

- Her devrede önce **düğüm**leri işaretledin mi? İşaretlemeden hangi bölümün paralel olduğuna karar verilemez.
- Bir eşdeğer direnç bulduğunda durmadın, değil mi? Sıradaki iş: ana kol akımı, sonra **her ögenin kendi gerilimi ve kendi akımı**.

Soru 7 · Aletler Neyi Okur?

7. Korgan'da bir fındık işleme tesisinin kurutma hattında ölçüm yapılmaktadır (şekil). Kaynak **32 V**, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = R_3 = 14 \Omega$ 'dur; ampermetre ana kolda, voltmetre M ile N düğümleri arasındadır. **(a)** Hattın eşdeğer direncini ve ampermetrenin göstereceği değeri bulunuz. **(b)** Voltmetrenin okuyacağı değeri hesaplayınız; bu değer kaynağın gerilimine **eşit midir**, neden? **(c)** R_1 ile R_2 şekilde yan yanadır ama aynı büyüklüğü paylaşmazlar: R_1 ile R_2 hangi büyüklüğü ortak taşır, R_2 ile R_3 hangi büyüklüğü ortak taşır? İkisini karşılaştırarak yazınız.



Ş.5 · ampermetre ana kolda seri, voltmetre M-N arasında paralel

Soru 8 · Kutudaki Üç Dirençle Hedef

8. Akküs'ta bir orman işletme şefliğinin telsiz şarj panosunda, hattın eşdeğer direncinin **13 Ω** olması istenmektedir. Kutuda yalnız üç direnç vardır: 4 Ω , 18 Ω ve 18 Ω . **(a)** Üçünü de kullanarak istenen değeri nasıl elde edersiniz? Bağlantıyı sözle anlatınız (hangisi tek hat üzerinde, hangileri aynı iki düğümde) ve hesabını gösteriniz. **(b)** Aynı üç dirençle elde edilebilecek **en büyük** eşdeğer direnç kaç Ω 'dur ve nasıl bağlanır? **(c)** Bir arkadaşınız "birleşik bağlamada eşdeğer direnç her zaman dirençlerin toplamının yarısıdır" diyor. Kendi hesabınızla yanıt veriniz.

Soru 9 · Ölçüm Düzenini Sen Kur

9. Çamaş'ta bir mobilya atölyesinin bakım ekibi, kurduğu birleşik bir hattın hesabını ölçümle sınamak istiyor. **(a)** Ekibin kaydedeceği çizelgenin sütun başlıklarını yazınız; çizelgede hem **hesaplanan** hem **ölçülen** değerlerin bulunması gerektiğini unutmayınız. **(b)** Ana kol akımını, bir paralel kolun akımını ve o kolun uçları arasındaki gerilimi ölçmek için aletleri nereye bağlarlar? Her biri için tek cümle yazınız. **(c)** Ekip yalnız eşdeğer direnci hesaplayıp durursa hangi soruları yanıtsız bırakmış olur? En az **iki** soru yazınız.

Soru 10 · Panodaki Altı Cümle

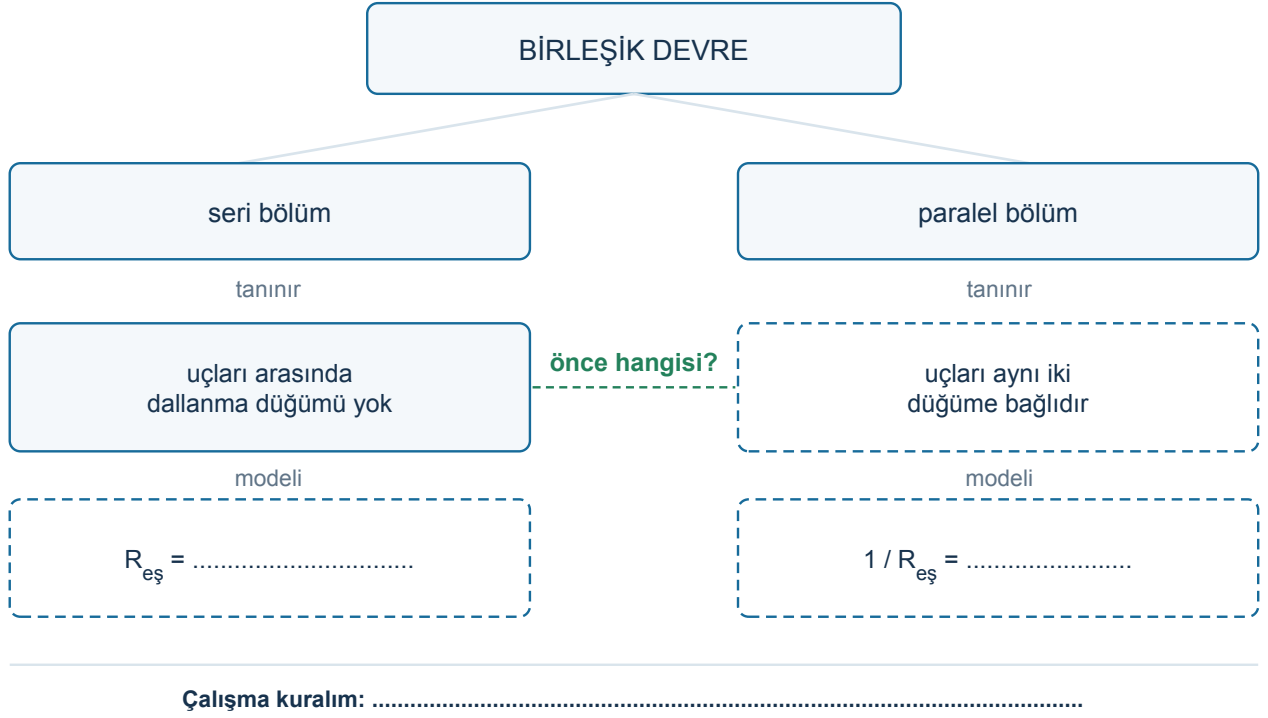
10. Gülyalı'da bir balıkçı barınağının bakım panosuna aşağıda verilen 6 cümle asılmıştır. **I.** Bir devrede seri ve paralel bölümler bir arada bulunabilir. **II.** Şemada yan yana çizilen iki direnç her zaman paraleldir. **III.** Sadeleştirmeye en iç paralel gruptan başlanır. **IV.** Paralel bir grubun uçları arasındaki gerilim, üretcin gerilimine her zaman eşittir. **V.** Eşdeğer direnç bulunduktan sonra her direncin kendi akımı ve kendi gerilimi geri hesaplanabilir. **VI.** Aynı devre, farklı görünen iki şemayla çizilebilir. Bu 6 cümlelerin **kaç tanesi** doğrudur? Doğru bulduklarınızı yazınız; yanlış olanların her biri için hatanın nerede olduğunu ve doğrusunu belirtiniz.

Soru 11 · Ölçümden Bağlanmaya

11. Çaybaşı'nda bir çay toplama merkezinin aydınlatma hattında 5 Ω , 20 Ω ve 20 Ω 'luk üç direnç kullanılmıştır; bağlanma biçimi kayıtlarda yazmamaktadır. Teknisyen hattın uçlarına **60 V** uygulamış ve ana koldan **4 A** geçtiğini ölçmüştür. **(a)** Ölçümden hattın eşdeğer direncini bulunuz. **(b)** Üç direncin bu değeri verecek biçimde nasıl bağlandığını belirleyiniz ve hesabıyla gösteriniz. **(c)** Üçü de tek hat üzerinde olsaydı eşdeğer direnç kaç Ω olurdu ve ana kol akımı kaç kat değişirdi? Oranı yazınız.

Beceri 12 · Kavram Haritası (tamamla · gerekçelendir · çalışma kuralı yaz)

12. Birleşik devreyi içten dışa çözme haritasını tamamlayınız. (a) Kesikli kutuları doldurunuz. (b) Yeşil bağlantıya önce indirgenecek bölümü ve nedenini yazınız. (c) Haritaya ‘ana kol akımı’ ve ‘bir direncin kendi gerilimi’ kutularını ekleyiniz. (ç) En alta tek cümlelik çalışma kuralınızı yazınız.



Beceri 13 · Geri Hesaplama Çizelgesi (düğüm · akım · gerilim denetimi)

13. $R_1 = 8 \Omega$ ana kolda; $R_2 = 10 \Omega$ ile $R_3 = 40 \Omega$ ise M–N düğümleri arasında paraleldir. Kaynak 80 V’tur. (a) Eşdeğer direnci ve ana kol akımını bulunuz. (b) Her elemanın düğümlerini, akımını ve gerilimini tabloya yazınız. (c) Kol akımlarını ve çevrim gerilimlerini denetleyiniz. (ç) R_3 akımının neden daha küçük olduğunu ortak büyüklüğe dayanarak açıklayınız.

Eleman	Direnç	Hangi düğümler?	Akım (A)	Gerilim (V)
R1	8 Ω			
R2	10 Ω			
R3	40 Ω			
Bütün pano		kaynağın uçları		80 V

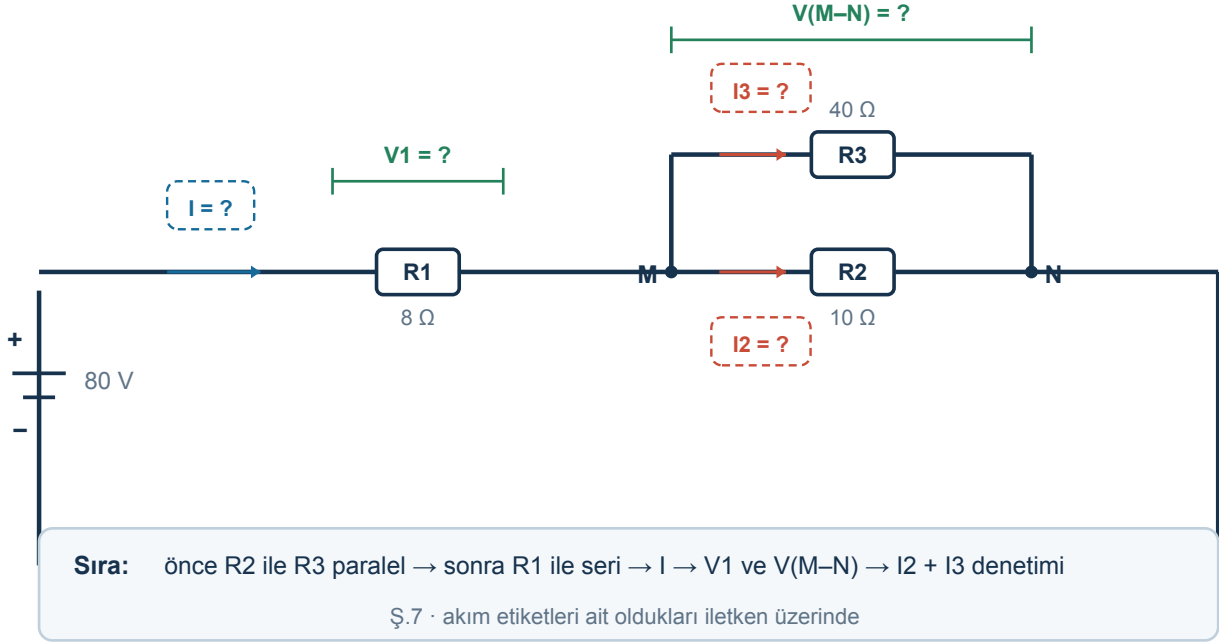
Denetim satırı

$I = I_2 + I_3$: $V_1 + V(M-N) = 80 \text{ V}$:

R_3 akımının küçük çıkma nedeni:

Beceri 13 · Devreyi Geri Hesapla (şekil okuma vermez; tüm değerleri siz bulursunuz)

Her akım etiketi kendi kolundadır; ortak dönüş iletkeni yalnız ana akımı taşır.



Beceri 14 · Kendi Hattını Kur ve Kendini Yokla (performans · yansıma)

14. Bir sahil parkındaki gündüz ve gece göstergeleri ile uyarı lambası için; bir bölümü seri, bir bölümü paralel olan üç dirençli bir devre tasarlayınız. (a) Düşümleri dolu daireyle gösterip seri–paralel gerekçenizi yazınız. (b) Seçtiğiniz değerlerle eşdeğeri; ardından her elemanın akım ve gerilimini bulunuz. (c) Aynı devreyi ikinci bir biçimde çizip ortak düşümleri eşleştiriniz. (ç) ‘Dıştan başlayınca nerede tılandım?’ sorusunu tek cümleyle yanıtlayınız.

KENDİNİ DENETLE

- ☐ Düşümleri işaretledim; paralel grubun aynı iki düğüm arasında olduğunu gösterdim.
- ☐ Paralel kol hesabında kaynak gerilimini değil, kolun uçları arasındaki gerilimi kullandım.
- ☐ $I = I_2 + I_3$ ve $V_1 + V(M-N) = \text{kaynak gerilimi}$ denetimlerini yaptım.

Gelecek hafta ölçüm: hesaplanan akım ile ampermetre okuması neden tam aynı çıkmayabilir?

Tahminim:

ÇÖZÜM / DEVRE TASLAĞI

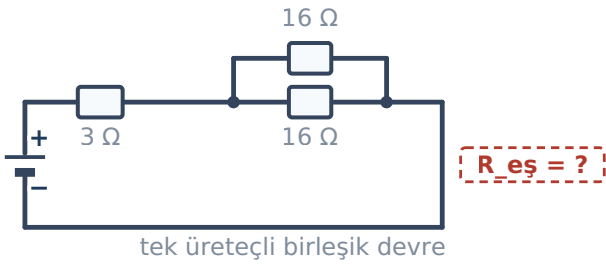
Mini Test · Birleşik Devrede Eşdeğer Direnç

Öğrenme Çıktısı · FİZ.10.3.4 · 15 soru · 20 dakika · Bütün devrelerde tek üreteç vardır; üreteç ideal, bağlantı tellerinin direnci ihmal edilmiştir. Her devrede önce düğümleri işaretleyiniz, sonra içten dışa indirgeyiniz.

Ad-Soyad: Sınıf: 10 - No: Puan:

1. Köy Okulunun Deney Panosu

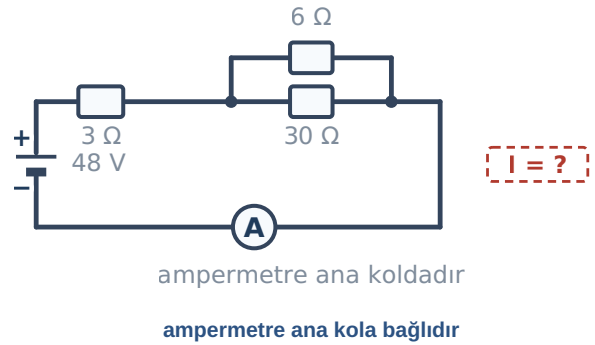
1. Akkuş'ta bir köy okulunun fizik köşesinde kurulan panoda 3 Ω 'luk direnç tek hat üzerinde, 16 Ω 'luk iki direnç ise aynı iki düğüm arasındadır. Buna göre panonun eşdeğer direnci kaç Ω 'dur?



- A) 35 Ω
- B) 11 Ω
- C) 19 Ω
- D) 8 Ω
- E) 6 Ω

2. Marangoz Atölyesinin Hattı

2. Çamaş'ta bir marangoz atölyesinin kurutma hattı şeklindeki gibidir ve kaynak 48 V'a ayarlanmıştır. Ampermetrenin göstereceği değer kaç A'dır?



- A) 6 A
- B) 2 A
- C) 16 A
- D) 3 A
- E) 10 A

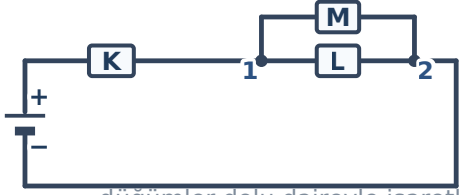
KISA GEREKÇE · TESTİ BİTİRDİKTEN SONRA

Bir şekilli ya da sayısal soruyu seç. Cevabını belirleyen fiziksel ölçütü yaz; yalnız seçenek harfi yeterli değildir.

ölçüt · kanıt · geçerlilik sınırı

3. Sulama Panosunda Üç Eleman

3. Çatalpınar'da bir sulama kuyusunun kumanda panosunda K, L ve M elemanları şekildeki gibi bağlanmıştır; düğümler 1 ve 2 ile gösterilmiştir. Bu elemanlardan hangileri **paralel** bağlıdır?



düğümlemler dolu daireyle işaretlidir

K, L ve M kollarının bağlandığı noktalar

- A) K ile L
- B) Hiçbiri paralel değildir
- C) K ile M
- D) Üçü de aynı iki düğüm arasındadır
- E) L ile M

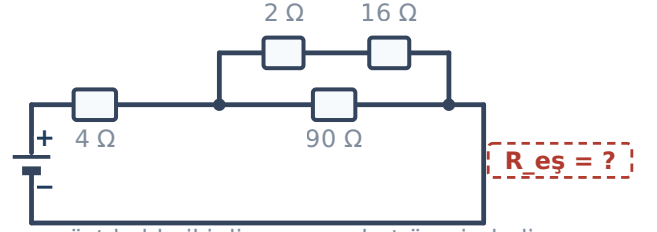
4. Çay Ocağının Besleme Hattı

4. Çaybaşı'nda bir çay ocağının besleme hattında $4\ \Omega$ 'luk direnç tek hat üzerindedir; $32\ \Omega$ 'luk iki direnç ise uçları ortak iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır. Hattın uçlarına **120 V** uygulandığına göre **paralel grubun uçları arasındaki** gerilim kaç V'tur?

- A) 24 V
- B) 120 V
- C) 60 V
- D) 96 V
- E) 16 V

5. Balıkçı Barınağının Panosu

5. Gölköy'de bir balıkçı barınağının bakım panosu şekildeki gibidir. Üst kolda $2\ \Omega$ ile $16\ \Omega$ aynı hat üzerinde, alt kolda ise $90\ \Omega$ tek başınadır; $4\ \Omega$ 'luk direnç ana kol üzerindedir. Panonun eşdeğer direnci kaç Ω 'dur?



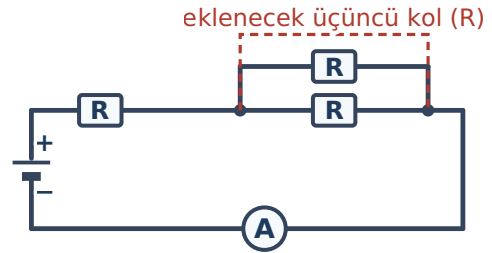
üst kolda iki direnç aynı hat üzerindedir

üst kolda iki, alt kolda tek direnç vardır

- A) 27 Ω
- B) 19 Ω
- C) 15 Ω
- D) 9 Ω
- E) 34 Ω

6. Serada Üçüncü Kol

6. Gülyalı'da bir fidan serasının ısıtma hattında özdeş iki direnç aynı iki düğüm arasında, bir tanesi de ana kol üzerindedir. Şekildeki kesikli kola, aynı değerde **üçüncü** bir direnç eklenirse ne olur?



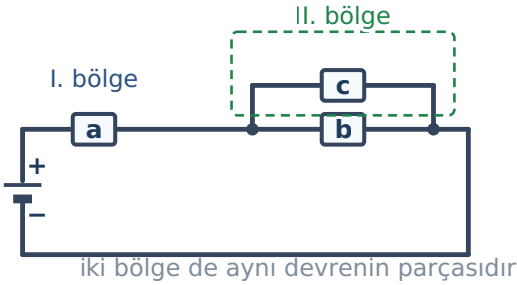
üç direnç de özdeştir

eklenecek kol kesikli çizilmiştir

- A) Eşdeğer direnç büyür, ana kol akımı küçülür
- B) Ana kol üzerindeki direncin akımı sıfır olur
- C) Eşdeğer direnç değişmez, yalnız akım büyür
- D) Eşdeğer direnç küçülür, ana kol akımı da küçülür
- E) Eşdeğer direnç küçülür, ana kol akımı büyür

7. Değirmen Panosunda Sıra

7. Gürgentepe'de bir un değirmeninin kumanda panosu şekildeki gibi iki bölgeye ayrılmıştır: I. bölgede ana kol üzerindeki a direnci, II. bölgede aynı iki düğümüne bağlı b ve c dirençleri vardır. Eşdeğer direnci bulmak için izlenecek doğru sıra hangisidir?

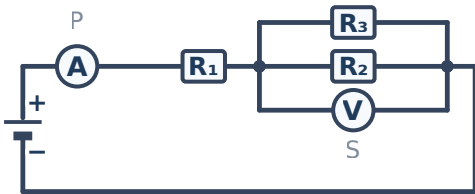


sadeleştirme sırası için numaralanmış iki bölge

- A) Önce II. bölge tek dirence indirgenir, sonra a ile toplanır
- B) Önce a ile b ve c'nin tersleri toplanır
- C) Önce a ile b toplanır, sonra c eklenir
- D) Önce a ile II. bölgenin en büyük direnci toplanır
- E) Sıra önemli değildir, üç direncin tersi toplanır

8. Soğuk Hava Deposunda İki Alet

8. İkizce'de bir su ürünleri deposunun panosuna, şekildeki gibi P ve S aletleri bağlanmıştır. Bu iki alet hakkında hangisi doğrudur?



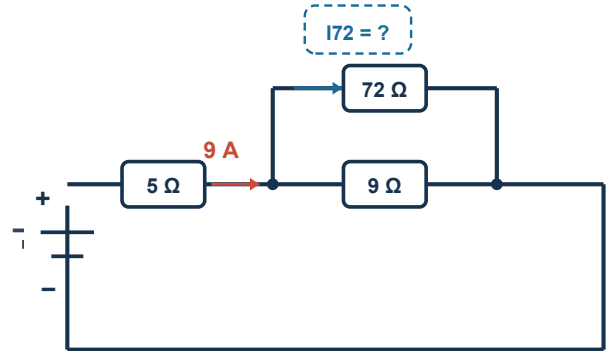
P ve S şekildeki yerlere bağlanmıştır

P ana kolda, S ise paralel grubun uçlarında

- A) P voltmetredir ve kaynağın gerilimini ölçer; S ampermetredir
- B) P ampermetredir ve R₁'in akımını değil kaynağinkini ölçer; S R₃'ün akımını ölçer
- C) İkisi de ampermetredir; biri ana kolu, öteki bir kolu ölçer
- D) P ampermetredir ve ana kol akımını ölçer; S voltmetredir ve paralel grubun uçları arasındaki gerilimi ölçer
- E) P ampermetredir; S voltmetredir ve kaynağın gerilimini ölçer

9. Bakım İstasyonunun Kolları

9. Kabadüz'de bir yol bakım istasyonunun ısıtma hattında 5 Ω ana kolda; 9 Ω ile 72 Ω ise aynı iki düğüm arasındadır. Ana koldan geçen akım 9 A ölçüldüğüne göre 72 Ω 'luk koldan geçen akım kaç A'dır?



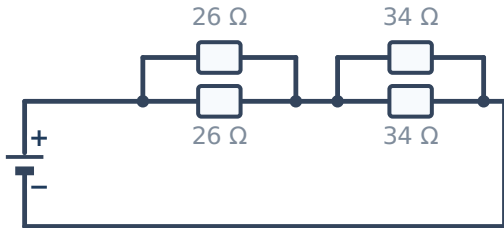
yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

aranan akım 72 Ω kolu üzerinde gösterildi

- A) 1 A
- B) 8 A
- C) 4 A
- D) 9 A
- E) 2 A

10. İki Grubun Ardı Ardına Bağlanması

10. Kabataş'ta bir zeytin işleme atölyesinin panosunda, şekildeki gibi iki paralel grup birbirinin ardına bağlanmıştır. Panonun eşdeğer direnci kaç Ω 'dur?



iki grup da ana kol üzerindedir

- A) 17 Ω
- B) 120 Ω
- C) 43 Ω
- D) 30 Ω
- E) 13 Ω

11. Fındık Kurutma Hattında Bir Hesap

11. Korgan'da bir fındık kurutma tesisinin hattında $19\ \Omega$ 'luk direnç ana kol üzerine yerleştirilmiştir; $10\ \Omega$ 'luk iki direnç ise uçları ortak iki düğümde olacak biçimde bağlanmıştır. Kaynak **48 V** olduğuna göre paralel grubun uçları arasındaki gerilim kaç V'tur?

- A) 38 V
- B) 48 V
- C) 10 V
- D) 24 V
- E) 5 V

12. Panodaki Bir İddia

12. Altınordu'da bir sahil parkının aydınlatma panosunu inceleyen bir öğrenci, "eşdeğer direnci buldum, devre çözüldü" diyor. Bu yargı için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; eşdeğer direnç bulununca bütün akımlar bilinir
- B) Yanlıştır; eşdeğer direnç yalnız ana kol akımını verir, her ögenin kendi akımı ve gerilimi geri hesaplanmalıdır
- C) Doğrudur; her direncin akımı ana kol akımına eşittir
- D) Yanlıştır; eşdeğer direnç bulunamaz, yalnız ölçülebilir
- E) Yanlıştır; eşdeğer direnç bulunduktan sonra dirençler yeniden ölçülmelidir

13. Şarj Panosunda Aranan Direnç

13. Akkuş'ta bir orman yangın gözetleme kulesinin şarj panosunda $6\ \Omega$ 'luk bir direnç ana kolda durmaktadır; aynı iki düğüme bağlı iki özdeş direnç ise X değerindedir. Panonun eşdeğer direnci **20 Ω** olduğuna göre X kaç Ω 'dur?

- A) 7 Ω
- B) 14 Ω
- C) 28 Ω
- D) 34 Ω
- E) 56 Ω

14. Şemaya Bakan İki Öğrenci

14. Çaybaşı'nda bir köy konağının panosunu inceleyen iki öğrenciden biri "bu iki direnç yan yana çizilmiş, demek ki paraleller" diyor. Bu ölçüt için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; şemada yan yana duran dirençler paraleldir
- B) Doğrudur; yalnız aralarında ölçü aleti yoksa geçerlidir
- C) Yanlıştır; paralellik yalnız ölçüm yapılarak anlaşılabilir
- D) Yanlıştır; paralellik direnç değerlerinin eşit olmasıyla belirlenir
- E) Yanlıştır; paralellik uçların aynı iki düğüme bağlı olmasıyla belirlenir

15. Panodaki Gerilim Tartışması

15. Gölköy'de bir deney panosunda, bir bölümü tek hat üzerinde bir bölümü paralel olan devre incelenmektedir. Bir öğrenci "paralel kolların uçlarındaki gerilim kaynağın gerilimine eşittir" diyor. Bu yargı için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; paralel kollar her zaman kaynağı görür
- B) Doğrudur; yalnız kollardaki dirençler eşitse geçerlidir
- C) Yanlıştır; ana koldaki elemanın uçlarında da gerilim düştüğü için kolların gerilimi kaynağından küçüktür
- D) Yanlıştır; kaynağın gerilimi kollar arasında eşit bölünür
- E) Yanlıştır; paralel kolların uçlarındaki gerilim her kolda farklıdır

KARALAMA ALANI

Etkinlik: Üç Şemada Sadeleştir

FİZ.10.3.4-a · FİZ.10.3.4-c · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · SDB2.2 İş Birliği · Grup: 4 kişi · Takım: pil ya da ayarlı kaynak, üç farklı direnç, ampermetre, voltmeter, anahtar, bağlantı telleri · Prizle ve şebeke hattıyla çalışılmaz. Üreteç ideal, tellerin direnci ihmal kabul edilir.

Grup: Üyeler: Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: **kendi seçtiğiniz** dirençleri ve **kendi ölçtüğünüz** değerleri yazacaksınız. Görevler her adımda döner: bağlayan, çizen, hesaplayan, denetleyen.

1. Adım · Kur ve düğümleri işaretle (7 dakika)

Üç direncin **birini ana kol üzerine**, ikisini de **uçları ortak iki düğüme** gelecek biçimde bağlayın. Sonra devrenin şemasını soldaki kutuya çizin: telleri **dik açılı** çizin, kolların birleştiği iki noktayı **dolu daireyle** işaretleyip M ve N diye adlandırın.

1 · özgün devre

2 · grup indirgenmiş

3 · tek direnç

Ş.F · aynı devrenin üç adımı — üç kutuyu da aynı büyüklükte çizin

a) İkinci kutuya, M–N arasındaki grubu **tek dirence indirgenmiş** hâliyle yeniden çizin. Üçüncü kutuya devrenin tamamını **tek dirençle** çizin.

2. Adım · Hesapla, sonra ölç (10 dakika)

Büyükklük	R ₁ (ana kol)	R ₂ (kol)	R ₃ (kol)	M–N grubu	Devrenin tamamı	Ölçülen
Direnç (Ω)						—
Gerilim (V)						
Akım (A)						

b) Önce **hesaplayın**: içten dışa indirgeyip eşdeğer direnci, sonra ana kol akımını, sonra geri dönerek her direncin kendi gerilimini ve kendi akımını yazın. Ardından ampermetreyi ana kola seri, voltmetreyi M ile N'ye paralel bağlayıp **ölçün** ve son sütuna yazın.

3. Adım · Denetle ve tartış (6 dakika)

c) İki sağlama: kollardan okuduklarınızı toplayınca ana koldaki değeri buluyor musunuz? Parçaların gerilimlerini toplayınca kaynağına varıyor musunuz? Sonucu tek cümleyle yazın.

ç) Devrenizi **ikinci bir biçimde** çizin (paralel kolları dikey çizerek). İkinci şema birinciyle aynı bağlantıları taşıyor mu? Düğümleri eşleştirerek karar verin.

d) Hesapladığınız ana kol akımı ile ölçtüğünüz akım birbirini tam tuttu mu? Farkı yazın; nedenini **gelecek hafta** arayacağız.

4. Adım · Öz değerlendirme kontrol listesi (2 dakika)

Kendi çalışmanızı işaretleyin. Bu liste not değil, **kendinizi yoklama** aracıdır; "kısmen" ve "hayır" işaretledikleriniz gelecek dersin çalışma listesidir.

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Şemayı çizmeden önce düğümleri işaretledim			
Hangi bölümün seri, hangisinin paralel olduğunu düğümlere bakarak söyledim			
Sadeleştirmeye en iç paralel gruptan başladım			
Eşdeğer direnci bulduktan sonra durmadım; her ögenin kendi akımını ve gerilimini buldum			
Paralel kolun gerilimi için kaynağın gerilimini değil, M–N arasını kullandım			
İki denetimi (akım toplamı · gerilim toplamı) yaptım			
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde:			

ÜNİTE 3 · ELEKTRİK

Dirençlerin Bağlanması · 2

Birleşik devre · ÖÇ · FİZ.10.3.4 (a, b, c) · 2 ders saati

Dersin sonunda ne yapabileceksin?

a) Bölümleri ayıracaksın

Bir devrenin hangi bölümünün **seri**, hangisinin **paralel** olduğunu düğümlere bakarak söyleyeceksin.

b) İçten dışa indirgeyeceksin

Şemayı **yeniden çizerek** önce paralel grubu tek dirence, sonra devreyi tek dirence indireceksin.

c) Geri döneceksin

Eşdeğer dirençten sonra **her direncin** kendi akımını ve kendi gerilimini hesaplayacaksın.

KABUL: Her devrede tek üreteç var ve üreteç **ideal**; tellerin direncini ihmal ediyoruz.

Bir arada olurlarsa ne yapacağız?

1

Geçen hafta devreler ya **tamamen** seri ya **tamamen** paraleldi. Peki ikisi bir aradaysa?

2

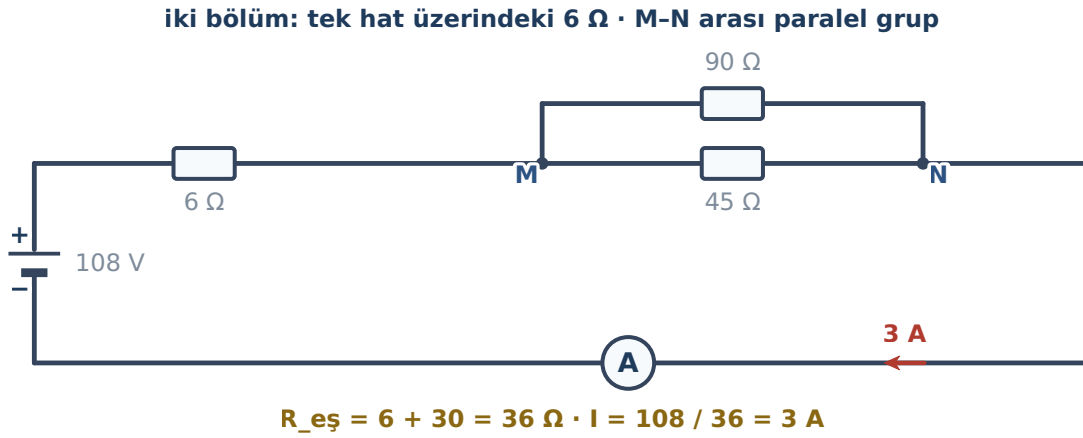
Deftere yazdığın tahmini oku: hesaba **nereden** başlanır — kaynağa en yakın dirençten mi, başka bir yerden mi?

3

Bir devreye baktığında ilk işin ne olmalı? İpucu: kalem al, **iki nokta** işaretle.

Bugünün cevabı iki sözcük: içten dışa.

Aynı devrede iki ayrı bölüm



İki cümle

Tek hat üzerindeki eleman **seridir**: akımın ondan başka gideceği yol yoktur.

Uçları aynı iki düğümde olanlar **paraleldir**: akıma iki ayrı yol açılmıştır.

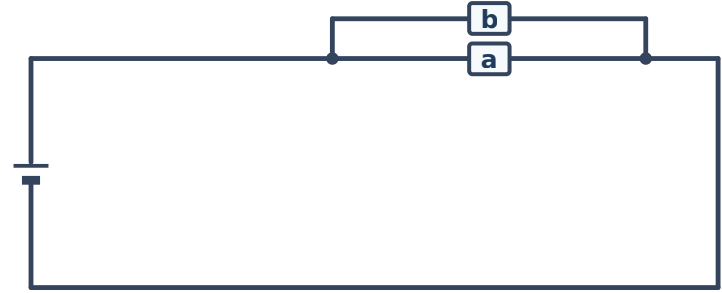
Yan yana olmak yetmez

yan yana ama SERİ



aralarında dallanma düğümü yok

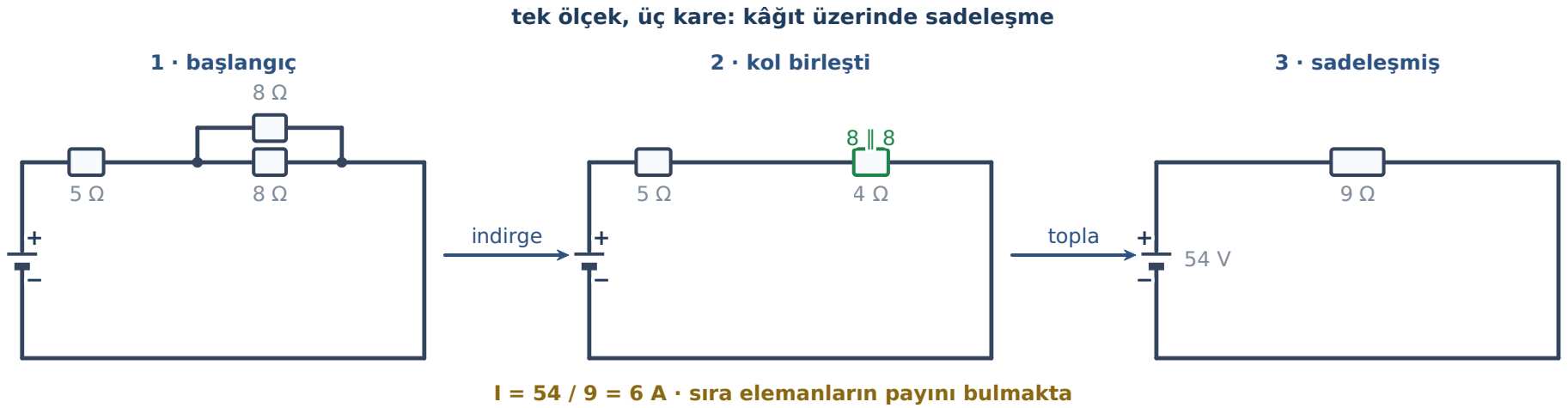
aynı iki düğümde: PARALEL



iki uç da aynı düğümlerde

ölçüt: iki elemanın da İKİ UCU aynı iki düğüme bağlı mı?

Kareyi yeniden kur, sonra ilerle



kalem ucundaki iş: iki kolu tek kutuya çevirmek, ardından kalanları toplamak

Beş adım, hep aynı sırayla

1 · İşaretle

Kolların birleştiği **düğümüleri** dolu daireyle işaretle ve adlandır.

2 · Ayır

Hangi eleman hangi iki düğüm arasında? Paralel grubu **çerçeveye** al.

3 · İndirge

En iç paralel grubu tek dirence indir, şemayı **yeniden çiz**.

4 · Topla

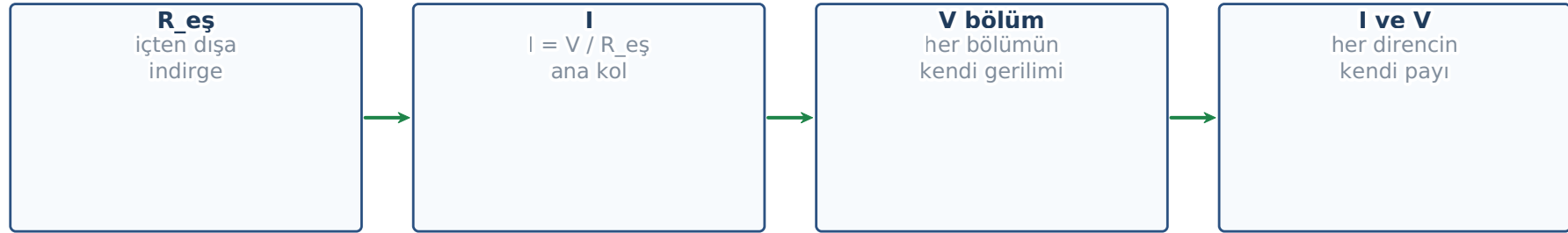
Tek hat üzerinde kalanları topla: $R_{eş}$ bulundu.

5 · Geri dön

$I = V / R_{eş}$ ile ana kol akımını bul; sonra **her bölümün** gerilimini, **her kolun** akımını hesapla.
İki denetim: kol akımlarının toplamı = ana kol akımı · bölüm gerilimlerinin toplamı = kaynak gerilimi.

Eşdeğer direnç ilk duraktır

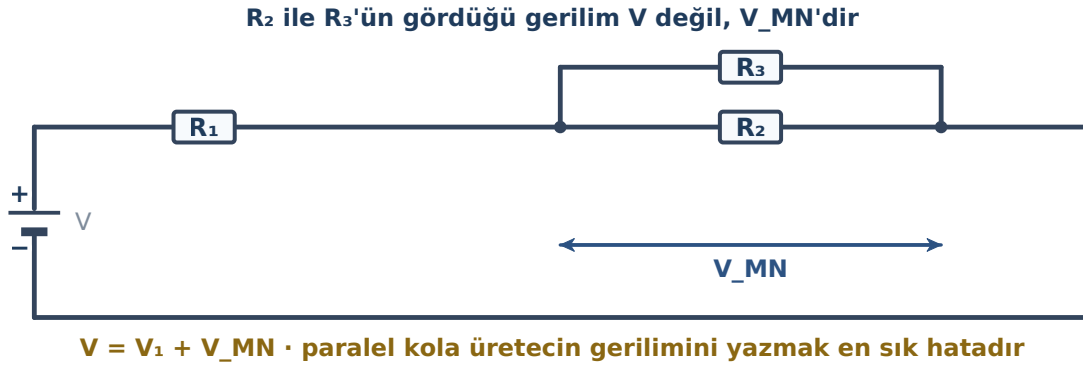
eşdeğer direnç son durak değil, ilk duraktır



son adımı atlarsan devrenin yarısını çözmemiş olursun

soru "R_eş kaç?" ise cevap yarımdır; devrenin tamamı elemanların paylarıdır

Kaynağın gerilimi kola yazılmaz

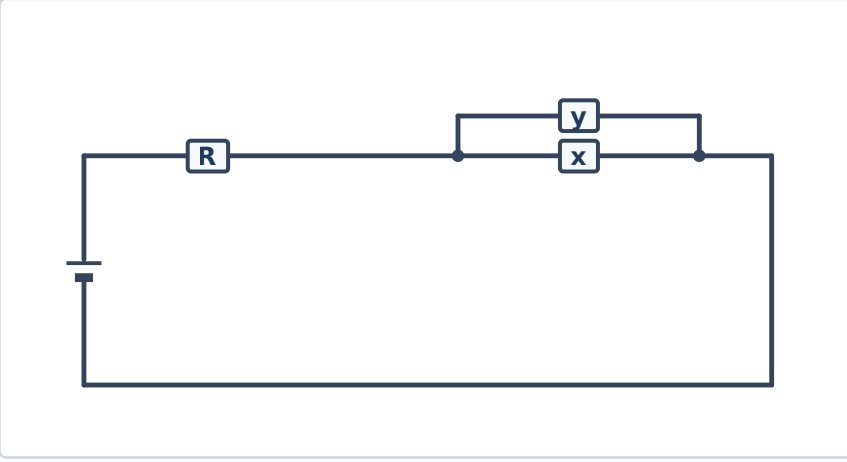


Neden?

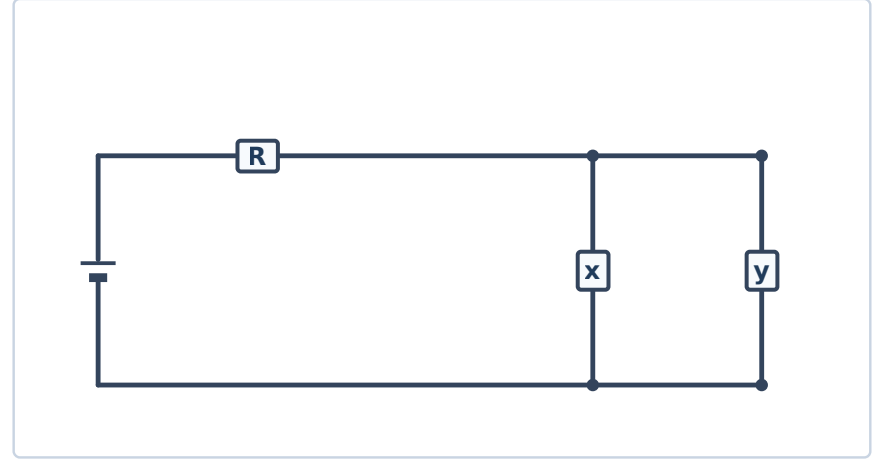
Kaynağın gerilimi önce ana koldaki elemanın uçlarında bir miktar **düşer**; kollara kalanı gelir. Bir kolun akımını bulurken paya **o kolun iki ucu arasındaki gerilimi** yaz.

Çizim değişir, düğümler değişmez

çizim 1



çizim 2



aynı devre: x ile y iki çizimde de aynı iki düğüm arasında

iki şema farklı görünüyorsa da eşdeğer dirençleri aynıdır

Üç soru · sözlü · 5 dakika

1. Bir devrede önce hangi bölümü indirgersin? Nereden anlarsın ki o bölüm paraleldir?

2. Ana koldaki elemanın uçlarında gerilim düşerse paralel gruba **ne kalır**? Bunu tek eşitlikle yaz.

3. Arkadaşın "R_eş'i buldum, bitti" diyor. Ona sorulacak **iki soru** nedir?

Burada aradığımız şey doğru sayı değil, doğru sıra.

Dört cümlede bugün

- **01** Bağlanmayı çizimdeki konum değil, **düğüm**ler belirler: uçları aynı iki düğümden olanlar paraleldir.
- **02** Sadeleştirme **içten dışa**: önce en iç paralel grup tek dirence iner, sonra tek hat toplanır.
- **03** Şemayı yeniden çizmek hile değil, **yöntemin kendisidir**.
- **04** Eşdeğer direnç son durak değil: parçaların payları **geriye doğru** bulunur.

Ödev

Föydeki devreni üç şema hâlinde temize çek; her şemanın altına o adımda **ne değişti** yaz.

Sonraki hafta

Atölye haftası: devreyi kurup ampermetreyi bağlayacağız. Şimdiden düşün: **ölçek üzerinde okuduğumuz değer ile kalemle bulduğumuz sayı neden birebir örtüşmez?** Bir cümlelik tahminini deftere not et.

Sınırı Geçen Dalga

Öğrenme Çıktısı · FİZ.10.4.5 — Su dalgalarında yansıma ve kırılma ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

Bu hafta: KIRILMA (a · b · c) · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama · OB4 · OB1

Ad-Soyad: Sınıf: 10 - No: Tarih:

Bu kâğıdın aracı kalemdir. Neredeyse her maddede senden bir **çizim** ya da bir çizimin okunması isteniyor. Bir cümle yazmadan önce cephelerin nereye düştüğüne bak; yazdığın her cümle çizimdeki bir ayrıntıya dayansın.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU. Geçen hafta aynı öğrenme çıktısının (FİZ.10.4.5) ilk yarısını — **yansımayı** — işledik: doğrusal bir su dalgası sert bir engele çarpınca geri döner, gelme açısı ile geri dönüş açısı eşit çıkar. Dersin sonunda bir soru açıkta kalmıştı: *engelin yerinde geçilebilen, yalnızca daha sığ bir bölge olsaydı ne değişirdi?* Bugünün konusu tam olarak budur. Dalga geri dönmez, **geçer** — ama aynı kalmaz.

BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Bütün çizimler **doğrusal** (düz cepheli) su dalgaları içindir ve leğen **üstten** görülmektedir; tersi söylenmedikçe her şekil üstten görünümüdür.
- Normal**, iki ortamı ayıran sınıra o noktada dik çizilen yardımcı doğrudur. **Gelme açısı** normal ile gelen doğrultu arasındaki, **kırılma açısı** normal ile kırılan doğrultu arasındaki açıdır.
- Kaynağın frekansı ortam değişince **değişmez**; dalga boyu, sürat ve frekans $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır (bu bağıntı H30'da kurulmuştur).
- Bu kâğıtta açı **hesaplanmaz**. Açılar ya birbiriyle **karşılaştırılır** ya da çizimin üstünden **açıölçerle ölçülür**.
- Su yüzeyindeki sürtünme ve kıydan geri gelen etkiler ihmal edilmiştir.

SENARYO DOSYASI · GÜLLÜK'TE LİMAN AĞZINDAKİ KUM BANKI MASAYA TAŞINIYOR

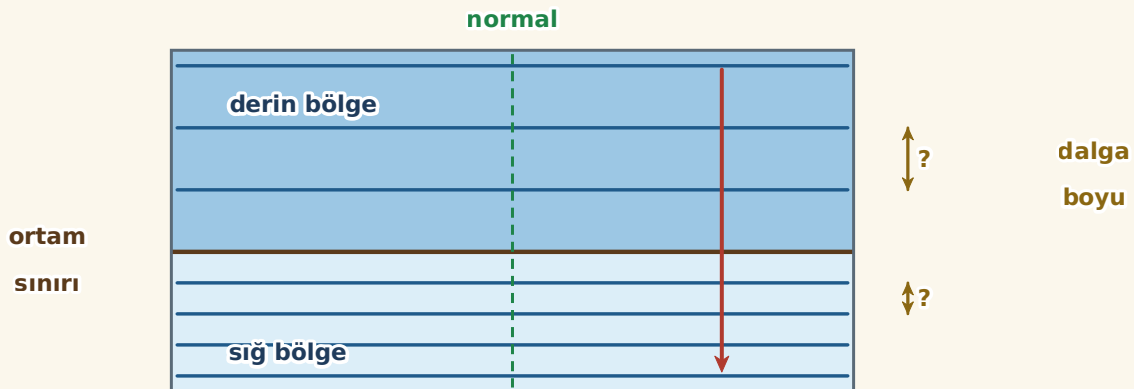
Güllük'te balıkçı barınağının ağzında, yıllar içinde birikmiş bir **kum bankı** vardır: barınağın hemen önündeki su, açığı suya göre belirgin biçimde sığdır. Bir meslek lisesinin fen kulübü bu durumu masaya taşır. Dikdörtgen bir dalga leğeninin yarısına ince bir **cam levha** koyarlar; levhanın üstünde kalan su tabakası incedir, yani orası leğenin **sığ bölgesi** olur. Levhanın düz kenarı iki ortamı ayıran **sınırdır**.

Düz bir çubuktan oluşan üreteç saniyede **3** tam titreşim yapmaktadır ($f = 3$ Hz) ve cepheler sınıra **dik** gelecek biçimde ayarlanmıştır. Kulüp iki bölgede cephelerin ilerleme süratini ölçer:

Bölge	Suyun derinliği	Ölçülen sürat
cam levhanın dışı	derin	108 cm/s
cam levhanın üstü	sığ	54 cm/s

örnek veri seti · süratler leğenin bu kurulumu için ölçülmüştür

Kulübün defterinde tek satırlık bir not vardır: “Çubuğu hiç ellemedik; değişen tek şey suyun altındaki zemindi.”



leğenin üstten görünümü · kalın kahverengi çizgi cam levhanın kenarıdır

Ş.1 · leğenin üstten görünümü, cepheler sınıra dik geliyor

Soru 1 · Aralık mı, Sürat mi?

1. Senaryodaki çizelgeyi ve Ş.1'i birlikte kullanınız. **(a)** Şekilde cephelerin birbirine daha yakın olduğu bölge hangisidir; bu bölge derin midir sığ mıdır? Kararınızı çizelgedeki iki süratle dayandırınız. **(b)** $v = \lambda \cdot f$ bağıntısını kullanarak iki bölgedeki dalga boylarını bulunuz ve Ş.1'de ? ile gösterilen yerlere yazınız. **(c)** Bulduğunuz iki dalga boyunun oranı ile iki süratin oranını yan yana yazınız; ne fark ettiniz?

Soru 2 · Doğrultu Neden Kırılmadı?

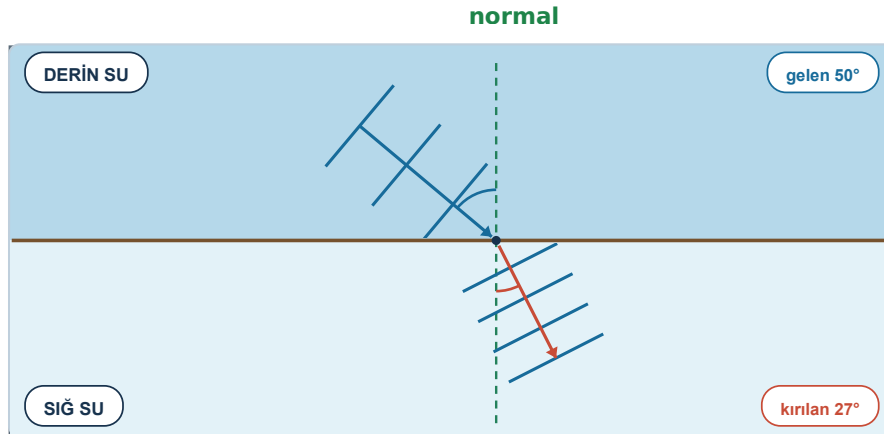
2. Aynı düzeneği kullanınız. **(a)** Cepheler sınıra dik geldiğine göre kırmızı okun doğrultusu sınırı geçerken değişmiş midir? Yanıtınızı normal ile gelen doğrultu arasındaki açıyı söyleyerek gerekçelendiriniz. **(b)** Öyleyse bu düzenekte sınırı geçerken **değişen** ve **değişmeyen** büyüklükleri ikişer sütun hâlinde yazınız. **(c)** Geçen haftaki düzenekte cam levha yerine sert bir engel vardı ve dalga geri dönüyordu. İki durumun tek cümlelik farkını yazınız.

Soru 3 · Kum Bankı Taranırsa

3. Barınağın ağzındaki kum bankının bir bölümü taranarak derinleştirilirse, masadaki modelde bu işlem cam levhanın **incelmesine** karşılık gelir. **(a)** Levhanın üstündeki suyun derinleşmesi oradaki sürati nasıl etkiler? **(b)** Üreteç çubuğuna hiç dokunulmadığına göre frekans değişir mi? Buna göre o bölgedeki dalga boyu nasıl değişir? **(c)** Bu üç yanıt, barınağın ağzını taramanın barınak içindeki dalgalanmayı neden değiştirdiğini açıklar mı? Bir cümleyle yazınız.

Soru 4 · Lagün Ağzına Eğik Gelen Dalga

4. Ölüdeniz'de lagünün dar ağzından içeri giren su, dışarıdaki denize göre sığdır. Bir gözlem ekibinin bu geçişten çıkardığı üstten görünüm Ş.2'dedir. **(a)** Şekilde **normal** hangi çizgidir; sınıra göre nasıl durmaktadır? Tek cümleyle tanımlayınız. **(b)** Kırılma açısı gelme açısından **büyük** müdür **küçük** müdür? Kararınızı, kırılan doğrultunun normale yaklaşıp yaklaşmadığını söyleyerek yazınız. **(c)** Açölçerinizi Ş.2'nin üstüne koyup ? ile gizlenen açıyı ölçünüz ve bulduğunuz değeri yazınız.

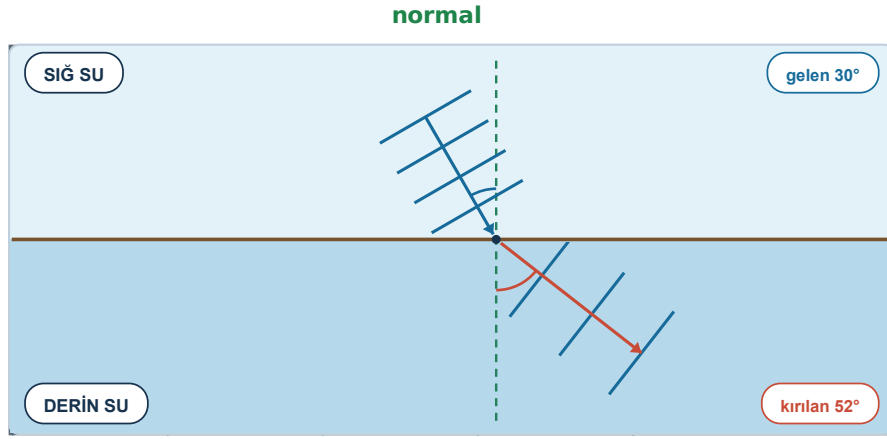


üstten görünüm · kırmızı ok dalganın ilerleme doğrultusudur

Ş.2 · derin bölgeden sığ bölgeye eğik geçiş

Soru 5 · Aynı Sınır, Ters Yön

5. İztuzu kumsalının arkasındaki sığ lagün kanalından açığa çıkan dalgalar için aynı düzeneği ters kurulmuştur (Ş.3); kayıtları bir kaplumbağa gözlem ekibi tutmuştur. **(a)** Dalga bu kez sığ bölgeden derin bölgeye geçmektedir; kırılma açısı gelme açısına göre nasıldır? **(b)** Cephelerin arasındaki açıklık derin bölgede büyümüş müdür küçülmüş müdür? Yanıtınızı sürat ile ilişkilendiriniz. **(c)** Ş.2 ile Ş.3'ü yan yana koyup tek cümlelik bir kural yazınız: dalga **yavaşlarken** doğrultu normale, **hızlanırken** normalden

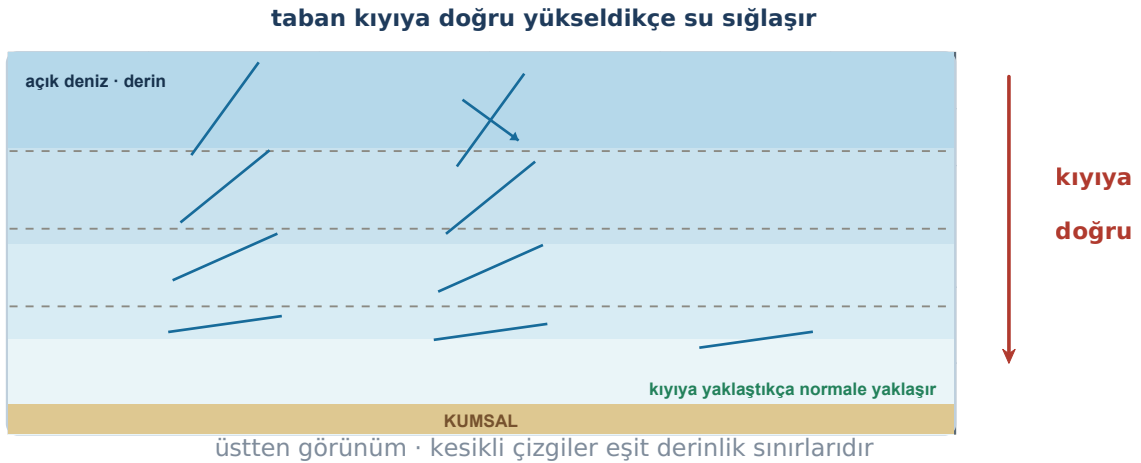


üstten görünüm · aynı düzenek, dalga bu kez ters yönde ilerliyor

Ş.3 · sıg bölgeden derin bölgeye eğik geçiş

Soru 6 · Kıyıya Yaklaşan Dalgalar

6. Altınkum'da suya girerken ayağınızın altındaki zemin adım adım yükselir; Ş.4 aynı yeri kuşbakışı gösteren bir çizimdir. (a) Cephelerin arasındaki açıklık kumsala doğru nasıl değişmektedir; bu hangi büyüklüğün azaldığını söyler? (b) Cepheler kumsal çizgisine göre nasıl bir hizaya gelmektedir? (c) Şezlongdan bakan biri, açıkta eğik yönelen dalgaların kumsala neredeyse **paralel** vurduğunu görür. Bunu, burada tek bir sınır değil **art arda birçok sınır** bulunmasıyla nasıl açıklarsınız? İki cümlede yazınız.



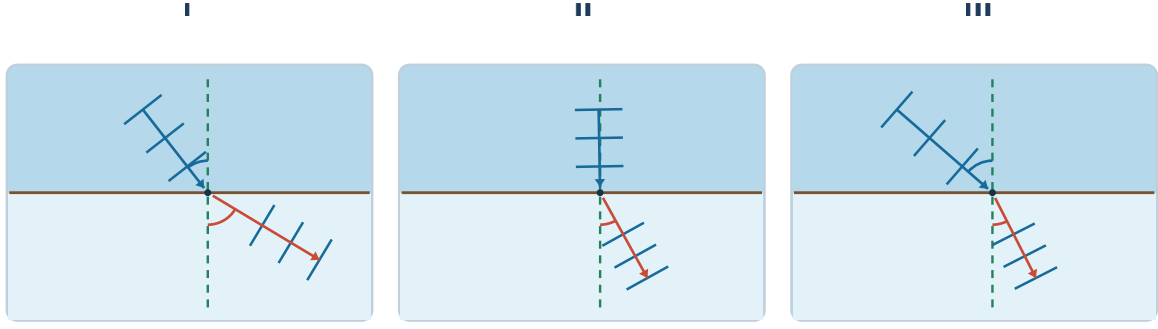
üstten görünüm · kesikli çizgiler eşit derinlik sınırlarıdır

Ş.4 · taban kıyıya doğru kademe kademe yükseliyor

Soru 7 · Panodaki Üç Çizim

7. Bozburun'daki bir okulun fen panosuna, aynı olayı gösterdiği söylenen üç çizim asılmıştır (Ş.5). Üçünde de üst bölge derin, alt bölge sıgıdır. (a) Hangi pano doğru çizilmiştir? (b) Ötekilerin her birinde **hangi ayrıntı** yanlıştır? Her biri için tek cümle yazınız; cümlelerde ya **aralık** ya da **doğrultu** sözcüğü geçsin. (c) Yanlış panolardan birini seçip üstündeki hatayı düzeltten küçük bir çizim yapınız; normali unutmayınız.

üç panoda da üst bölge DERİN, alt bölge SIĞDIR



panolardan yalnız biri doğru çizilmiştir · yeşil kesikli çizgi normaldir

Ş.5 · panoya asılan üç çizim

Soru 8 · Azmak Ağzında Altı Gözlem

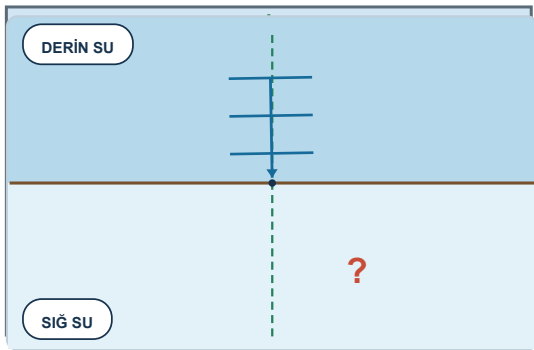
8. Akyaka'da Azmak'ın denize karıştığı yerde bir doğa eğitimi panosuna aşağıda verilen 6 gözlem yazılmıştır. **I.** Düz cepheli dalgaların sığ bir kum sırtına eğik girip doğrultu değiştirmesi. **II.** Aynı dalgaların sırta tam dik girip doğrultusunu koruması. **III.** Dalgaların sığ bölgede birbirine yaklaşan cepheler oluşturmaları. **IV.** Kum sırtına giren dalga'nın birim zamanda ürettiği cephe sayısının azalması. **V.** Sığ bölgeden açığa çıkan dalga'nın cephe aralığının büyümesi. **VI.** Kum sırtına giren dalga'nın süratinin artması. Bu 6 gözlemin **kaç tanesi** bugünkü bilgilerle tutarlıdır? Tutarlı olanları yazınız; tutarsız olanların her birinde **hangi büyüklük** yanlış anlatılmıştır belirtiniz.

Soru 9 · Karine'nin Balıkçı Kanalı — Şimdi Sen Çiz

9. Karine'de deltanın içindeki balıkçı kanalının ağzında, açıktaki derin su ile kanalın sığ suyu arasında düz bir sınır vardır. Aynı düzenek leğende kurulmuş, üreteç yine saniyede 3 tam titreşim yapmaktadır. Ölçülen süratler: derin bölgede **270 cm/s**, sığ bölgede **162 cm/s**. **(a)** İki bölgedeki dalga boylarını bulunuz. **(b)** Ş.8'in a panelinde **1 cm : 18 cm** ölçeğini kullanarak cepheleri çiziniz: kâğıt üstünde aralıklar kaç santimetre olmalıdır? Derin bölgeye 3, sığ bölgeye 4 cephe çiziniz. **(c)** Ş.8'in b panelinde gelme açısı verilmiştir; kırılan doğrultuyu ve sığ bölgedeki cepheleri elle çiziniz. Açı hesaplamayınız — yalnız doğru **yöne** ve doğru **sıklığa** dikkat ediniz.

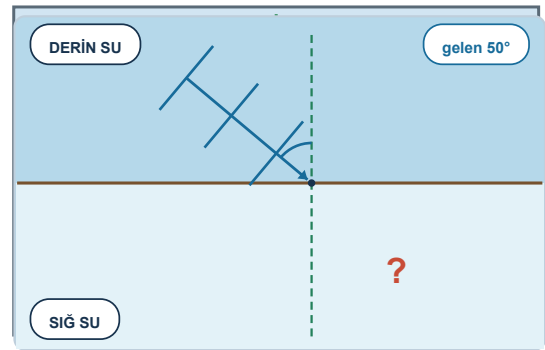
boş bırakılan cepheleri kurşun kalemle sen çiziceksin

a) sınıra dik geliş



ölçek — 1 cm : 18 cm

b) eğik geliş



kırılan doğrultuyu sen çiz

Ş.8 · çizim alanı · a) sınıra dik geliş b) eğik geliş

Soru 10 · Turgutreis'te Bir Tartışma

10. Turgutreis'te bir yelken kulübünde iki kişi tartışıyor. Biri "Sığ yerde dalgalar sıklaştığına göre daha hızlıdır" diyor; öteki "Sıklaşma frekansın büyümesinden gelir" diyor. **(a)** İki iddiadan hangisi ya da hangileri yanlıştır? **(b)** Yanlış olan her iddianın

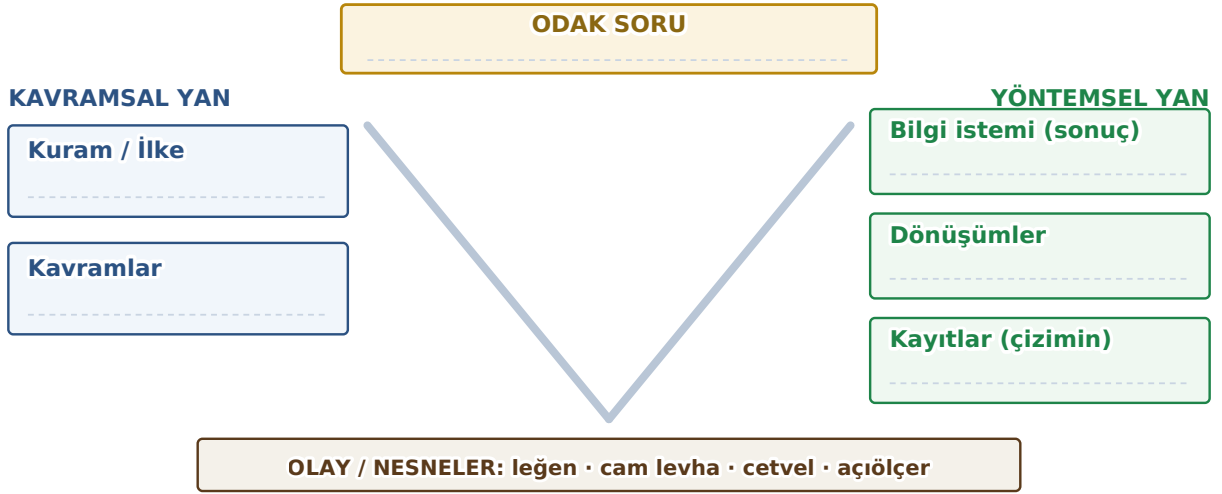
doğrusunu, $v = \lambda \cdot f$ bağıntısındaki hangi büyüklüğün sabit kaldığını söyleyerek yazınız. (c) Bu tartışmayı bitirecek tek bir ölçüm önerin: leğende **neyi** sayar, **neyi** ölçersiniz?

Soru 11 · Güvercinada Önünde İki Olay

11. Güvercinada'nın önündeki taş dalgakıranın bir yanında sert bir duvar, öteki yanında geniş bir kum sığılığı vardır; aynı doğrusal dalga ikisiyle de karşılaşır. (a) Duvarla karşılaşan dalga ne yapar? Geçen haftanın tek cümlelik sonucunu yazınız. (b) Sığılığa giren dalga ne yapar? Bu haftanın tek cümlelik sonucunu yazınız. (c) İki olayın **ortak** yanı nedir, **ayrıldıkları** nokta nedir? Yanıtınızda **normal** sözcüğünü iki kez kullanınız.

Beceri 12 · V Diyagramı (FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FİZ.10.4.5-b)

12. Ovakü'deki bir okulun fen kulübü, leğende yaptığı kırılma çalışmasını Ş.6'daki V diyagramına yerleştirecektir. (a) Tepedeki **odak soru** satırını doldurunuz; soru tek cümlelik ve ölçülebilir olsun. (b) Sol kola kullandığınız **ilkeyi** ve en az üç **kavramı** yazınız. (c) Sağ kola, çizimlerinizden çıkardığınız **kayıtları** (hangi aralık, hangi doğrultu) ve bunları nasıl **dönüştürdüğünüzü** (karşılaştırma, oran) yazınız. (ç) En alttaki **bilgi istemi** satırına, odak sorunun yanıtını tek cümlede yazınız.



Ş.6 · V diyagramı iskeleti

Beceri 13 · Kavram Karikatürü (KB2.16.1 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FİZ.10.4.5-c)

13. Yalıkavak'taki bir okulun bilim şenliğinde üç öğrenci Ş.7'deki cümleleri söylemektedir. (a) Hangisi haklıdır? (b) Haksız olan iki öğrencinin her birine, onu ikna edecek **bir çizim ayrıntısı** gösteriniz (hangi şekilde, neye bakacak?). (c) Haksız cümlelerin doğrusunu, cümlenin kendi sözcüklerini koruyarak yeniden yazınız. (ç) Bu üç cümleden hangisinde sen de bir an tereddüt ettin? Nedenini bir cümlede yaz.



üçünden yalnız biri haklıdır

Ş.7 · üç öğrenci, üç iddia

14. (a) Bu kâğıda başlarken “dalga sığ yere girince ne olur?” sorusuna ne cevap verirdin? Tek cümleyle yaz. **(b)** Şimdi ne yazarsın? İki cümle arasındaki farkı **hangi şekle** borçlusun, adını ver. **(c)** Kendi çizimlerine dön: normali unuttuğun, aralığı göz kararı bıraktığın ya da doğrultuyu ters yöne çevirdiğin bir yer var mı? Bulduğunu daire içine al. **(ç)** Bafa Gölü kıyısındaki sazlıklı sığ bölgeye giren dalgaları izleseydin, çizimini doğrulamak için ilk neye bakardın?

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 · Doğrusal bir su dalgası derin bölgeden sığ bölgeye geçerken **sürati azalır** ve **dalga boyu kısalır**; kaynağa ait olan **frekans değişmez**. Sığdan derine geçişte üçünün de tersi olur: sürat artar, dalga boyu uzar ve frekans yine aynı kalır.
- 2 · Sınıra **eğik** gelen dalganın doğrultusu değişir. Sığ ortama geçerken kırılan doğrultu **normale yaklaşır**, yani **kırılma açısı gelme açısından küçüktür**; derin ortama geçerken normalden uzaklaşır ve kırılma açısı gelme açısından büyük olur.
- 3 · Sınıra **dik** gelen dalga doğrultu değiştirmez; orada değişen tek şey cephelerin sıklığıdır. Bir çizimin doğru olup olmadığını üç şeyden anlarsınız: **normal** sınıra dik mi, **aralık** doğru yönde mi değişmiş, **doğrultu** doğru yöne mi sapmış.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her çiziminde **normal** var mı ve sınıra tam dik mi? Açıları normalden mi ölçtün, sınırdan mı?
- Sığ bölgenin cepheleri derin bölgeninkilerden **daha sık** mı? İki aralığın oranı, iki süratin oranıyla uyuyor mu?
- “Sığ yerde dalga hızlanır”, “kırılınca frekans değişir” ya da “dik gelen dalga da sapar” yazdıysan üstünü çiz ve yanına çizime dayanan doğrusunu yaz.
- Her dalga boyunun yanına **cm**, her süratin yanına **cm/s**, her açının yanına **derece** işaretini koydun mu?

Şimdi zoru: Bugün bir dalganın doğrultusunu ve dalga boyunu **içinden geçtiği ortamın** belirlediğini gördün. Şimdi ortamı bırakıp **yapının kendisine** bakalım: her cismin, itilip bırakıldığında kendiliğinden gidip geldiği bir salınım ritmi vardır. Bir yapı, tam bu ritme denk düşen düzenli bir titreşimle karşılaşır ne olur? **Gelecek hafta** buradan başlayacağız. Cevabı arama; tahminini tek cümleyle bu satırın altına yaz.

ÇÖZÜM · KARALAMA ALANI

SONRAKİ DERSE HATIRLATMALAR

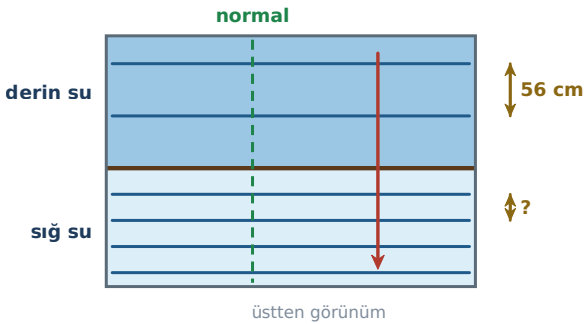
Mini Test · Sınırdan Geçerken Ne Değişir?

FİZ.10.4.5 · 15 soru · 20 dakika · Bütün dalgalar doğrusal su dalgasıdır ve şekiller aksi yazılmadıkça üstten görünümdür. Normal, sınıra o noktada dik çizilen doğrudur; açılar normalden ölçülür. Açı hesabı istenmez; karşılaştırma yeterlidir.

Ad-Soyad: Sınıf: 10 - No: Puan:

1. Palamutbükü Fen Odasındaki Leğen

1. Palamutbükü'nde bir okulun fen odasına kurulan dalga leğeninin yarısına cam levha konmuştur; üreteç, cepheleri sınıra tam **dik** gönderecek biçimde kurulmuştur (şekil). Üretecin frekansı **2 Hz**'dir; ölçümde derin sudaki yayılma sürati **112 cm/s**, sığ sudaki **56 cm/s** bulunmuştur. Sığ sudaki dalga boyu kaç santimetredir?



üreteçten çıkan cepheler sınıra tam dik varıyor

- A) 112
- B) 56
- C) 28
- D) 224
- E) 140

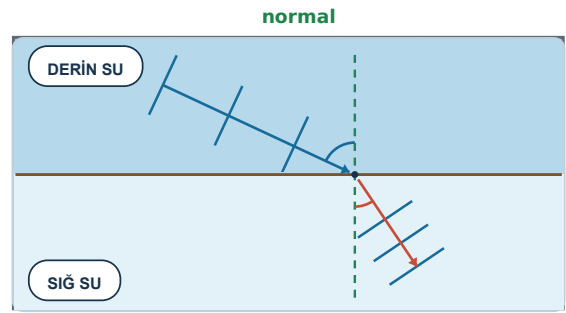
2. Kadıkalesi'nde Sayım

2. Kadıkalesi önündeki bir gözlem noktasında, sığ bir bankın kenarında duran iki öğrenci sınırın iki yanında aynı sürede geçen cepheleri saymaktadır. Kaynak hiç değiştirilmemiştir. Sayımın sonucu için hangisi beklenir?

- A) İki yanda da aynı sayı çıkar; frekans kaynağa aittir ve sınırı geçerken değişmez
- B) Sığ yanda daha az sayı çıkar; dalga orada yavaşlamıştır
- C) Sığ yanda daha çok sayı çıkar; cepheler orada sıklaşmıştır
- D) Sayım yapılamaz; sığ bölgede cephe kalmaz
- E) Sonuç sayımı yapan kişinin durduğu yere bağlıdır

3. Gümbet Önündeki Kum Sırtı

3. Gümbet açıklarındaki kum sırtının üstü çevresine göre sığdır. Düz cepheli dalgalar bu sırtın düz kenarına **65°**'lik bir gelme açısıyla girmektedir (şekil). Kırılma açısı için hangisi doğrudur?



yeşil kesikli çizgi sınıra diktir

derin bölgeden sığ bölgeye eğik giriş

- A) 65°'den büyüktür; kırılan doğrultu normalden uzaklaşır
- B) 65°'den küçüktür; kırılan doğrultu normale doğru döner
- C) 65°'ye eşittir; doğrultu hiçbir biçimde değişmez
- D) Ölçülemez; sığ bölgede cephe oluşmaz
- E) Üretecin frekansı büyütülürse küçülür

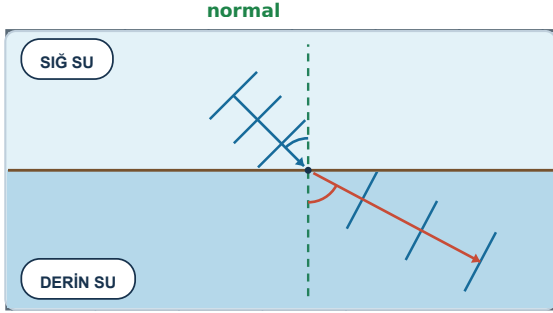
4. Göcek Körfezinde Ölçüm

4. Göcek'te bir araştırma ekibi, aynı düzeneği körfezin derin kesiminde kurmuş ve komşu iki cephe arasındaki açıklığı **112 cm** ölçmüştür. Üretecin frekansı **2 Hz** olduğuna göre bu kesimdeki yayılma sürati kaç cm/s'dir?

- A) 56
- B) 112
- C) 224
- D) 28
- E) 140

5. Torba Kıyısından Açığa

5. Torba önünde tekne bağlama şamandıralarının dizildiği sığ şerit, açık denizden düz bir çizgiyle ayrılır. Kıyıdan açığa yönelen düz cepheli dalgalar bu çizgiye 45°'lik gelme açısıyla varmaktadır (şekil). Çizgiyi geçtikten sonrası için hangisi doğrudur?



dalga burada kıyıdan açığa gidiyor

kıyıdan açığa yönelen dalgalar

- A) Cepheler derin bölgede tümüyle kaybolur
- B) Kırılma açısı 45°'den küçüktür ve cepheler birbirine yaklaşır
- C) Kırılma açısı 45°'dir, yalnız cephe aralığı büyür
- D) Kırılma açısı 45°'den büyüktür ve ardışık cepheler birbirinden uzaklaşır
- E) Saniyedeki titreşim sayısı büyür, doğrultu korunur

6. Boynuzbükü'nde İki Ölçüm

6. Boynuzbükü'nde kurulan bir düzeneğe, komşu iki cephe arasındaki açıklık derin suda 56 cm, sığ suda 28 cm ölçülmüştür. Kaynak ikisinde de aynı bırakılmıştır. İki yandaki yayılma süratleri için hangisi doğrudur?

- A) İki yanda süratler eşittir; değişen yalnız frekanstır
- B) Sığ sudaki sürat, derin sudakinin iki katıdır
- C) Derin sudaki sürat, sığ sudakinin iki katıdır
- D) Derin sudaki sürat, sığ sudakinin dört katıdır
- E) Verilenlerle süratler karşılaştırılmaz

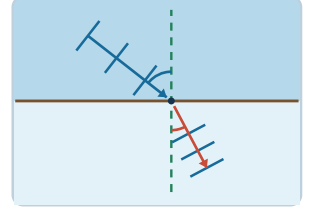
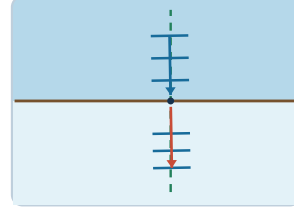
7. Akyarlar'da İki Düzenek

7. Akyarlar'daki bir yaz okulunda P ve R diye adlandırılan iki dalga leğeni kurulmuştur (şekil). İkisinde de üst yarı derin, alt yarı sığdır; tek fark cephelerin sınıra varış biçimidir. Buna göre hangisi doğrudur?

her iki düzeneğe de üst yarı derin, alt yarı sığdır

P · dik geliş

R · eğik geliş



yeşil kesikli çizgiler normaldir

P ve R düzeneklerinde geliş biçimi

- A) P'de cepheler seyrekleşir, R'de sıklaşır
- B) P'de doğrultu değişir, R'de korunur; cephe aralığı ikisinde de aynı kalır
- C) İkisinde de doğrultu korunur; değişen yalnız üreticinin frekansdır
- D) İkisinde de doğrultu değişir; sınıra dik geliş diye bir ayrım yoktur
- E) P'de ilerleme doğrultusu korunur, R'de değişir; ikisinde de alt bölgede cepheler sıklaşır

8. Sarsala'da Duvar Yazısı

8. Sarsala'daki bir doğa kampının duvarına, su dalgalarının derinliği değişen bir sınırdan geçişiyle ilgili beş cümle yazılmıştır. Hangisi **yanlıştır**?

- A) Sınıra dik gelen dalganın ilerleme doğrultusu değişmez
- B) Sığ bölgeye giren dalganın sürati azalır
- C) Sığ bölgede ardışık iki cephe arasındaki uzaklık kısalmıştır
- D) Sığ bölgeye giren dalganın saniyedeki titreşim sayısı azalır
- E) Sürat, dalga boyu ve frekans $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır

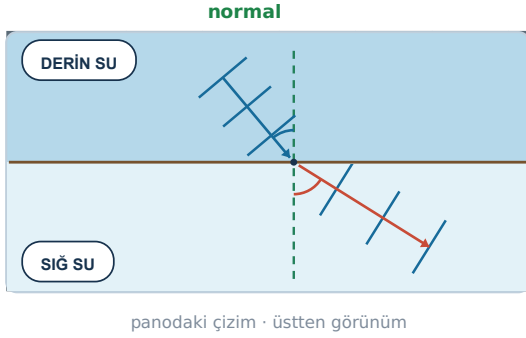
KISA GEREKÇE · TESTİ BİTİRDİKTEN SONRA

En güçlü çeldiriciyi seç. Hangi kavramı karıştırdığını ve onu hangi kanıtınelediğini iki kısa cümleyle açıkla.

ölçüt · kanıt · geçerlilik sınırı

9. Sarıgerme Panosundaki Çizim

9. Sarıgerme'deki bir bilgi panosuna, düz cepheli dalgaların derin bölgeden sığ bölgeye geçişini gösterdiği söylenen bir çizim asılmıştır (şekil). Çizimdeki yanlış nedir?



panodaki çizim · üstten görünüm

panoya asılan çizim

- A) Sığ bölgede hem cephe aralığı büyümüş hem de doğrultu normalden uzaklaşmış; derinliğin azaldığı bir geçişte ikisi de olamaz
- B) Sığ bölgede cephe aralığı küçülmüş; oysa aralık hiç değişmemeliydi
- C) Normal, sınıra dik çizilmemiş
- D) Cephelerin sayısı sınırın iki yanında eşit; oysa sığ yanda az olmalıydı
- E) Çizimde yanlış yoktur, olay tam da böyle gerçekleşir

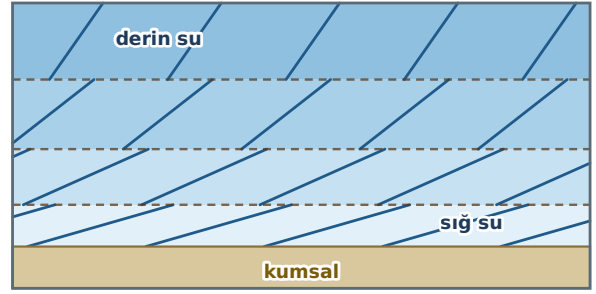
10. Çökertme'de Bir Soru

10. Çökertme'de bir öğrenci şunu soruyor: "Kırılma açısının gelme açısına eşit çıktığı bir durum var mıdır?" Derinliğin değiştiği düz bir sınır için doğru yanıt hangisidir?

- A) Yoktur; çünkü sınırdaki açı diye bir büyüklük tanımlanmaz
- B) Vardır; dalga sınıra çok eğik geldiğinde iki açı eşitlenir
- C) Yoktur; iki açı hiçbir koşulda eşit olamaz
- D) Vardır; iki bölgenin derinliği farklı olduğu sürece açılar hep eşittir
- E) Vardır; dalga sınıra dik geldiğinde iki açı da 0° olur ve doğrultu değişmez

11. Dalyan Kumsalına Doğru

11. Dalyan kumsalının önünde deniz tabanı basamak basamak yükselmektedir; kuşbakışı görünüm şeklindedir. Açıkta eğik yönelen dalgalar kumsala vardığında ne gözlenir?



kuşbakışı · taban basamak basamak yükselmektedir

basamak basamak yükselen taban

- A) Su sığlaştıkça yayılma sürati yükselir; cepheler seyrekleşir
- B) Su sığlaştıkça yayılma sürati düşer; cepheler hem sıklaşır hem de kum şeridiyle neredeyse aynı hizaya gelir
- C) Cepheler kum şeridine dik bir hizaya döner; açıklıkları değişmez
- D) Yalnız cephelerin uzunluğu artar; hiza ve açıklık aynı kalır
- E) Saniyedeki titreşim sayısı kum şeridine doğru büyür

12. Kıyıkışlacık'ta İki Kenar

12. Kıyıkışlacık'taki barınağın bir yanı dik taş duvarla örülmüştür; öteki yanında ise geniş bir kum düzlüğü uzanır. Barınağa giren düz cepheli dalga bu iki kenarla da buluşur. Buluşmalar için hangisi doğrudur?

- A) İki durumda da dalga olduğu yerde durur
- B) İkisinde de dalga geri döner; fark yalnız geri dönüş açısıdır
- C) İkisinde de dalga doğrultusunu değiştirerek geçer
- D) Duvarda doğrultu değişerek geçer, sığlıkta geri döner
- E) Duvarda dalga geri döner (geçen haftanın konusu), sığlıkta ise doğrultusunu değiştirerek geçer

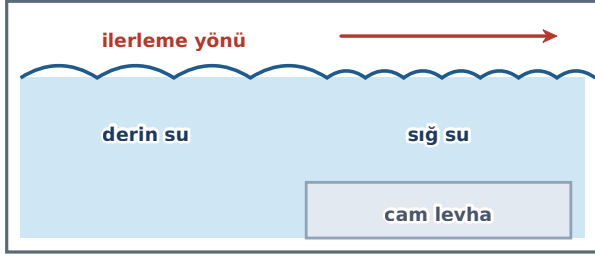
KISA GEREKÇE · TESTİ BİTİRDİKTEN SONRA

Kararsız kaldığın bir soruyu seç. Doğru yanıtın geçerli olduğu koşulu ve genellenemeyeceği sınırı yaz.

ölçüt · kanıt · geçerlilik sınırı

13. Kargı Sığlığında Bir Deneme

13. Kargı'daki bir kamp okulunun leğeninde, tabana konan cam levha sağ yarıyı sığlaştırmıştır (şekil). Öğrenciler cam levhayı çıkarıp sağ yarıyı da sol yarı kadar derinleştiriyor. Sağ yarıda ne olması beklenir?



yan kesit · leğen yandan görülmektedir

leğenin yan kesiti

- A) Sürat büyür, dalga boyu kısalır; frekans büyür
- B) Yayılma sürati artar ve dalga boyu uzar; saniyedeki titreşim sayısı yine aynı kalır
- C) Sürat küçülür, dalga boyu uzar; frekans küçülür
- D) Yalnız frekans büyür; sürat ve dalga boyu aynı kalır
- E) Hiçbiri değişmez; derinliğin dalgayla ilgisi yoktur

14. Pamucak Kumsalında Özet

14. Pamucak kumsalında ders yapan bir sınıf, doğrusal bir su dalgasının derin bölgeden sığ bölgeye eğik geçişini tek cümlede özetleyecektir. Hangi özet doğrudur?

- A) Yalnız dalga boyu küçülür; sürat, frekans ve doğrultu aynı kalır
- B) Sürat ve dalga boyu küçülür, frekans da küçülür, doğrultu normale yaklaşır
- C) Sürat ve dalga boyu büyür, frekans korunur, doğrultu normalden uzaklaşır
- D) Sürat ve dalga boyu küçülür, frekans korunur, doğrultu normale yaklaşır
- E) Yalnız doğrultu değişir; sürat, dalga boyu ve frekans aynı kalır

15. Karacasöğüt Önünde K ve L

15. Karacasöğüt açıklarında birbirine komşu iki bölge K ve L diye adlandırılmıştır (şekil). Aynı kaynaktan çıkan düz cepheli dalga önce K'den, sonra L'den geçmektedir. Buna göre hangisi doğrudur?



üstten görünüm · kaynak aynı, frekans değişmiyor

K ve L bölgelerinde cephe aralıkları

- A) K bölgesi daha sığdır; cepheler orada birbirine daha yakındır
- B) L bölgesi daha sığdır; cepheler orada birbirine daha yakındır
- C) İki bölgenin derinliği eşittir; aralık farkı çizim hatasıdır
- D) K bölgesinde sürat daha büyüktür
- E) Aralık farkı kaynağın frekansının değişmesinden gelir

KARALAMA ALANI

Kalemle Kırılma: Gördüğünü Çiz

FİZ.10.4.5 · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB2.2 İş Birliği · Grup: dört kişi · 25 dakika · Leğen masanın kenarına konmaz, altına bez serilir; cam levhanın kenarları bantla kapatılır ve levhayı yalnız öğretmen yerleştirir.

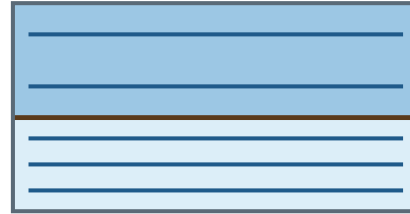
Grup: Üyeler: Tarih:

Bitez'deki bir okulun bilim kulübünün tuttuğu kayıt biçimini kullanacaksınız. Size hazır hiçbir sayı verilmiyor; kronometre de kullanmayacaksınız. Bu masada tek aracınız **kurşun kaleminiz, cetveliniz ve açıölçeriniz**. Yapacağınız iş gördüğünüzü olduğu gibi kâğıda geçirmek.

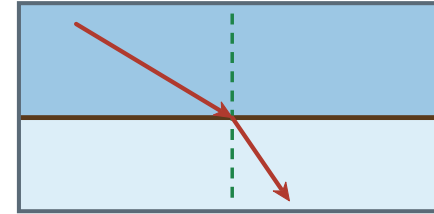
üç adım · ölçüm aynığı yok, ölçüt gözünüz ve cetveliniz



1 · cam levhayı yerleştir



2 · aralıkları karşılaştır



3 · açıları karşılaştır

leğeni masanın kenarına koymayın; altına bez serin

Ş.F · masanın üç adımı

Kurulum ve İş Bölümü

Bir kişi çubuğu düzenli tempoyla titreştirir, bir kişi levhanın yerini tutar, bir kişi çizer, bir kişi yazar. Tempoyu **hiç değiştirmeyin**. Her adımdan sonra görevleri döndürün.

Adım 1 · Sınıra Dik Geliş

Çubuğu levhanın düz kenarına **paralel** tutun. Sol çerçeveye önce sınırı ve ona dik normali, sonra iki bölgedeki cepheleri geçirin. Aralıkları cetvelle karşılaştırarak koyun.

Çizim alanı — dik geliş

Çizim alanı — eğik geliş

Çizim alanı — dik geliş	Çizim alanı — eğik geliş

Adım 2 · Eğik Geliş

Şimdi çubuğu **çevirin** ve sağ çerçeveye çizin. Normali unutmayın; gelen ve kırılan doğrultuları birer okla gösterin. Açılçeri normale dayayıp iki açıyı **ölçün** — hesap yok, ölçüm var.

Ölçtüğünüz	Derin yandaki değer	Sığ yandaki değer
Normalle yapılan açı	 derece	 derece
Ardışık iki cephe arası	 mm	 mm

Kaydınızı V Diyagramına Yerleştirin

Bölüm	Sizin yazacağınız
Odak soru	
Kavramlar	
Kayıtlar	
Dönüşümler	
Bilgi istemi	

Çizimini Sına

a) İki çiziminden hangisinde ilerleme doğrultusu değişti, hangisinde değişmedi? Farkı yaratan neydi?

b) Ölçtüğün iki açıdan hangisi büyük çıktı? Bu, cephe aralıklarında gördüğünle uyuyor mu?

c) Levhayı çıkarsanız hangi ölçüm değişirdi, hangisi aynı kalırdı?

Çıkış notu · gelecek hafta için: Leğeni bir yana bırakın ve bir cetveli masanın kenarından sarkıtıp ucuna hafifçe vurun; kendi temposuyla gidip gelir. Şimdi parmağınızla cetveli **tam o tempoda** dürtmeyi deneyin, sonra bambaşka bir tempoda. İki denemede salınımın büyüklüğü aynı mı? Bir salınacağı yükseltmek için itişin zamanlaması neden önemli? Gördüğünüzü tek cümleyle buraya yazın; **gelecek hafta bu tek cümlenin üstüne bir bina kuracağız.**

Günlük Ders Planı · Hafta 33

Ders	Fizik	Sınıf	10	Süre	2 ders saati · 80 dk
Ünite	4 · Dalgalar			Konu	Su Dalgalarında Kırılma
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.4.5 — Su dalgalarında yansıma ve kırılma ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme (TYMM birebir · bu hafta çıktının kırılma yarısı işlenir; yansıma 32. haftada işlenmiştir)				
Süreç Bileşenleri	a) Su dalgalarında yansıma ve kırılma olaylarına ilişkin gözlemler yapar (bu hafta: kırılma — leğende gözlem, sonra çizim) · b) Su dalgalarında yansıma ve kırılma olayları sırasındaki açılar arasında ilişki kurar · c) Su dalgalarında yansıma ve kırılma olaylarına ilişkin genellemeler yapar (üçü de TYMM birebir)				
Bu Haftanın İşi	Derin bölgeden sığ bölgeye geçen doğrusal su dalgasının süratinin azaldığı, dalga boyunun kısaldığı ve frekansının değişmediği ölçüm ve çizimle kurulur. Sınıra eğik gelen dalganın doğrultusunun değiştiği, sığ ortamda kırılan doğrultunun normale yaklaştığı ; sınıra dik gelen dalganın doğrultusunu koruduğu gösterilir. Sığ → derin geçişte bunların tersi olduğu aynı düzenekte yön değiştirilerek yaşatılır. Kıyıya yaklaşan dalgaların kıyı çizgisine paralelleşmesi art arda gelen derinlik kademeleriyle açıklanır.				
Alan Becerisi	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme		Kavramsal Beceri	KB2.16.1 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama	
Eğilimler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.8 Soru Sorma			SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği	
Değerler	D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk			OB4 Görsel · OB1 Bilgi	
Disiplinler Arası	Coğrafya (kıyı biçimleri, kum bankı ve delta) · Matematik (oran, ölçekli çizim, açı ölçme) · Görsel sanatlar (teknik çizim disiplini)				
Anahtar Kavramlar	doğrusal dalga · dalga cephesi · ortam sınırı · normal · gelme açısı · kırılma açısı · derinlik · yayılma sürati · dalga boyu · frekansın korunumu · ölçekli çizim				
Ön Koşul	Dalğanın temel kavramları ve $v = \lambda \cdot f$ 29. haftada, sınıflandırma 30. haftada, süratin ortama bağlılığı 31. haftada, engelden geri dönme 32. haftada işlenmiştir; bu hafta dördüne de yalnız atıf yapılır. 32. haftanın kapanışında bırakılan “engel yerine sığ bir bölge olsaydı ne değişirdi?” sorusu bu hafta karşılanır.				
Kapsam Sınırı	Açı ile sürat arasında sayısal bağıntı kurulmaz : programın Ünite 4 sınırı gereği kırılmaya ilişkin yasa ve kırıcılık katsayısı kavramı bu düzeyde verilmez . Açılar hesaplanmaz , karşılaştırılır ya da açıölçerle ölçülür; trigonometrik işlem yapılmaz . Engelden geri dönme 32. haftanın konusudur, burada yeniden işlenmez . Girişim ve ayrılma zenginleştirme bölümündedir, çekirdeğe girmez .				

Kapsam Sınırı

Açı ile sürat arasında sayısal bağıntı **kurulmaz**: programın Unite 4 sınırı gereği kırılmaya ilişkin yasa ve kırıcılık katsayısı kavramı bu düzeyde **verilmez**. Açılar **hesaplanmaz**, karşılaştırılır ya da açıölçerle ölçülür; trigonometrik işlem **yapılmaz**. Engelden geri dönme 32. haftanın konusudur, burada yeniden **işlenmez**. Girişim ve ayrılma zenginleştirme bölümündedir, çekirdeğe **girmez**. Halka biçimli cepheler bu çıktının **dışındadır**; bütün çizimler düz cephelidir. Rezonans ve deprem kavramları 34. haftaya **bırakılmıştır**. Bütün süratler örnek veri setidir ve belirtilen kurulum içindir.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Bölüm	İçerik
Temel kabuller	Bütün dalgalar doğrusal cephelidir ve leğen üstten görülür; normal sınıra diktir ve açılar normalden ölçülür; ortam değişince frekans korunur.
Köprü kurma	Geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır ve sınıfın tahmini alınır. Ardından Güllük'teki kum bankı senaryosu okunur; aynı durum leğende cam levha ile masaya taşınır.
Uygulama	Grup çalışması (föy): önce sınıra dik, sonra eğik geliş elle çizilir; iki açı açıölçerle ölçülür, iki aralık cetvelle karşılaştırılır. Öğrenciye hazır sayı verilmez.
Çıkarım	Sınıfın çizimleri tahtada birleştirilir; sığ bölgede sıklaşma ve normale yaklaşma birlikte kurulur. Yön tersine çevrilerek kuralın simetrisi gösterilir. Hatalı çizimler ayklanır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (slayt 6 ve 10) ve grup gözlemi. Sonuç: V diyagramı (Gowin) (ÇK Beceri 12 ve föy) ve kavram karikatürü (ÇK Beceri 13, slayt 11; puanlanmaz, seçim dağılımı sayılır). Mini test 20 dakikada uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: önce yalnız dik geliş çizdirilir, normali hazır verilmiş çerçeve kullanılır. Zenginleştirme: cam levhanın kenarı çubuğa göre yavaşça çevrilerek sapmanın gelme açısıyla nasıl gittiği sayı verilmeden betimlenir.

Materyaller

Slayt seti (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 6 sayfa) · Mini test (15 soru) · Etkinlik föyü · her grup için: dikdörtgen leğen, su, kenarı bantlanmış ince cam levha ya da düz plastik tabla, düz çubuk, cetvel, açıölçer, kurşun kalem

Zümre notu: Kod tercihi STANDART10 #12 uyarınca TYMM kodudur; yansıma ile kırılma tek çıktıdadır (FİZ.10.4.5) ve kit bu çıktıyı iki haftaya bölmüştür: 32. hafta yansıma, 33. hafta kırılma. Sayım sorusunun kökü kapsamı yazar ("verilen 6 gözlemin kaç tanesi"); hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir; ders kitabına sayfa atfı yapılmaz. Şekillerdeki cephe aralıkları çizilen açılarla geometrik olarak tutarlı hesaplanmıştır; uydurma veri, kurum ya da istatistik kullanılmamıştır.

Hoca Notu · Su Dalgalarında Kırılma

FİZ.10.4.5 (a · b · c) · Ünite 4'ün altıncı haftası · çıktının ikinci yarısı · Bu haftanın TYMM ölçme araçları: V diyagramı (Gowin) + kavram karikatürü · 2 ders saati (80 dk)

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

- Öğrenci, derinliği değişen bir sınırdan geçen doğrusal su dalgasını **elle ve doğru** çizebilmeli: normali sınıra dik koyabilmeli, sığ bölgede cepheleri **sıklaştıracak**, doğrultuyu **normale yaklaştıracak** ve frekansın değişmediğini söyleyebilmeli.

Kapsam sınırı (bağlayıcı): Bu hafta açı ile sürat arasında sayısal bir bağıntı **kurulmaz**. Programın Ünite 4 sınırı gereği kırılmaya ilişkin yasa ve kırıcılık katsayısı kavramı bu düzeyde **verilmez**; ilişki yalnız nitel ve çizimle kurulur. Açı **hesaplanmaz**, karşılaştırılır ya da açıölçerle ölçülür; tahtada trigonometrik bir işlem **yapılmaz**. Engelden geri dönme olayı **32. haftanın** konusudur; burada yalnız atıf yapılır, yeniden **işlenmez**. Girişim ve ayrılma programın zenginleştirme bölümündedir, çekirdeğe **girmez**. Halka biçimli cepheler bu çıktının **dışındadır**: bütün çizimler düz cephelidir. Rezonans ve depremle ilgili kavramlar **34. haftaya** bırakılmıştır, bu haftada **anılmaz**.

Ön koşul ve zümre notu: Dalganın temel kavramları ve $v = \lambda \cdot f$ **29. haftada**, sınıflandırma **30. haftada**, süratin ortama bağlılığı (derinlik $\leftrightarrow$ sürat dâhil) **31. haftada**, engelden geri dönme **32. haftada** işlenmiştir. Bu hafta dördüne de yalnız **atıf** yapılır. Kod tercihi STANDART10 #12 uyarınca TYMM kodudur: yansıma ve kırılma tek çıktıdır, **FİZ.10.4.5**; kit bu çıktıyı iki haftaya bölmüştür (33 yansıma, 34 kırılma).

TAHTAYA BİR KEZ YAZILACAK ÜÇ KABUL

- Bütün çizimler **doğrusal** cepheli su dalgaları içindir ve leğen **üstten** görülür.
- Normal** sınıra diktir ve açılar **normalden** ölçülür — sınırdan değil. Bu, sınıfın en sık yaptığı yer değiştirmedir.
- Ortam değişince **frekans korunur**; değişen sürattir, bu yüzden dalga boyu da değişir.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır: engelin yerinde geçilebilen sığ bir bölge olsaydı ne değişirdi? Yanıt aranmaz, sınıfın tahmini alınır	Slayt 3 · ÇK giriş kutusu
10 dk	Güllük senaryosu okunur; leğende cam levha gösterilir. Cepheler önce sınıra dik gönderilir: doğrultu durur, aralık yarıya iner	Slayt 4 · ÇK 1, 2
12 dk	Üreteç çevrilir, geliş eğik yapılır. Normal çizilir, iki açı adlandırılır ve karşılaştırılır . Sayı verilmez	Slayt 5-6 · ÇK 4
8 dk	Yön tersine çevrilir: sığdan derine. Kuralın simetrisi kurulur	Slayt 7 · ÇK 5
25 dk	Grup çalışması (föy): iki çizim, iki açı ölçümü, V diyagramı. Öğretmen sayı vermez; yalnız normalin dikliğini denetler	Föy
8 dk	Hatalı çizimler ayıklanır; kavram karikatürü tartışılır	Slayt 10-11 · ÇK 7 · Beceri 13
7 dk	Kıyıya paralelleşme gösterilir; $v = \lambda \cdot f$ ile sayısal kapanış yapılır	Slayt 8-9 · ÇK 6, 9
4 dk	Kapanış: V diyagramları toplanır, 34. hafta köprüsü açık bırakılır	Slayt 12 · föy

Tahtaya Kurulacak Şema

FİZ.10.4.5 · a → b → c



her kutunun altına sınıfın kendi cümlesini yazdırın

Ş.H · süreç bileşenlerinin sınıftaki karşılığı: betimleme → çizim → karşılaştırma

Şemayı **boş kutularla** kurun ve adlarını sınıfa koydurun. Bu haftanın çıktısı bir tanım değil bir **el alışkanlığıdır**: öğrenci kâğıda önce sınırı, sonra normali, en sonra cepheleri koymalı.

Yanılgılar — nerede yakalanır, nasıl giderilir

Yanılğı	Nerede yakalanır	Nasıl giderilir
“Sığ yerde cepheler sıklaştığına göre dalga hızlanmıştı”	ÇK 10 · test 6, 11 · Beceri 13’ün birinci balonu	Frekans sabitleyin ve $v = \lambda \cdot f$ ’yi tahtada tek satırda yazın: f sabitken küçülen dalga boyu küçülen sürat demektir. Leğende aynı sürede geçen cepheleri saydırın
“Ortam değişince frekans da değişir”	ÇK 3 · ÇK 10 · test 2, 8 · Beceri 13’ün ikinci balonu	Üreteç çubuğunu gösterin: elinizle temposunu saydırın. Frekans kaynağa aittir. Sınırın iki yanında eşit sürede geçen cephe sayısı aynıdır
“Sınıra dik gelen dalga da sapar”	ÇK 2 · ÇK 7 (II. pano) · test 7, 10	Dik gelişte gelme açısının sıfır olduğunu normalin üstünde gösterin. Sapma için normalle bir açı gerekir
Açının sınırdan ölçülmesi	Föy 2. adım · ÇK 4-a · Beceri 12’nin kavram sütunu	Açıölçeri iki kez koydurun: bir kez sınıra, bir kez normale. İki sayının toplamının 90° ettiğini gösterin ve hangisinin adlandırıldığını yazdırın
“Kırılan doğrultu her zaman normale yaklaşır”	ÇK 5 · test 5 · Slayt 7	Yönü tersine çevirin. Sığdan derine geçişte doğrultu normalden uzaklaşır; belirleyici olan derinliğin arttığı mı azaldığı mıdır
Cephe aralığının göz kararı çizilmesi	ÇK 9 · föyün çizim alanları	Ölçek verin ve cetvel kullanırın. Kitin şekillerindeki aralıklar çizilen açılarla tutarlı hesaplanmıştır; öğrenci cetvelle ölçüp oran alabilir

Ölçme Aracı 1 · V Diyagramı (Gowin) — ÇK Beceri 12 ve föyün alt bölümü

V diyagramı bir sınav kâğıdı değil, **düşünme haritasıdır**: solda öğrencinin neyi bildiğini, sağda ne yaptığını, tepede neyi merak ettiğini görürsünüz. Boş kalan kol, eksik olanı doğrudan söyler.

Bölüm	Beklenen	Boş ya da zayıfsa
Odak soru	Ölçülebilir tek cümle: derinlik değişince doğrultu ve dalga boyu nasıl değişir?	Öğrenci etkinliği “yapmış” ama neyi aradığını bilmiyor; soruyu birlikte yazın
Kavramlar (sol kol)	cephe · normal · gelme açısı · kırılma açısı · dalga boyu · sürat · derinlik	Sözcük dağarcığı eksik; kavram kartlarıyla bir tur yapın
Kayıtlar (sağ kol)	İki çizim ve ölçülen iki açı, iki aralık	Gözlem yapılmamış ya da yazıya geçirilmemiş; ikinci denemeyi kayıt tutarak yaptırın
Dönüşümler (sağ kol)	Aralıkların oranı, açıların karşılaştırması	Ham veri sonuca çevrilememiş; “hangisi büyük?” sorusuyla başlatın

Bilgi istemi	Odak sorunun tek cümlelik yanıtı	Sonuç kurulamamış; sol kol ile sağ kolu yan yana okutun
--------------	----------------------------------	---

Ölçme Aracı 2 · Kavram Karikatürü (ÇK Beceri 13 · Slayt 11)

Balon	Doğru mu	Seçen öğrenci ne düşünüyor	Sonraki derste ne yapılır
“Yavaşladığı için dalga boyu kısalır”	Doğru	Frekansı sabit tutuyor, bağıntıyı doğru okuyor	Bu öğrenciye tersine geçişi (sığdan derine) sorun
“Yavaşlarsa frekans da küçülür”	Yanlış	Frekansı ortamın özelliği sanıyor	Sınırın iki yanında eşit sürede cephe saydırın
“Dik gelen dalga da sapar”	Yanlış	Kırılmayı “her geçişte sapma” diye ezberlemiş	Ş.1’i kapatıp yalnız kırmızı oku izletin

Karikatür **puanlanmaz**: hangi balonun kaç kişi tarafından seçildiği sayılır. İkinci balonu seçen oran %20’yi geçiyorsa frekans konusu bir sonraki derse taşınır.

Güvenlik ve Malzeme (D16 Sorumluluk)

Cam levhanın kenarları bantlanır ve levhayı leğene yalnız öğretmen yerleştirir; öğrenciler ıslak camı elden ele dolaştırmaz. Leğen masanın kenarına konmaz, altına bez serilir. Isı kaynağı ya da elektrikli aygıt kullanılmaz. Malzeme: her gruba bir dikdörtgen leğen, su, kenarı bantlanmış ince bir cam levha (yoksa düz bir plastik tabla), düz bir çubuk, cetvel, açılörçer, kurşun kalem ve föy. Camsız çözüm: leğenin bir yarısına ince bir tabaka kum serilebilir.

Farklılaştırma

Destekleme	Zenginleştirme
Önce yalnız dik geliş çizdirin; doğrultu tartışması olmadan aralık farkını oturtun. Normali sizin çizdiğiniz hazır bir çerçeve verin. Cümleyi ikiye bölün: “sığda yavaş” ve “yavaşta sık”.	Öğrenciden şunu isteyin: cam levhanın kenarını çubuğa göre yavaş yavaş çevirsin ve her açıda kırılan doğrultunun ne kadar saptığını çizsin. Sonra sorun: sapma miktarı gelme açısıyla birlikte nasıl gidiyor? Sayı vermeden, yalnız eğilim olarak betimlesin.

Değerler ve Okuryazarlık — nerede geçti

Bileşen	Kitte nerede
D3 Çalışkanlık	Föyün iki ayrı çizim alanı ve ölçüm satırları
D16 Sorumluluk	Cam levha kuralı, leğen düzeni, kenar bantlama
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1–Ş.8; özellikle Ş.5’teki hatalı çizim ayıklama
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	ÇK 10’un tartışma çözümü, Beceri 13’ün karikatürü
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 7’de her hükmün çizimdeki bir ayrıntıya bağlanması
SDB2.2 İş Birliği	Föydeki dört görev ve adım başına görev değişimi

34. hafta köprüsü: Dersin son iki dakikasında leğeni bırakın; masanın kenarından sarkan bir cetvele hafifçe vurup kendi temposunda gidip gelmesini seyrettirin. Sonra aynı cetveli önce o tempoda, sonra bambaşka bir tempoda dürtün ve salınımın büyüklüğüne baktırın. **Hiçbir ad vermeyin** ve yer hareketinden söz etmeyin; “bunu gelecek hafta konuşacağız” deyip bırakın. Bu haftanın hiçbir dosyasında o olayın adı geçmez.

Cevap Anahtarı ve Çözümler

FİZ.10.4.5 · Mini test 15 soru · Harf dağılımı dengelidir: her harf tam 3 kez, ardışık yinleme yok. · Hiçbir çözümde açı hesaplanmaz; açılar yalnız karşılaştırılır ya da açıölçerle ölçülür.

Mini Test · Anahtar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	A	B	C	D	C	E	D	A	E	B	E	B	D	A

Mini Test · Çözümler

1. **C** Frekans kaynağa aittir ve sınırı geçerken korunur: **2 Hz**. Sığ bölgede $v = \lambda \cdot f \rightarrow 56 = \lambda \cdot 2 \rightarrow \lambda = 28 \text{ cm}$. 56 seçeneği sığ bölgenin süratini dalga boyu sanan, 112 derin bölgenin süratini yazan, 224 ise sürati frekansla çarpan öğrenciyi yakalar. Cepheler sınırı dik geldiği için doğrultu tartışması yoktur; yalnız aralık değişmiştir.

2. **A** Frekans, dalgayı üreten kaynağın özelliğidir; ortam değiştiğinde değişmez. Sınırın iki yanında aynı sürede geçen cephe sayısı bu yüzden **eşittir**. Sığ yanda cephelerin sık görünmesi frekansın büyümesinden değil, **dalga boyunun kısalmasından** gelir. Sayımın gözlemcinin yerine bağlı olduğu savı ölçmeyi keyifleştirir, yanıltır.

3. **B** Kum sırtının üstü sığ olduğuna göre dalga orada **yavaşlar**. Yavaşlayan dalganın ilerleme doğrultusu **normale doğru döner**, yani kırılma açısı gelme açısının altında kalır. Doğrultunun hiç değişmediğini ya da normalden uzaklaştığını söyleyen seçenekler geçişin yönüyle çelişir. Frekansın açıyla ilgisi yoktur; açı hesabı bu düzeyde istenmez.

4. **C** Ardışık iki cephe arasındaki uzaklık dalga boyudur: $\lambda = 112 \text{ cm}$. $v = \lambda \cdot f \rightarrow v = 112 \cdot 2 = 224 \text{ cm/s}$. 112 seçeneği dalga boyunu sürat sanan, 56 ise çarpmak yerine bölen öğrenciyi yakalar. Bu ölçüm derin kesime aittir; sığ kesimde aynı frekansla daha küçük bir sürat ölçülürdü.

5. **D** Bu düzenekte dalga sığ sudan derin suya çıkmaktadır; orada **hızlanır**. Hızlanan dalganın doğrultusu **normalden uzaklaşır** ve ardışık iki cephe arasındaki uzaklık **büyür**. Cephelerin kaybolduğunu ya da saniyedeki titreşim sayısının değiştiğini söyleyen seçenekler yanıltır: kaynak aynı kaldıkça frekans korunur.

6. **C** Kaynak aynı olduğuna göre frekans iki bölgede de aynıdır. $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında f sabitken sürat, dalga boyuyla doğru orantılıdır: dalga boyu 56 cm'den 28 cm'ye inmişse sürat de yarıya inmiştir. Öyleyse **derin bölgedeki sürat, sığ bölgedekinin iki katıdır**. Dört kat diyen seçenek oranı kareye çıkarır.

7. **E** P düzeneğinde cepheler sınırı diktir; gelme açısı sıfır olduğu için ilerleme doğrultusu **korunur**. R düzeneğinde geliş eğiktir, bu yüzden doğrultu **değişir**. Derinlik değişimi ikisinde de aynı olduğundan alt bölgede cepheler her iki düzende de **sıklaşır**. Ayrımı yapan tek şey geliş biçimidir.

8. **D** Yanlış cümle, saniyedeki titreşim sayısının azaldığını söyleyendir: **frekans korunur**. Öteki dört cümle doğrudur — sığ bölgede sürat küçülür, cephe aralığı kısalır, sınırı dik gelen dalga doğrultu değiştirmez ve üç büyüklük $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır. Bu üçlü haftanın omurgasıdır.

9. **A** Derinliğin azaldığı bir geçişte sürat küçülür; buna bağlı olarak cephe aralığı **kısalmalı** ve doğrultu **normale yaklaşmalıydı**. Çizimde ikisi de tersine yapılmıştır — hata budur. Normal sınırı dik çizilmiştir ve cephe sayısının iki yanda eşit olması doğrudur; bu seçenekler doğru ayrıntıyı hata diye gösterir.

10. **E** Dalga sınırı **dik** geldiğinde gelen doğrultu normalin üstündedir; gelme açısı 0° 'dir. Doğrultu değişmediği için kırılma açısı da 0° olur ve iki açı **eşitlenir**. Bu, iki açının eşit olabildiği tek durumdur. Çok eğik gelişte açılar eşitlenmez; sınırdaki açının tanımsız olduğunu söyleyen seçenek de yanıltır.

11. **B** Kıyıya doğru derinlik azaldıkça sürat **küçülür**: her kademedeki cepheler biraz daha sıklaşır ve doğrultuları biraz daha normale yaklaşır. Normal, kıyıya dik olduğu için cepheler kıyı çizgisine **paralelleşir**. Kumsalda dalgaların neredeyse kıyıya paralel çarpmasının nedeni budur. Saniyedeki titreşim sayısı değişmez.

12. E Dik taş duvar dalganın geçemediği sert bir engeldir; dalga oradan **geri döner** — geçen haftanın konusu budur. Kum sığlığı ise geçilebilen bir ortamdır: dalga durmaz, **doğrultusunu değiştirerek geçer** ve sığ bölgede yavaşlayıp cepheleri sıklaşır. İki olayın ortak yanı, ikisinin de normale göre tanımlanan açılarla betimlenmesidir.

13. B Cam levha çıkınca sağ yarının derinliği artar, orada dalga **hızlanır**. Kaynak değişmediği için frekans aynı kalır; $v = \lambda \cdot f$ gereği büyüyen sürat, **uzayan dalga boyu** demektir. Frekansın büyüdüğünü söyleyen seçenekler kaynak ile ortamı karıştırır; derinliğin dalgayla ilgisi olmadığı savı ise ölçümle çelişir.

14. D Derin bölgeden sığ bölgeye eğik geçişte üç şey birlikte olur: sürat küçülür, **dalga boyu kısalır** ve doğrultu **normale yaklaşır**. Kaynağa ait olan **frekans korunur**. Frekansın da küçüldüğünü söyleyen seçenek en sık yapılan hatadır; doğrultunun ya da aralığın hiç değişmediğini söyleyenler eğik gelişi dik gelişle karıştırır.

15. A Aynı kaynaktan çıkan dalga için frekans sabittir; öyleyse cephelerin birbirine yakın olduğu yerde dalga boyu küçük, dolayısıyla sürat de küçüktür. Sürati küçülten şey **sığlıktır**. Şekilde aralık K bölgesinde küçüktür: **K daha sığdır**. Aralık farkını çizim hatasına ya da frekans değişimine bağlayan seçenekler yanlıştır.

Çalışma Kâğıdı · 14 Maddenin Beklenen Cevabı

- 1. (a)** Cepheler **sığ bölgede** daha sıktır; çizelgede o bölgenin sürati küçüktür (54 cm/s'ye karşı 108 cm/s). **(b)** $v = \lambda \cdot f \rightarrow$ derin: $108 = \lambda \cdot 3 \rightarrow \lambda = 36 \text{ cm}$; sığ: $54 = \lambda \cdot 3 \rightarrow \lambda = 18 \text{ cm}$. **(c)** Dalga boylarının oranı $36 : 18 = 2$, süratlerin oranı $108 : 54 = 2$ — **iki oran aynıdır**, çünkü frekans ortaktır. [FİZ.10.4.5-a, c]
- 2. (a)** **Değişmemiştir**. Cepheler sınıra dik geldiği için gelen doğrultu normalin üstündedir, gelme açısı 0° 'dir; kırılma açısı da 0° olur. **(b)** Değişenler: sürat ve dalga boyu. Değişmeyenler: frekans ve ilerleme doğrultusu. **(c)** Geçen haftaki engel dalgayı **geri gönderiyordu**; sığ bölge ise dalganın **geçmesine izin veriyor**, yalnız özelliklerini değiştiriyor. [FİZ.10.4.5-a, c]
- 3. (a)** Derinlik artınca sürat **büyür**. **(b)** Çubuğa dokunulmadığı için frekans **değişmez**; $v = \lambda \cdot f$ gereği sürat büyüdüğünde dalga boyu **uzar**. **(c)** Evet: tarama, barınağın ağzındaki dalganın süratini ve dalga boyunu değiştirir, kısa ve sık dalgalanmanın yerini daha uzun dalgalar alır. [FİZ.10.4.5-c]
- 4. (a)** Normal, sınıra **o noktada dik** çizilen yeşil kesikli yardımcı doğrudur; sınırla 90° 'lik açı yapar. **(b)** Kırılma açısı gelme açısından **küçüktür**: kırılan doğrultu normale yaklaşmıştır, çünkü dalga sığ bölgede yavaşlamıştır. **(c)** Açölçerle ölçülen değer **30° 'dir** (50° 'nin altında). [FİZ.10.4.5-a, b, c]
- 5. (a)** Bu kez dalga hızlandığı için kırılma açısı gelme açısından **büyüktür** (çizimde $30^\circ \rightarrow 50^\circ$). **(b)** Cephe aralığı derin bölgede **büyümüştür**; sürat büyüdüğü ve frekans korunduğu için dalga boyu uzar. **(c)** Dalga yavaşlarken doğrultu normale **yaklaşır**, hızlanırken normalden **uzaklaşır**. [FİZ.10.4.5-b, c]
- 6. (a)** Aralık kıyıya doğru **küçülür**; bu, süratin kademe kademe azaldığını gösterir. **(b)** Cepheler kıyı çizgisine **paralleleşir**. **(c)** Her derinlik kademesi yeni bir sınırdır; her sınırda doğrultu normale biraz daha yaklaşır. Normal kıyıya dik olduğundan, art arda gelen küçük dönüşler cepheyi kıyıya paralel hâle getirir. [FİZ.10.4.5-b, c]
- 7. (a)** Doğru olan **III**. **(b)** I: sığ bölgede aralık büyütülmüş ve doğrultu normalden uzaklaştırılmış — oysa dalga orada yavaşlar. II: dalga sınıra dik geldiği hâlde alt bölgede doğrultu saptırılmış; dik gelişte doğrultu korunur. **(c)** Düzeltme çiziminde normal sınıra dik olmalı, sığ bölgedeki aralık üsttekinin altında kalmalı ve kırılan doğrultu normale yaklaşmalıdır. [FİZ.10.4.5-b, c]
- 8.** Tutarlı olanlar **4** tanedir: I, II, III ve V. Tutarsızlar: **IV** — saniyedeki titreşim sayısı, yani **frekans** yanlış anlatılmıştır, o değişmez; **VI** — **sürat** yanlış anlatılmıştır, sığ bölgede sürat artmaz azalır. Bu gözlemlerle sınırlı değildir; sınıf başka örnekler de üretebilir. [FİZ.10.4.5-a, c]
- 9. (a)** $v = \lambda \cdot f \rightarrow$ derin: $270 = \lambda \cdot 3 \rightarrow \lambda = 90 \text{ cm}$; sığ: $162 = \lambda \cdot 3 \rightarrow \lambda = 54 \text{ cm}$. **(b)** $1 \text{ cm} : 18 \text{ cm}$ ölçeğinde $90 / 18 = 5 \text{ cm}$ ve $54 / 18 = 3 \text{ cm}$; derin bölgeye 5 cm aralıklı 3 cephe, sığ bölgeye 3 cm aralıklı 4 cephe çizilir, hepsi kırmızı oka diktir. **(c)** b panelinde kırılan doğrultu normale **yaklaşacak** biçimde çizilmeli, sığ bölgedeki cepheler üsttekilerden **daha sık** olmalı ve her cephe kendi ilerleme doğrultusuna dik durmalıdır. Açı hesaplanmaz. [FİZ.10.4.5-b]
- 10. (a)** **İkisi de yanlıştır**. **(b)** Birincinin doğrusu: cepheler sığ bölgede sıklaşır çünkü dalga orada **yavaşlar**; sıklaşma hızlanmanın değil yavaşlamanın işaretidir. İkincinin doğrusu: $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında sabit kalan büyüklük **frekanstır**; sıklaşmayı yaratan dalga boyunun kısalmasıdır. **(c)** Tek ölçüm: sınırın iki yanında eşit sürede geçen cepheleri **sayın** (frekans için) ve ardışık iki cephe arasını **ölçün** (dalga boyu için). [FİZ.10.4.5-c]
- 11. (a)** Duvarla karşılaşan dalga **geri döner**; geçen haftanın sonucu, gelme açısı ile geri dönüş açısının eşit olmasıydı. **(b)** Sığlığa giren dalga **geçer ama doğrultusunu değiştirir**; sığ bölgede yavaşladığı için normale yaklaşır ve cepheleri

sıklaşır. (c) Ortak yan: iki olayda da açılar **normal**'e göre tanımlanır ve normal sınıra diktir. Ayrım: birinde dalga ortamı terk eder, ötekinde **normal**'in öte yanına geçer. [FİZ.10.4.5-a, c]

12. Beklenen V diyagramı: **Odak soru** — “Suyun derinliği değişince doğrusal dalganın doğrultusu ve dalga boyu nasıl değişir?” **İlke** — ortam değişince sürat değişir, frekans korunur ($v = \lambda \cdot f$). **Kavramlar** — dalga cephesi, normal, gelme açısı, kırılma açısı, dalga boyu, sürat, derinlik. **Kayıtlar** — iki bölgedeki cephe aralıkları ve iki doğrultu çizimi.

Dönüşümler — aralıkların oranı, açıların karşılaştırması, çizimlerin üst üste konması. **Bilgi istemi** — “Sığ bölgede dalga yavaşlar; dalga boyu kısalır ve doğrultu normale yaklaşır.” [FİZ.10.4.5-b, c]

13. (a) Haklı olan **birinci** öğrencidir. (b) İkinci öğrenciye Ş.1 gösterilir: çubuk hiç değişmediği için sınırın iki yanında eşit sürede geçen cephe sayısı aynıdır. Üçüncü öğrenciye yine Ş.1 gösterilir: kırmızı ok sınırı geçerken hiç sapmamıştır. (c) Doğruları: “Dalga yavaşlarsa frekansı değil **dalga boyu** küçülür.” · “Sınıra **dik** gelen dalganın doğrultusu değişmez.” (ç) Öğrencinin kendi yanıtı; en sık tereddüt frekans cümlesinde yaşanır. [FİZ.10.4.5-c]

14. Kendini değerlendirme maddesidir, tek doğru yanıtı yoktur. Aranana: (a) başlangıçtaki düşüncenin açıkça yazılması, (b) değişimin **belirli bir şekle** bağlanması (çoğunlukla Ş.2 ya da Ş.5), (c) kendi çizimindeki üç tipik kusurdan en az birinin bulunup işaretlenmesi — eksik normal, göz kararı aralık, ters yöne sapma, (ç) doğrulama ölçütü olarak cephe aralığının ya da doğrultunun izlenmesi. [FİZ.10.4.5-b]

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.10.4.5 süreç bileşeni (TYMM birebir)	Çalışma kâğıdı	Mini test
a) Su dalgalarında yansıma ve kırılma olaylarına ilişkin gözlemler yapar (bu hafta: kırılma)	1, 2, 4, 8, 11	2, 3, 10, 12
b) Yansıma ve kırılma olayları sırasındaki açılar arasında ilişki kurar (bu hafta: çizimle)	4, 5, 6, 7, 9 · Beceri 12 · Beceri 14	7, 9, 15
c) Yansıma ve kırılma olaylarına ilişkin genellemeler yapar	1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 · Beceri 13	1, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14

Kapsam uyarısı (okutmadan önce): Bu hafta açı ile sürat arasında **sayısal** bir bağıntı kurulmaz. Programın Ünite 4 sınırı gereği kırılmaya ilişkin yasa ve kırıcılık katsayısı kavramı bu düzeyde **verilmez**; ilişki yalnız nitel ve çizimle kurulur, açılar hesaplanmaz yalnızca karşılaştırılır. Sınıfta trigonometrik bir işlem **yapılmaz**. Engelden geri dönme olayı 32. haftanın konusudur; burada yalnız atıf yapılır, yeniden işlenmez. Girişim ve ayrılma programın zenginleştirme bölümündedir, çekirdeğe **girmez**. Halka biçimli cepheler bu çıktının dışındadır: bütün çizimler düz cephelidir. Rezonans ve depremle ilgili kavramlar 34. haftaya **bırakılmıştır**. Şekillerdeki cephe aralıkları göz kararı değildir: çizilen açılarla geometrik olarak tutarlı biçimde hesaplanmıştır, bu yüzden öğrenci cetvelle ölçüp oran alabilir.

NOTLAR

Sınırı Geçen Dalga

Öğrenme Çıktısı · FİZ.10.4.5 — Su dalgalarında yansıma ve kırılma ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

Bu hafta: KIRILMA (a · b · c) · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama · OB4 · OB1

Ad-Soyad: Sınıf: 10 - No: Tarih:

Bu kâğıdın aracı kalemdir. Neredeyse her maddede senden bir **çizim** ya da bir çizimin okunması isteniyor. Bir cümle yazmadan önce cephelerin nereye düştüğüne bak; yazdığın her cümle çizimdeki bir ayrıntıya dayansın.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU. Geçen hafta aynı öğrenme çıktısının (FİZ.10.4.5) ilk yarısını — **yansımayı** — işledik: doğrusal bir su dalgası sert bir engele çarpınca geri döner, gelme açısı ile geri dönüş açısı eşit çıkar. Dersin sonunda bir soru açıkta kalmıştı: *engelin yerinde geçilebilen, yalnızca daha sığ bir bölge olsaydı ne değişirdi?* Bugünün konusu tam olarak budur. Dalga geri dönmez, **geçer** — ama aynı kalmaz.

BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Bütün çizimler **doğrusal** (düz cepheli) su dalgaları içindir ve leğen **üstten** görülmektedir; tersi söylenmedikçe her şekil üstten görünümüdür.
- Normal**, iki ortamı ayıran sınıra o noktada dik çizilen yardımcı doğrudur. **Gelme açısı** normal ile gelen doğrultu arasındaki, **kırılma açısı** normal ile kırılan doğrultu arasındaki açıdır.
- Kaynağın frekansı ortam değişince **değişmez**; dalga boyu, sürat ve frekans $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır (bu bağıntı H30'da kurulmuştur).
- Bu kâğıtta açı **hesaplanmaz**. Açılar ya birbiriyle **karşılaştırılır** ya da çizimin üstünden **açıölçerle ölçülür**.
- Su yüzeyindeki sürtünme ve kıydan geri gelen etkiler ihmal edilmiştir.

SENARYO DOSYASI · GÜLLÜK'TE LİMAN AĞZINDAKİ KUM BANKI MASAYA TAŞINIYOR

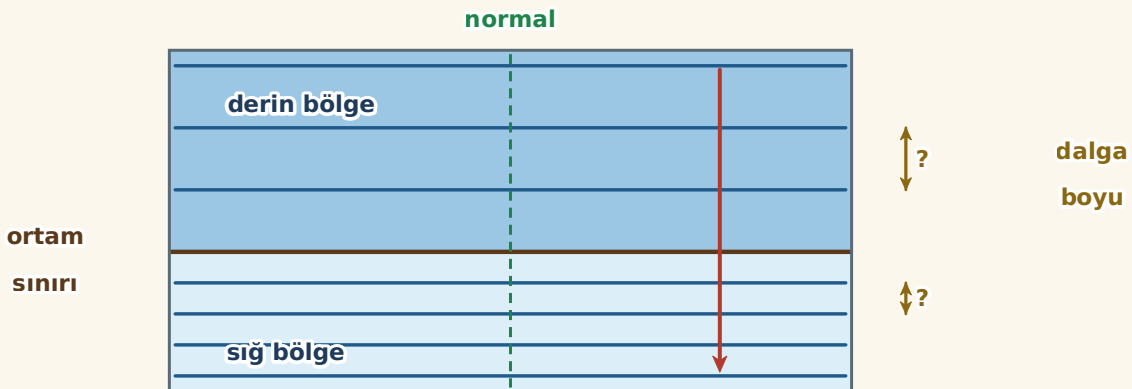
Güllük'te balıkçı barınağının ağzında, yıllar içinde birikmiş bir **kum bankı** vardır: barınağın hemen önündeki su, açıktaki suya göre belirgin biçimde sığdır. Bir meslek lisesinin fen kulübü bu durumu masaya taşır. Dikdörtgen bir dalga leğeninin yarısına ince bir **cam levha** koyarlar; levhanın üstünde kalan su tabakası incedir, yani orası leğenin **sığ bölgesi** olur. Levhanın düz kenarı iki ortamı ayıran **sınırdır**.

Düz bir çubuktan oluşan üreteç saniyede **3** tam titreşim yapmaktadır ($f = 3$ Hz) ve cepheler sınıra **dik** gelecek biçimde ayarlanmıştır. Kulüp iki bölgede cephelerin ilerleme süratini ölçer:

Bölge	Suyun derinliği	Ölçülen sürat
cam levhanın dışı	derin	108 cm/s
cam levhanın üstü	sığ	54 cm/s

örnek veri seti · süratler leğenin bu kurulumu için ölçülmüştür

Kulübün defterinde tek satırlık bir not vardır: “Çubuğu hiç ellemedik; değişen tek şey suyun altındaki zemindi.”



leğenin üstten görünümü · kalın kahverengi çizgi cam levhanın kenarıdır

Ş.1 · leğenin üstten görünümü, cepheler sınıra dik geliyor

Soru 1 · Aralık mı, Sürat mi?

1. Senaryodaki çizelgeyi ve Ş.1'i birlikte kullanınız. **(a)** Şekilde cephelerin birbirine daha yakın olduğu bölge hangisidir; bu bölge derin midir sığ mıdır? Kararınızı çizelgedeki iki süratle dayandırınız. **(b)** $v = \lambda \cdot f$ bağıntısını kullanarak iki bölgedeki dalga boylarını bulunuz ve Ş.1'de ? ile gösterilen yerlere yazınız. **(c)** Bulduğunuz iki dalga boyunun oranı ile iki süratin oranını yan yana yazınız; ne fark ettiniz?

Soru 2 · Doğrultu Neden Kırılmadı?

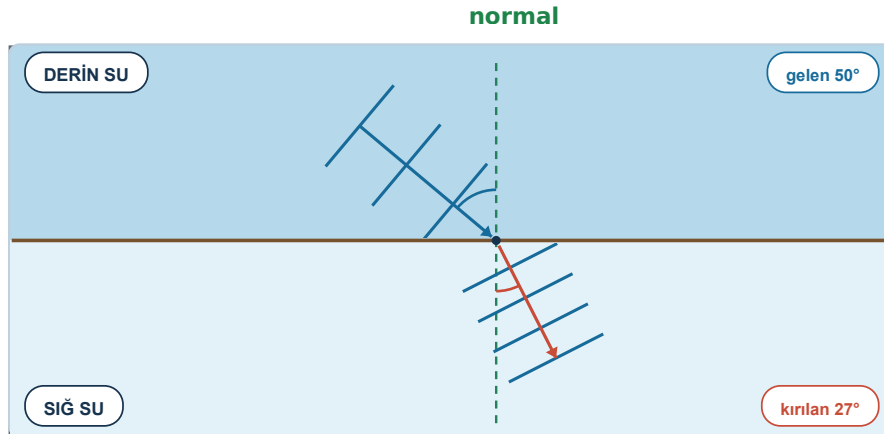
2. Aynı düzeneği kullanınız. **(a)** Cepheler sınıra dik geldiğine göre kırmızı okun doğrultusu sınırı geçerken değişmiş midir? Yanıtınızı normal ile gelen doğrultu arasındaki açıyı söyleyerek gerekçelendiriniz. **(b)** Öyleyse bu düzenekte sınırı geçerken **değişen** ve **değişmeyen** büyüklükleri ikişer sütun hâlinde yazınız. **(c)** Geçen haftaki düzenekte cam levha yerine sert bir engel vardı ve dalga geri dönüyordu. İki durumun tek cümlelik farkını yazınız.

Soru 3 · Kum Bankı Taranırsa

3. Barınağın ağzındaki kum bankının bir bölümü taranarak derinleştirilirse, masadaki modelde bu işlem cam levhanın **incelmesine** karşılık gelir. **(a)** Levhanın üstündeki suyun derinleşmesi oradaki sürati nasıl etkiler? **(b)** Üreteç çubuğuna hiç dokunulmadığına göre frekans değişir mi? Buna göre o bölgedeki dalga boyu nasıl değişir? **(c)** Bu üç yanıt, barınağın ağzını taramanın barınak içindeki dalgalanmayı neden değiştirdiğini açıklar mı? Bir cümleyle yazınız.

Soru 4 · Lagün Ağzına Eğik Gelen Dalga

4. Ölüdeniz'de lagünün dar ağzından içeri giren su, dışarıdaki denize göre sığdır. Bir gözlem ekibinin bu geçişten çıkardığı üstten görünüm Ş.2'dedir. **(a)** Şekilde **normal** hangi çizgidir; sınıra göre nasıl durmaktadır? Tek cümleyle tanımlayınız. **(b)** Kırılma açısı gelme açısından **büyük** müdür **küçük** müdür? Kararınızı, kırılan doğrultunun normale yaklaşıp yaklaşmadığını söyleyerek yazınız. **(c)** Açölçerinizi Ş.2'nin üstüne koyup ? ile gizlenen açıyı ölçünüz ve bulduğunuz değeri yazınız.

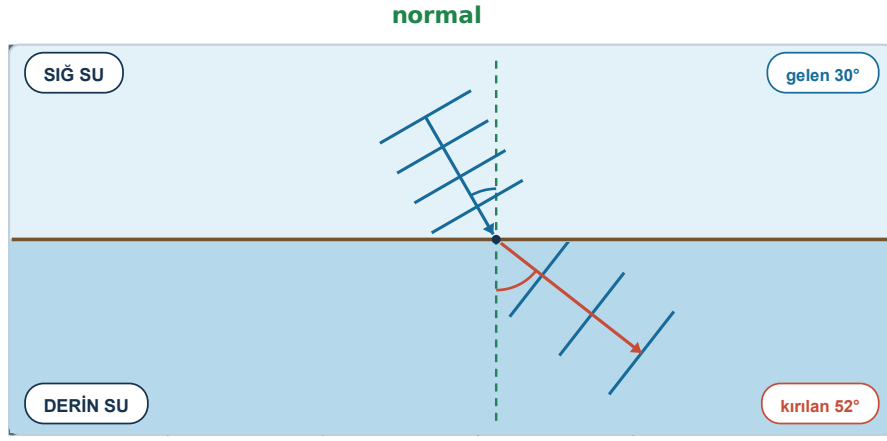


üstten görünüm · kırmızı ok dalganın ilerleme doğrultusudur

Ş.2 · derin bölgeden sığ bölgeye eğik geçiş

Soru 5 · Aynı Sınır, Ters Yön

5. İztuzu kumsalının arkasındaki sığ lagün kanalından açığa çıkan dalgalar için aynı düzeneği ters kurulmuştur (Ş.3); kayıtları bir kaplumbağa gözlem ekibi tutmuştur. **(a)** Dalga bu kez sığ bölgeden derin bölgeye geçmektedir; kırılma açısı gelme açısına göre nasıldır? **(b)** Cephelerin arasındaki açıklık derin bölgede büyümüş müdür küçülmüş müdür? Yanıtınızı sürat ile ilişkilendiriniz. **(c)** Ş.2 ile Ş.3'ü yan yana koyup tek cümlelik bir kural yazınız: dalga **yavaşlarken** doğrultu normale, **hızlanırken** normalden

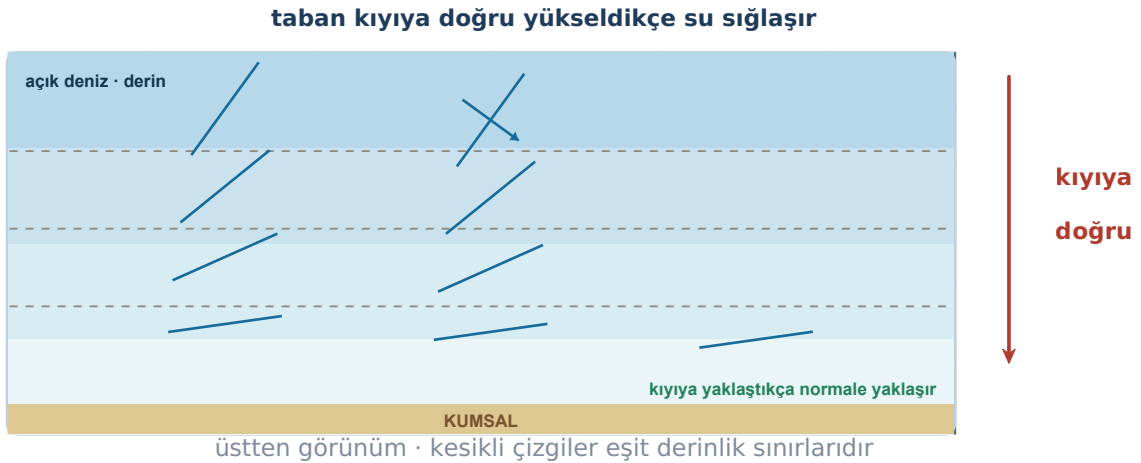


üstten görünüm · aynı düzenek, dalga bu kez ters yönde ilerliyor

Ş.3 · sıg bölgeden derin bölgeye eğik geçiş

Soru 6 · Kıyıya Yaklaşan Dalgalar

6. Altınkum'da suya girerken ayağınızın altındaki zemin adım adım yükselir; Ş.4 aynı yeri kuşbakışı gösteren bir çizimdir. (a) Cephelerin arasındaki açıklık kumsala doğru nasıl değişmektedir; bu hangi büyüklüğün azaldığını söyler? (b) Cepheler kumsal çizgisine göre nasıl bir hizaya gelmektedir? (c) Şezlongdan bakan biri, açıkta eğik yönelen dalgaların kumsala neredeyse **paralel** vurduğunu görür. Bunu, burada tek bir sınır değil **art arda birçok sınır** bulunmasıyla nasıl açıklarsınız? İki cümlede yazınız.



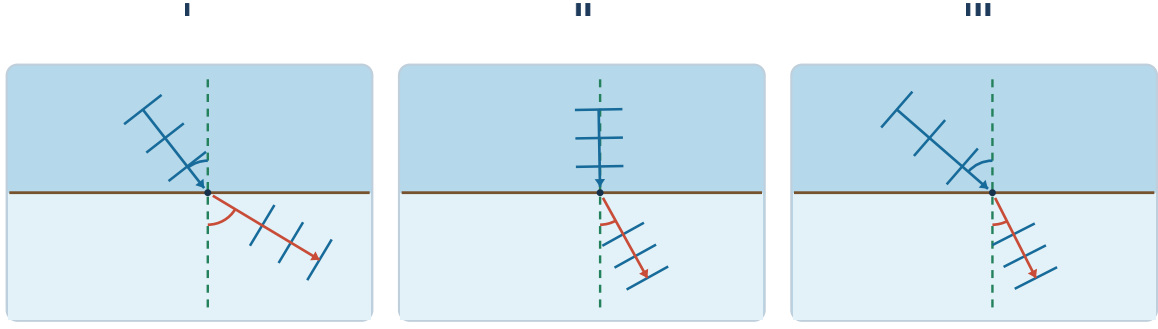
üstten görünüm · kesikli çizgiler eşit derinlik sınırlarıdır

Ş.4 · taban kıyıya doğru kademe kademe yükseliyor

Soru 7 · Panodaki Üç Çizim

7. Bozburun'daki bir okulun fen panosuna, aynı olayı gösterdiği söylenen üç çizim asılmıştır (Ş.5). Üçünde de üst bölge derin, alt bölge sıgıdır. (a) Hangi pano doğru çizilmiştir? (b) Ötekilerin her birinde **hangi ayrıntı** yanlıştır? Her biri için tek cümle yazınız; cümlelerde ya **aralık** ya da **doğrultu** sözcüğü geçsin. (c) Yanlış panolardan birini seçip üstündeki hatayı düzeltten küçük bir çizim yapınız; normali unutmayınız.

üç panoda da üst bölge DERİN, alt bölge SIĞDIR



panolardan yalnız biri doğru çizilmiştir · yeşil kesikli çizgi normaldir

Ş.5 · panoya asılan üç çizim

Soru 8 · Azmak Ağzında Altı Gözlem

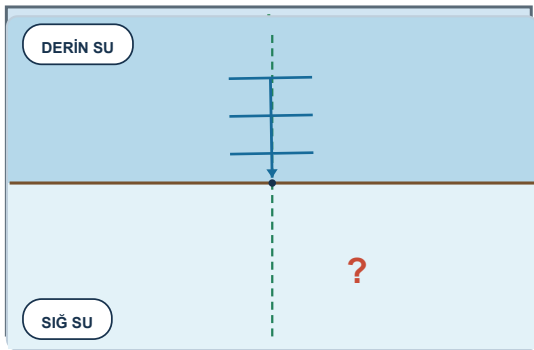
8. Akyaka'da Azmak'ın denize karıştığı yerde bir doğa eğitimi panosuna aşağıda verilen 6 gözlem yazılmıştır. **I.** Düz cepheli dalgaların sığ bir kum sırtına eğik girip doğrultu değiştirmesi. **II.** Aynı dalgaların sırta tam dik girip doğrultusunu koruması. **III.** Dalgaların sığ bölgede birbirine yaklaşan cepheler oluşturmaları. **IV.** Kum sırtına giren dalga'nın birim zamanda ürettiği cephe sayısının azalması. **V.** Sığ bölgeden açığa çıkan dalga'nın cephe aralığının büyümesi. **VI.** Kum sırtına giren dalga'nın süratinin artması. Bu 6 gözlemin **kaç tanesi** bugünkü bilgilerle tutarlıdır? Tutarlı olanları yazınız; tutarsız olanların her birinde **hangi büyüklük** yanlış anlatılmıştır belirtiniz.

Soru 9 · Karine'nin Balıkçı Kanalı — Şimdi Sen Çiz

9. Karine'de deltanın içindeki balıkçı kanalının ağzında, açıktaki derin su ile kanalın sığ suyu arasında düz bir sınır vardır. Aynı düzenek leğende kurulmuş, üreteç yine saniyede 3 tam titreşim yapmaktadır. Ölçülen süratler: derin bölgede **270 cm/s**, sığ bölgede **162 cm/s**. **(a)** İki bölgedeki dalga boylarını bulunuz. **(b)** Ş.8'in a panelinde **1 cm : 18 cm** ölçeğini kullanarak cepheleri çiziniz: kâğıt üstünde aralıklar kaç santimetre olmalıdır? Derin bölgeye 3, sığ bölgeye 4 cephe çiziniz. **(c)** Ş.8'in b panelinde gelme açısı verilmiştir; kırılan doğrultuyu ve sığ bölgedeki cepheleri elle çiziniz. Açı hesaplamayınız — yalnız doğru **yöne** ve doğru **sıklığa** dikkat ediniz.

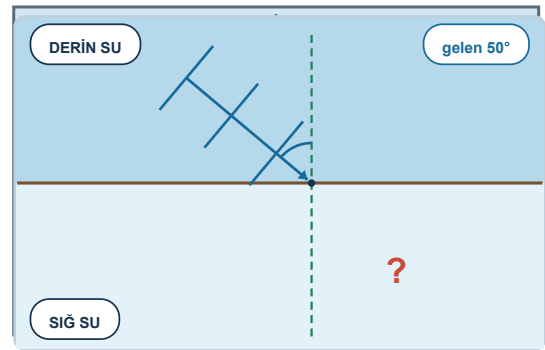
boş bırakılan cepheleri kurşun kalemle sen çiziceksin

a) sınıra dik geliş



ölçek — 1 cm : 18 cm

b) eğik geliş



kırılan doğrultuyu sen çiz

Ş.8 · çizim alanı · a) sınıra dik geliş b) eğik geliş

Soru 10 · Turgutreis'te Bir Tartışma

10. Turgutreis'te bir yelken kulübünde iki kişi tartışıyor. Biri "Sığ yerde dalgalar sıklaştığına göre daha hızlıdır" diyor; öteki "Sıklaşma frekansın büyümesinden gelir" diyor. **(a)** İki iddiadan hangisi ya da hangileri yanlıştır? **(b)** Yanlış olan her iddianın

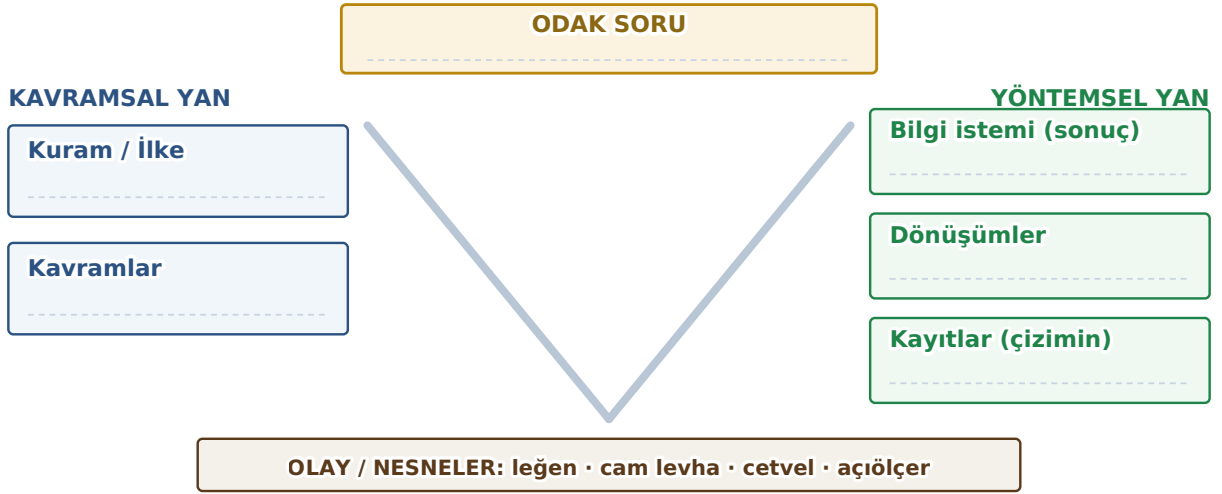
doğrusunu, $v = \lambda \cdot f$ bağıntısındaki hangi büyüklüğün sabit kaldığını söyleyerek yazınız. (c) Bu tartışmayı bitirecek tek bir ölçüm önerin: leğende **neyi** sayar, **neyi** ölçersiniz?

Soru 11 • Güvercinada Önünde İki Olay

11. Güvercinada'nın önündeki taş dalgakıranın bir yanında sert bir duvar, öteki yanında geniş bir kum sığılığı vardır; aynı doğrusal dalga ikisiyle de karşılaşır. (a) Duvarla karşılaşan dalga ne yapar? Geçen haftanın tek cümlelik sonucunu yazınız. (b) Sığılığa giren dalga ne yapar? Bu haftanın tek cümlelik sonucunu yazınız. (c) İki olayın **ortak** yanı nedir, **ayrıldıkları** nokta nedir? Yanıtınızda **normal** sözcüğünü iki kez kullanınız.

Beceri 12 • V Diyagramı (FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme • FİZ.10.4.5-b)

12. Ovakü'deki bir okulun fen kulübü, leğende yaptığı kırılma çalışmasını Ş.6'daki V diyagramına yerleştirecektir. (a) Tepedeki **odak soru** satırını doldurunuz; soru tek cümlelik ve ölçülebilir olsun. (b) Sol kola kullandığınız **ilkeyi** ve en az üç **kavramı** yazınız. (c) Sağ kola, çizimlerinizden çıkardığınız **kayıtları** (hangi aralık, hangi doğrultu) ve bunları nasıl **dönüştürdüğünüzü** (karşılaştırma, oran) yazınız. (ç) En alttaki **bilgi istemi** satırına, odak sorunun yanıtını tek cümlede yazınız.



Ş.6 • V diyagramı iskeleti

Beceri 13 • Kavram Karikatürü (KB2.16.1 Tümevarımsal Akıl Yürütme • FİZ.10.4.5-c)

13. Yalıkavak'taki bir okulun bilim şenliğinde üç öğrenci Ş.7'deki cümleleri söylemektedir. (a) Hangisi haklıdır? (b) Haksız olan iki öğrencinin her birine, onu ikna edecek **bir çizim ayrıntısı** gösteriniz (hangi şekilde, neye bakacak?). (c) Haksız cümlelerin doğrusunu, cümlenin kendi sözcüklerini koruyarak yeniden yazınız. (ç) Bu üç cümleden hangisinde sen de bir an tereddüt ettin? Nedenini bir cümlede yaz.



üçünden yalnız biri haklıdır

Ş.7 • üç öğrenci, üç iddia

14. (a) Bu kâğıda başlarken “dalga sığ yere girince ne olur?” sorusuna ne cevap verirdin? Tek cümleyle yaz. **(b)** Şimdi ne yazarsın? İki cümle arasındaki farkı **hangi şekle** borçlusun, adını ver. **(c)** Kendi çizimlerine dön: normali unuttuğun, aralığı göz kararı bıraktığın ya da doğrultuyu ters yöne çevirdiğin bir yer var mı? Bulduğunu daire içine al. **(ç)** Bafa Gölü kıyısındaki sazlıklı sığ bölgeye giren dalgaları izleseydin, çizimini doğrulamak için ilk neye bakardın?

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 · Doğrusal bir su dalgası derin bölgeden sığ bölgeye geçerken **sürati azalır** ve **dalga boyu kısalır**; kaynağa ait olan **frekans değişmez**. Sığdan derine geçişte üçünün de tersi olur: sürat artar, dalga boyu uzar ve frekans yine aynı kalır.
- 2 · Sınıra **eğik** gelen dalganın doğrultusu değişir. Sığ ortama geçerken kırılan doğrultu **normale yaklaşır**, yani **kırılma açısı gelme açısından küçüktür**; derin ortama geçerken normalden uzaklaşır ve kırılma açısı gelme açısından büyük olur.
- 3 · Sınıra **dik** gelen dalga doğrultu değiştirmez; orada değişen tek şey cephelerin sıklığıdır. Bir çizimin doğru olup olmadığını üç şeyden anlarsınız: **normal** sınıra dik mi, **aralık** doğru yönde mi değişmiş, **doğrultu** doğru yöne mi sapmış.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her çiziminde **normal** var mı ve sınıra tam dik mi? Açıları normalden mi ölçtün, sınırdan mı?
- Sığ bölgenin cepheleri derin bölgeninkilerden **daha sık** mı? İki aralığın oranı, iki süratin oranıyla uyuyor mu?
- “Sığ yerde dalga hızlanır”, “kırılınca frekans değişir” ya da “dik gelen dalga da sapar” yazdıysan üstünü çiz ve yanına çizime dayanan doğrusunu yaz.
- Her dalga boyunun yanına **cm**, her süratin yanına **cm/s**, her açının yanına **derece** işaretini koydun mu?

Şimdi zoru: Bugün bir dalganın doğrultusunu ve dalga boyunu **içinden geçtiği ortamın** belirlediğini gördün. Şimdi ortamı bırakıp **yapının kendisine** bakalım: her cismin, itilip bırakıldığında kendiliğinden gidip geldiği bir salınım ritmi vardır. Bir yapı, tam bu ritme denk düşen düzenli bir titreşimle karşılaşır ne olur? **Gelecek hafta** buradan başlayacağız. Cevabı arama; tahminini tek cümleyle bu satırın altına yaz.

ÇÖZÜM · KARALAMA ALANI

SONRAKİ DERSE HATIRLATMALAR

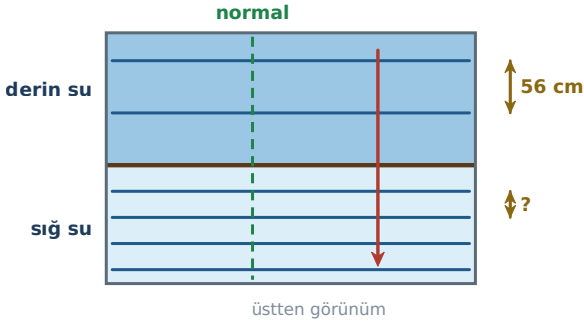
Mini Test · Sınırdan Geçerken Ne Değişir?

FİZ.10.4.5 · 15 soru · 20 dakika · Bütün dalgalar doğrusal su dalgasıdır ve şekiller aksi yazılmadıkça üstten görünümdür. Normal, sınıra o noktada dik çizilen doğrudur; açılar normalden ölçülür. Açı hesabı istenmez; karşılaştırma yeterlidir.

Ad-Soyad: Sınıf: 10 - No: Puan:

1. Palamutbükü Fen Odasındaki Leğen

1. Palamutbükü'nde bir okulun fen odasına kurulan dalga leğeninin yarısına cam levha konmuştur; üreteç, cepheleri sınıra tam **dik** gönderecek biçimde kurulmuştur (şekil). Üretecin frekansı **2 Hz**'dir; ölçümde derin sudaki yayılma sürati **112 cm/s**, sığ sudaki **56 cm/s** bulunmuştur. Sığ sudaki dalga boyu kaç santimetredir?



üreteçten çıkan cepheler sınıra tam dik varıyor

- A) 112
- B) 56
- C) 28
- D) 224
- E) 140

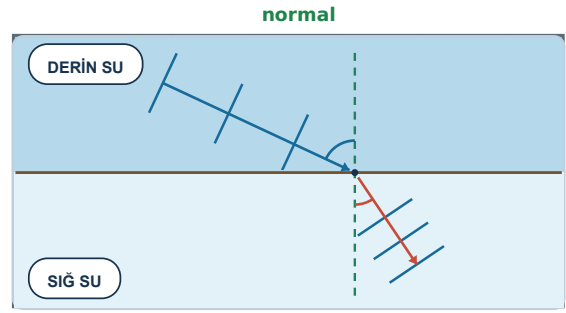
2. Kadıkalesi'nde Sayım

2. Kadıkalesi önündeki bir gözlem noktasında, sığ bir bankın kenarında duran iki öğrenci sınırın iki yanında aynı sürede geçen cepheleri saymaktadır. Kaynak hiç değiştirilmemiştir. Sayımın sonucu için hangisi beklenir?

- A) İki yanda da aynı sayı çıkar; frekans kaynağa aittir ve sınırı geçerken değişmez
- B) Sığ yanda daha az sayı çıkar; dalga orada yavaşlamıştır
- C) Sığ yanda daha çok sayı çıkar; cepheler orada sıklaşmıştır
- D) Sayım yapılamaz; sığ bölgede cephe kalmaz
- E) Sonuç sayımı yapan kişinin durduğu yere bağlıdır

3. Gümbet Önündeki Kum Sırtı

3. Gümbet açıklarındaki kum sırtının üstü çevresine göre sığdır. Düz cepheli dalgalar bu sırtın düz kenarına **65°**'lik bir gelme açısıyla girmektedir (şekil). Kırılma açısı için hangisi doğrudur?



yeşil kesikli çizgi sınıra diktir

derin bölgeden sığ bölgeye eğik giriş

- A) 65°'den büyüktür; kırılan doğrultu normalden uzaklaşır
- B) 65°'den küçüktür; kırılan doğrultu normale doğru döner
- C) 65°'ye eşittir; doğrultu hiçbir biçimde değişmez
- D) Ölçülemez; sığ bölgede cephe oluşmaz
- E) Üretecin frekansı büyütülürse küçülür

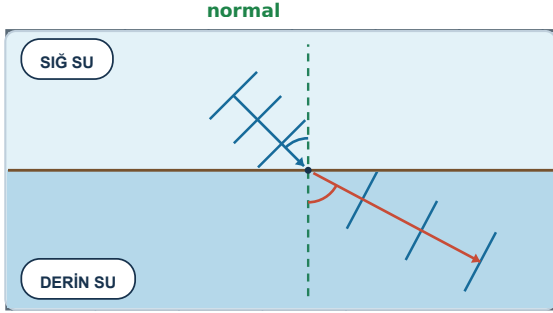
4. Göcek Körfezinde Ölçüm

4. Göcek'te bir araştırma ekibi, aynı düzeneği körfezin derin kesiminde kurmuş ve komşu iki cephe arasındaki açıklığı **112 cm** ölçmüştür. Üretecin frekansı **2 Hz** olduğuna göre bu kesimdeki yayılma sürati kaç cm/s'dir?

- A) 56
- B) 112
- C) 224
- D) 28
- E) 140

5. Torba Kıyısından Açığa

5. Torba önünde tekne bağlama şamandıralarının dizildiği sığ şerit, açık denizden düz bir çizgiyle ayrılır. Kıyıdan açığa yönelen düz cepheli dalgalar bu çizgiye 45°'lik gelme açısıyla varmaktadır (şekil). Çizgiyi geçtikten sonrası için hangisi doğrudur?



dalga burada kıyıdan açığa gidiyor

kıyıdan açığa yönelen dalgalar

- A) Cepheler derin bölgede tümüyle kaybolur
- B) Kırılma açısı 45°'den küçüktür ve cepheler birbirine yaklaşır
- C) Kırılma açısı 45°'dir, yalnız cephe aralığı büyür
- D) Kırılma açısı 45°'den büyüktür ve ardışık cepheler birbirinden uzaklaşır
- E) Saniyedeki titreşim sayısı büyür, doğrultu korunur

6. Boynuzbükü'nde İki Ölçüm

6. Boynuzbükü'nde kurulan bir düzeneğe, komşu iki cephe arasındaki açıklık derin suda 56 cm, sığ suda 28 cm ölçülmüştür. Kaynak ikisinde de aynı bırakılmıştır. İki yandaki yayılma süratleri için hangisi doğrudur?

- A) İki yanda süratler eşittir; değişen yalnız frekanstır
- B) Sığ sudaki sürat, derin sudakinin iki katıdır
- C) Derin sudaki sürat, sığ sudakinin iki katıdır
- D) Derin sudaki sürat, sığ sudakinin dört katıdır
- E) Verilenlerle süratler karşılaştırılmaz

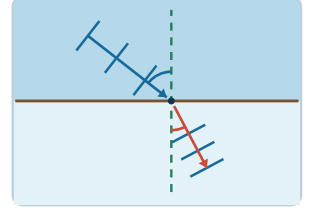
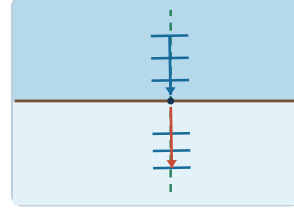
7. Akıyılar'da İki Düzenek

7. Akıyılar'daki bir yaz okulunda P ve R diye adlandırılan iki dalga leğeni kurulmuştur (şekil). İkisinde de üst yarı derin, alt yarı sığdır; tek fark cephelerin sınıra varış biçimidir. Buna göre hangisi doğrudur?

her iki düzeneğe de üst yarı derin, alt yarı sığdır

P · dik geliş

R · eğik geliş



yeşil kesikli çizgiler normaldir

P ve R düzeneklerinde geliş biçimi

- A) P'de cepheler seyrekleşir, R'de sıklaşır
- B) P'de doğrultu değişir, R'de korunur; cephe aralığı ikisinde de aynı kalır
- C) İkisinde de doğrultu korunur; değişen yalnız üreticinin frekansdır
- D) İkisinde de doğrultu değişir; sınıra dik geliş diye bir ayrım yoktur
- E) P'de ilerleme doğrultusu korunur, R'de değişir; ikisinde de alt bölgede cepheler sıklaşır

8. Sarsala'da Duvar Yazısı

8. Sarsala'daki bir doğa kampının duvarına, su dalgalarının derinliği değişen bir sınırdan geçişiyle ilgili beş cümle yazılmıştır. Hangisi **yanlıştır**?

- A) Sınıra dik gelen dalganın ilerleme doğrultusu değişmez
- B) Sığ bölgeye giren dalganın sürati azalır
- C) Sığ bölgede ardışık iki cephe arasındaki uzaklık kısalmır
- D) Sığ bölgeye giren dalganın saniyedeki titreşim sayısı azalır
- E) Sürat, dalga boyu ve frekans $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır

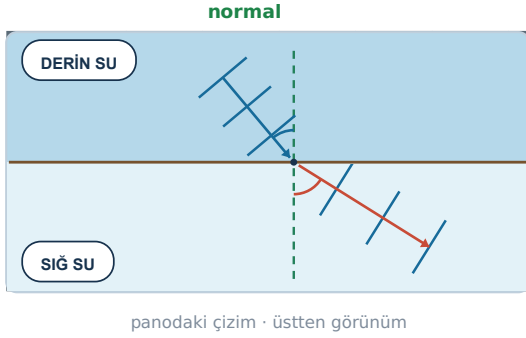
KISA GEREKÇE · TESTİ BİTİRDİKTEN SONRA

En güçlü çeldiriciyi seç. Hangi kavramı karıştırdığını ve onu hangi kanıtınelediğini iki kısa cümleyle açıkla.

ölçüt · kanıt · geçerlilik sınırı

9. Sarıgerme Panosundaki Çizim

9. Sarıgerme'deki bir bilgi panosuna, düz cepheli dalgaların derin bölgeden sığ bölgeye geçişini gösterdiği söylenen bir çizim asılmıştır (şekil). Çizimdeki yanlış nedir?



panodaki çizim · üstten görünüm

panoya asılan çizim

- A) Sığ bölgede hem cephe aralığı büyümüş hem de doğrultu normalden uzaklaşmış; derinliğin azaldığı bir geçişte ikisi de olamaz
- B) Sığ bölgede cephe aralığı küçülmüş; oysa aralık hiç değişmemeliydi
- C) Normal, sınıra dik çizilmemiş
- D) Cephelerin sayısı sınırın iki yanında eşit; oysa sığ yanda az olmalıydı
- E) Çizimde yanlış yoktur, olay tam da böyle gerçekleşir

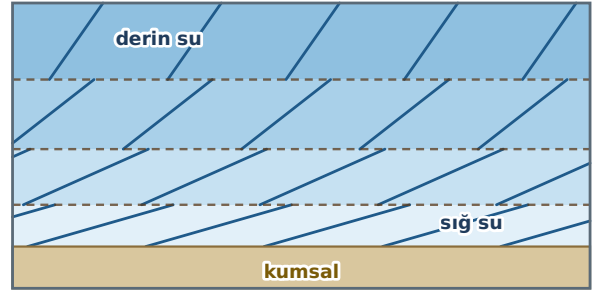
10. Çökertme'de Bir Soru

10. Çökertme'de bir öğrenci şunu soruyor: "Kırılma açısının gelme açısına eşit çıktığı bir durum var mıdır?" Derinliğin değiştiği düz bir sınır için doğru yanıt hangisidir?

- A) Yoktur; çünkü sınırda açı diye bir büyüklük tanımlanmaz
- B) Vardır; dalga sınıra çok eğik geldiğinde iki açı eşitlenir
- C) Yoktur; iki açı hiçbir koşulda eşit olamaz
- D) Vardır; iki bölgenin derinliği farklı olduğu sürece açılar hep eşittir
- E) Vardır; dalga sınıra dik geldiğinde iki açı da 0° olur ve doğrultu değişmez

11. Dalyan Kumsalına Doğru

11. Dalyan kumsalının önünde deniz tabanı basamak basamak yükselmektedir; kuşbakışı görünüm şeklindedir. Açıkta eğik yönelen dalgalar kumsala vardığında ne gözlenir?



kuşbakışı · taban basamak basamak yükselmektedir

basamak basamak yükselen taban

- A) Su sığlaştıkça yayılma sürati yükselir; cepheler seyrekleşir
- B) Su sığlaştıkça yayılma sürati düşer; cepheler hem sıklaşır hem de kum şeridiyle neredeyse aynı hizaya gelir
- C) Cepheler kum şeridine dik bir hizaya döner; açıklıkları değişmez
- D) Yalnız cephelerin uzunluğu artar; hiza ve açıklık aynı kalır
- E) Saniyedeki titreşim sayısı kum şeridine doğru büyür

12. Kıyıkışlacık'ta İki Kenar

12. Kıyıkışlacık'taki barınağın bir yanı dik taş duvarla örülmüştür; öteki yanında ise geniş bir kum düzlüğü uzanır. Barınağa giren düz cepheli dalga bu iki kenarla da buluşur. Buluşmalar için hangisi doğrudur?

- A) İki durumda da dalga olduğu yerde durur
- B) İkisinde de dalga geri döner; fark yalnız geri dönüş açısıdır
- C) İkisinde de dalga doğrultusunu değiştirerek geçer
- D) Duvarda doğrultu değişerek geçer, sığlıkta geri döner
- E) Duvarda dalga geri döner (geçen haftanın konusu), sığlıkta ise doğrultusunu değiştirerek geçer

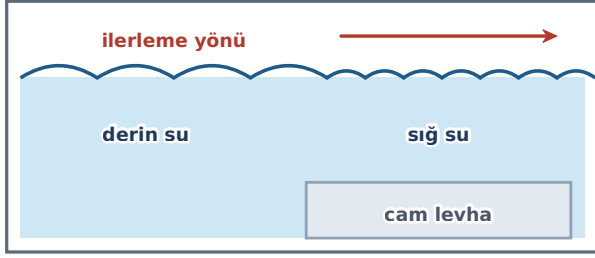
KISA GEREKÇE · TESTİ BİTİRDİKTEN SONRA

Kararsız kaldığın bir soruyu seç. Doğru yanıtın geçerli olduğu koşulu ve genellenemeyeceği sınırı yaz.

ölçüt · kanıt · geçerlilik sınırı

13. Kargı Sığlığında Bir Deneme

13. Kargı'daki bir kamp okulunun leğeninde, tabana konan cam levha sağ yarıyı sıkıştırmıştır (şekil). Öğrenciler cam levhayı çıkarıp sağ yarıyı da sol yarı kadar derinleştiriyor. Sağ yarıda ne olması beklenir?



yan kesit · leğen yandan görülmektedir

leğenin yan kesiti

- A) Sürat büyür, dalga boyu kısalır; frekans büyür
- B) Yayılma sürati artar ve dalga boyu uzar; saniyedeki titreşim sayısı yine aynı kalır
- C) Sürat küçülür, dalga boyu uzar; frekans küçülür
- D) Yalnız frekans büyür; sürat ve dalga boyu aynı kalır
- E) Hiçbiri değişmez; derinliğin dalgayla ilgisi yoktur

14. Pamucak Kumsalında Özet

14. Pamucak kumsalında ders yapan bir sınıf, doğrusal bir su dalgasının derin bölgeden sığ bölgeye eğik geçişini tek cümlede özetleyecektir. Hangi özet doğrudur?

- A) Yalnız dalga boyu küçülür; sürat, frekans ve doğrultu aynı kalır
- B) Sürat ve dalga boyu küçülür, frekans da küçülür, doğrultu normale yaklaşır
- C) Sürat ve dalga boyu büyür, frekans korunur, doğrultu normalden uzaklaşır
- D) Sürat ve dalga boyu küçülür, frekans korunur, doğrultu normale yaklaşır
- E) Yalnız doğrultu değişir; sürat, dalga boyu ve frekans aynı kalır

15. Karacasöğüt Önünde K ve L

15. Karacasöğüt açıklarında birbirine komşu iki bölge K ve L diye adlandırılmıştır (şekil). Aynı kaynaktan çıkan düz cepheli dalga önce K'den, sonra L'den geçmektedir. Buna göre hangisi doğrudur?



üstten görünüm · kaynak aynı, frekans değişmiyor

K ve L bölgelerinde cephe aralıkları

- A) K bölgesi daha sığdır; cepheler orada birbirine daha yakındır
- B) L bölgesi daha sığdır; cepheler orada birbirine daha yakındır
- C) İki bölgenin derinliği eşittir; aralık farkı çizim hatasıdır
- D) K bölgesinde sürat daha büyüktür
- E) Aralık farkı kaynağın frekansının değişmesinden gelir

KARALAMA ALANI

Kalemle Kırılma: Gördüğünü Çiz

FİZ.10.4.5 · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB2.2 İş Birliği · Grup: dört kişi · 25 dakika · Leğen masanın kenarına konmaz, altına bez serilir; cam levhanın kenarları bantla kapatılır ve levhayı yalnız öğretmen yerleştirir.

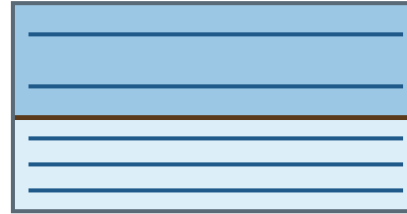
Grup: Üyeler: Tarih:

Bitez'deki bir okulun bilim kulübünün tuttuğu kayıt biçimini kullanacaksınız. Size hazır hiçbir sayı verilmiyor; kronometre de kullanmayacaksınız. Bu masada tek aracınız **kurşun kaleminiz, cetveliniz ve açıölçeriniz**. Yapacağınız iş gördüğünüzü olduğu gibi kâğıda geçirmek.

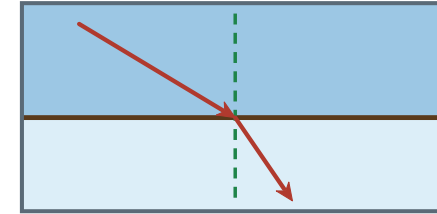
üç adım · ölçüm ayağı yok, ölçüt gözünüz ve cetveliniz



1 · cam levhayı yerleştir



2 · aralıkları karşılaştır



3 · açıları karşılaştır

leğeni masanın kenarına koymayın; altına bez serin

Ş.F · masanın üç adımı

Kurulum ve İş Bölümü

Bir kişi çubuğu düzenli tempoyla titreştirir, bir kişi levhanın yerini tutar, bir kişi çizer, bir kişi yazar. Tempoyu **hiç değiştirmeyin**. Her adımdan sonra görevleri döndürün.

Adım 1 · Sınıra Dik Geliş

Çubuğu levhanın düz kenarına **paralel** tutun. Sol çerçeveye önce sınırı ve ona dik normali, sonra iki bölgedeki cepheleri geçirin. Aralıkları cetvelle karşılaştırarak koyun.

Çizim alanı — dik geliş

Çizim alanı — eğik geliş

Adım 2 · Eğik Geliş

Şimdi çubuğu **çevirin** ve sağ çerçeveye çizin. Normali unutmayın; gelen ve kırılan doğrultuları birer okla gösterin. Açılçeri normale dayayıp iki açıyı **ölçün** — hesap yok, ölçüm var.

Ölçtüğünüz	Derin yandaki değer	Sığ yandaki değer
Normalle yapılan açı	 derece	 derece
Ardışık iki cephe arası	 mm	 mm

Kaydınızı V Diyagramına Yerleştirin

Bölüm	Sizin yazacağınız
Odak soru	
Kavramlar	
Kayıtlar	
Dönüşümler	
Bilgi istemi	

Çizimini Sına

a) İki çiziminden hangisinde ilerleme doğrultusu değişti, hangisinde değişmedi? Farkı yaratan neydi?

b) Ölçtüğün iki açıdan hangisi büyük çıktı? Bu, cephe aralıklarında gördüğünle uyuyor mu?

c) Levhayı çıkarsanız hangi ölçüm değişirdi, hangisi aynı kalırdı?

Çıkış notu · gelecek hafta için: Leğeni bir yana bırakın ve bir cetveli masanın kenarından sarkıtıp ucuna hafifçe vurun; kendi temposuyla gidip gelir. Şimdi parmağınızla cetveli **tam o tempoda** dürtmeyi deneyin, sonra bambaşka bir tempoda. İki denemede salınımın büyüklüğü aynı mı? Bir salınacağı yükseltmek için itişin zamanlaması neden önemli? Gördüğünüzü tek cümleyle buraya yazın; **gelecek hafta bu tek cümlemin üstüne bir bina kuracağız.**

ÜNİTE 4 · DALGALAR

Su Dalgalarında Kırılma

Derinlik · doğrultu · dalga boyu · ÖÇ · FİZ.10.4.5 · 2 ders saati

Bugün defterin değil, kalemin çalışacak

a) Betimleyeceksin

Derinliği değişen bir sınırdan geçen dalgaya ne olduğunu kendi cümlele söyleyeceksin.

b) Çizeceksin

Sınırı, **normali** ve cepheleri elle çizeceksin. Aralıklar göz kararı değil, cetvelle konacak.

c) Karşılaştıracaksın

İki ortamı yan yana koyup **hangi açı büyük, hangi aralık küçük** diye soracaksın.

KURAL: Bu derste açı **hesaplanmaz**. Açılar ya birbiriyle karşılaştırılır ya da açıölçerle ölçülür. Bütün şekiller doğrusal cepheli dalgalar içindir.

Engel yerine sığ bir bölge olsaydı?

Bıraktığımız soru

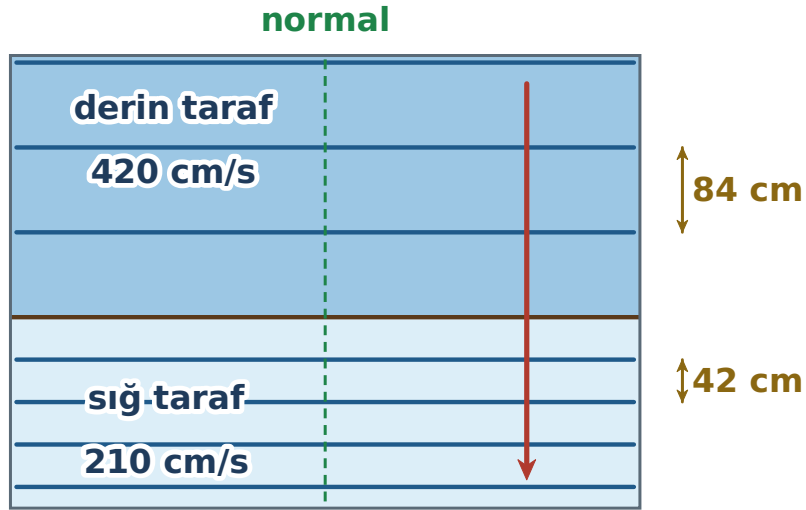
Geçen hafta dalga sert bir engele çarpıp geri dönüyordu ve iki açı eşit çıkıyordu. Peki engelin yerinde, dalganın içinden **geçebildiği** ama daha sığ olan bir bölge olsaydı?

Bugünün yanıtı

Dalga bu kez geri dönmez; sınırı aşar ama karşı yakada değişmiş olarak yol alır.
Sürati, dalga boyu ve çoğu zaman **doğrultusu** değişir.

Değişenler hangileri, değişmeyen ne?

Sınıra dik gelen dalga

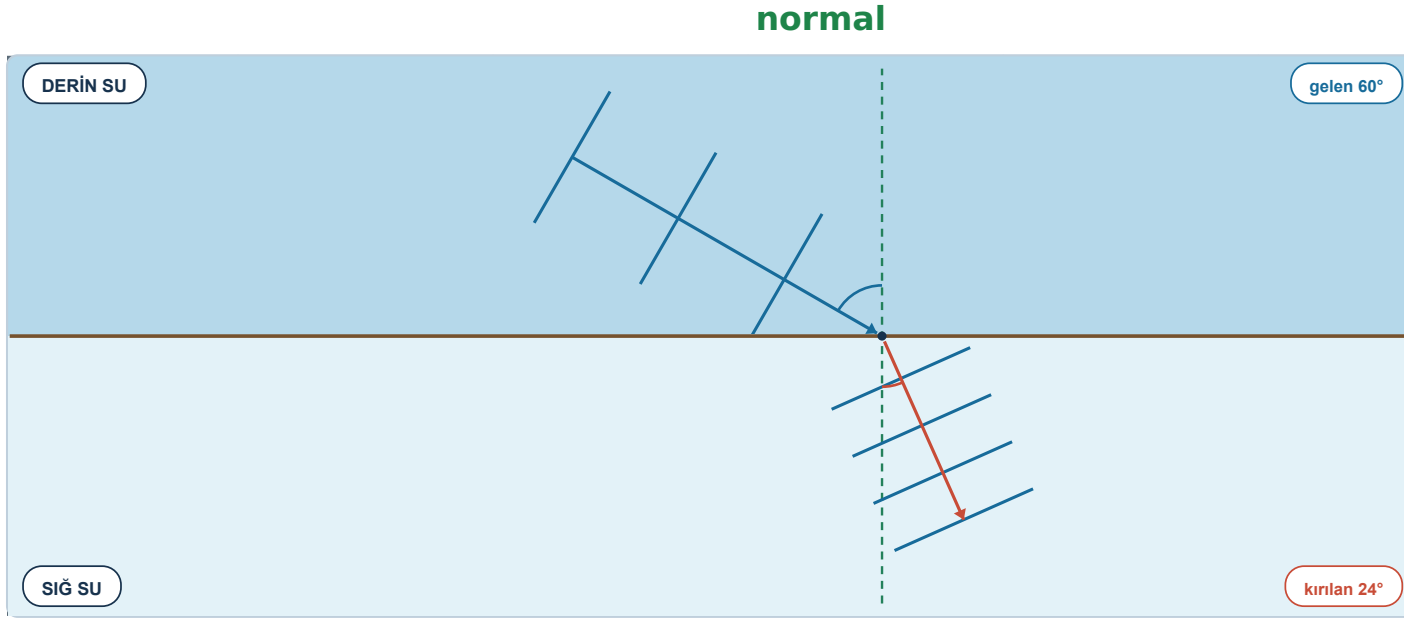


kaynağın frekansı 5 Hz · iki bölgede de aynı

Ne oldu?

Doğrultu **hiç değişmedi**: gelen doğrultu normalin üstündeydi. Sürat yarıya indi, ardışık iki cephe arası da yarıya indi. Saniyede üretilen dalga sayısı ise **aynı** kaldı.

Normal, gelme açısı, kırılma açısı



kırılma açısı gelme açısından KÜÇÜKTÜR — doğrultu normale yaklaşır

TANIM: Sınıra dik çizilen yardımcı doğruya **normal** denir. Gelen doğrultunun bu yardımcı doğruyla yaptığı açıya **gelme açısı**, kırılanın yaptığına **kırılma açısı** denir. Ölçerken taban sınır değil, her zaman bu yardımcı doğrudur.

Bir çizimi doğru yapan dört şey

1 · Sınır ve normal

Önce iki ortamı ayıran çizgi, sonra ona **tam dik** normal. Açölçeri normale dayayın.

2 · Aralık

Sığ taraftaki cepheler **daha sıktır**.
Ölçtüğünüz iki açıklığın oranı, iki yayılma süratinin oranını vermelidir.

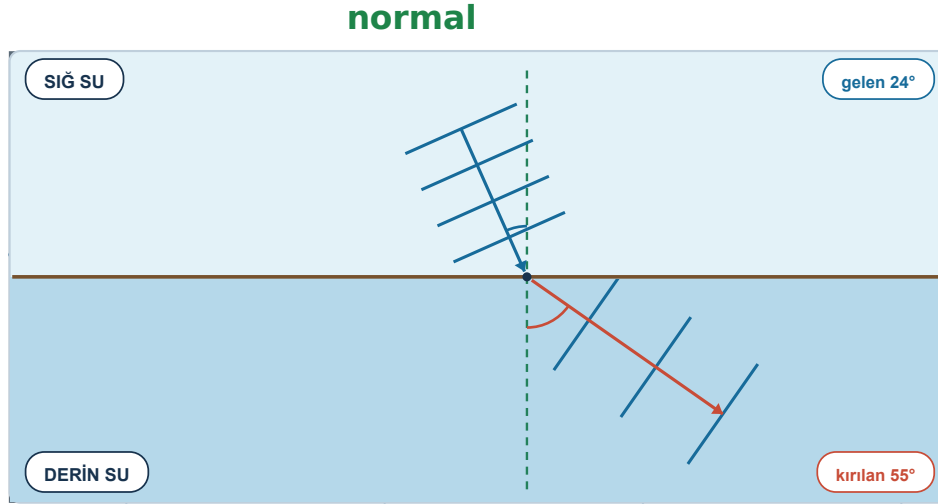
3 · Doğrultu

Yavaşlayan dalga normale **yaklaşır**, hızlanan **uzaklaşır**.
Yön yanlışsa çizim yanlıştır.

4 · Cephe sayısı

Sınırın iki yanında aynı sürede geçen cephe sayısı **eşit**.
Cepheler sınırdan kopmaz.

Sığ bölgeden derin bölgeye



aynı sınır, ters yön · aralık büyür, doğrultu normalden uzaklaşır

Simetri

Dalga bu kez hızlanır: aralık **büyür**, doğrultu normalden **uzaklaşır**.
Öyleyse kural tek yönlü değil: belirleyen şey derinliğin **arttığı mı azaldığı mı** olduğudur.

Frekans kaynağın, dalga boyu ortamın

Değişen

Sürat ve dalga boyu. Sığ bölgede ikisi de küçülür; derin bölgede ikisi de büyür.

Değişmeyen

Frekans. Kaynak saniyede kaç titreşim yapıyorsa, sınırın öte yanında da o kadar cephe geçer.

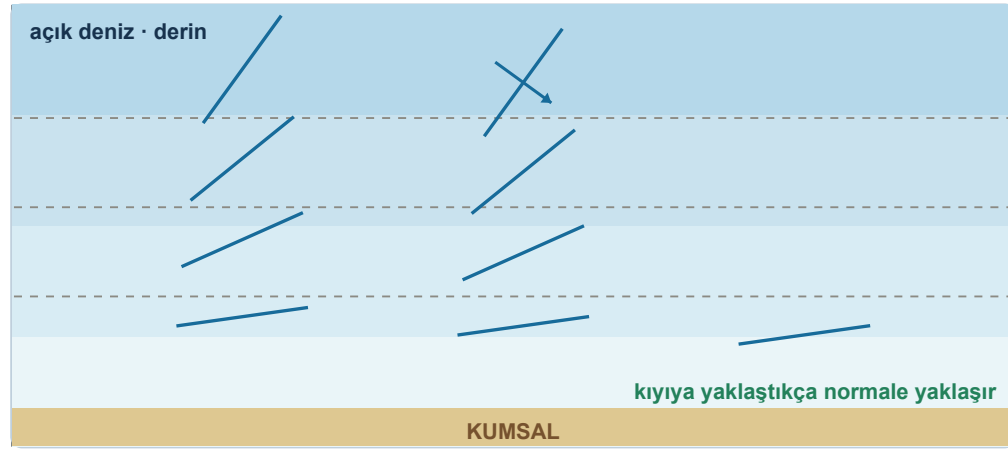
Bağıntı

$$v = \lambda \cdot f$$

f sabitken v ile λ birlikte küçülür, birlikte büyür.

Bir dalga boyu sorulduğunda ilk iş frekansın hangi ortama ait olduğunu sormak değil, **kaynağa** ait olduğunu hatırlamaktır.

Dalgalar kumsala neden hep paralel gelir?

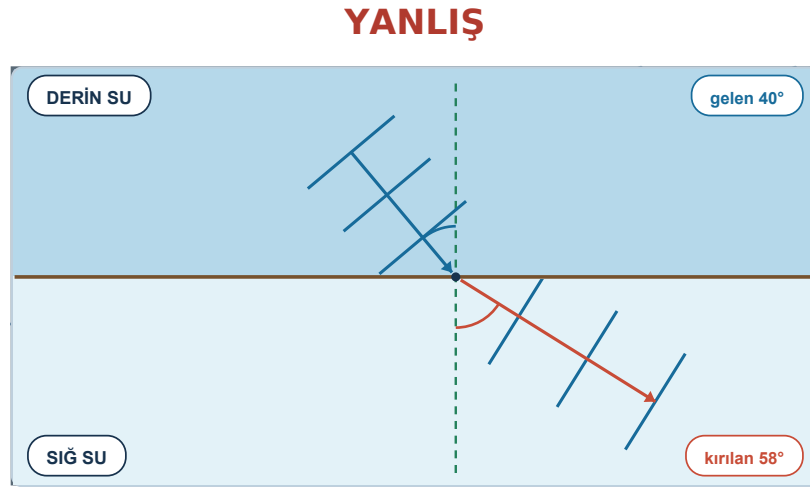


üstten görünüm · cepheler kıyı çizgisine yaklaştıkça ona paralelleşir

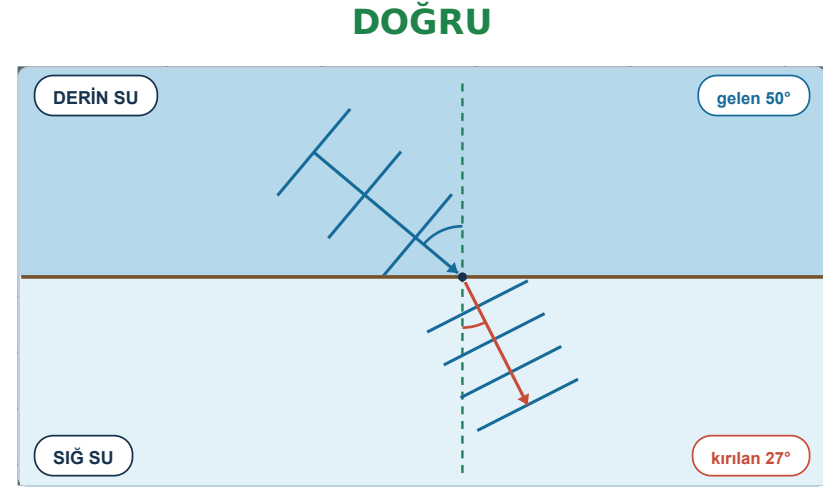
Tek sınır değil

Su basamak basamak sığlaşır; her basamağın kenarı yeni bir sınır sayılır. Her basamakta sapma biraz daha artar. Yardımcı doğru kum şeridine dik olduğundan cepheler o şeritle aynı hizaya gelir.

Hangisi olamaz?



**sığ tarafta açıklık büyümüş,
doğrultu normalden uzaklaşmış**



**sığ tarafta açıklık kısalmış,
doğrultu normale yaklaşmış**

Soldaki çizimde iki hata birden var: sığ bölgede aralık **büyümüş** ve doğrultu normalden **uzaklaşmış**. Oysa derinlik azalırken dalga yavaşlar; yavaşlayan dalga hem sıklaşır hem normale yaklaşır.

Kavram karikatürü

Sığ bölgede dalga yavaşlar, bu yüzden frekansı da düşer.



Sığ bölgede dalga yavaşlar ama frekans kaynağa aittir.



hangisi haklı? gerekçeni çizimle göster

Karar verirken

Bir iddiayı çürütmenin en kısa yolu **çizim**: sınırın iki yanında aynı sürede kaç cephe geçtiğini sayın.

Sayı değişmiyorsa frekans değişmiyordur; öyleyse sıklaşmayı yaratan **dalga boyudur**.

Üç cümle, bir soru

- **Ne değişir?** Derinlik azalınca sürat ve dalga boyu küçülür; derinlik artınca ikisi de büyür. Kaynağa ait olan saniyedeki titreşim sayısı her iki durumda da aynı kalır.
- **Doğrultu ne yapar?** Sınıra eğik gelen dalga yavaşlarken normale yaklaşır, hızlanırken normalden uzaklaşır. Sınıra dik gelen dalga ise doğrultusunu korur.
- **Çizim neyi kanıtlar?** Normali dik, aralığı ölçülü ve sapmayı doğru yönde çizebiliyorsan olayı anlamışsın demektir; gerisi ezberdir.

Sırada: dalgayı ortam yönlendiriyordu. Peki bir yapının kendi gidip gelme temposu varsa ve dışarıdan tam o tempoda düzenli bir titreşim gelirse ne olur?